



西南交通大学  
SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY

# 硕士学位论文

## MASTER DISSERTATION

论文题目: 大跨度连续钢箱梁涡激振动  
及振动控制研究

学位类别: 工学硕士

学科专业: 桥梁与隧道工程

年 级: 二〇〇九级

研 究 生: 李江刚

指导教师: 廖海黎 教授

二〇一二年五月

国内图书分类号: U441+.3  
国际图书分类号:

密级: 公开

西南交通大学  
研究生学位论文

大跨度连续钢箱梁涡激振动  
及振动控制研究

年                  级 二〇〇九级  
姓                  名 李江刚  
申请学位级别 工学硕士  
专                  业 桥梁与隧道工程  
指 导 老 师 廖海黎 教授

二〇一二年五月



Classified Index: U441+.3

U.D.C:

Southwest Jiaotong University

Master Degree Thesis

STUDY ON VORTEX RESONANCE AND ITS  
CONTROL OF LONG SPAN CONTINUOUS  
BRIDGE WITH STEEL-BOX GIRDER

Grade: Civil Engineering 2009

Candidate: Li Jianggang

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Speciality: Bridge and Tunnel Engineering

Supervisor: Prof. Liao Haili

May, 2012

# 西南交通大学

## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密□，在     年解密后适用本授权书；
2. 不保密☑，使用本授权书。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：李江刚

指导老师签名：廖洪翠

日期：2012.5.22

日期：2012.5.22



# 西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

1、本文以国内某最大跨度的连续钢箱梁桥为工程背景，基于该桥上部结构为 6 跨变截面平行双幅分离式钢箱梁极易发生涡振，进行了 1:45 成桥态全桥气动弹性模型风洞试验研究，还借助 CFD 数值模拟桥梁关键断面风压和风速分布情况，定性解释了涡激振动。

2、利用有限元软件 ANSYS11.0 模拟桥-TMD 系统，简要的探讨了 TMD 的质量比，频率比，阻尼比对结构动力特性的影响，为抑制涡激振动选取 TMD 参数提供了合理范围。

3、基于 Scanlan 非线性涡激理论建立 TMD 控制的主梁竖向涡激振动模型，利用风洞试验结果识别出涡振气动参数，研究了不同的 TMD 质量比，频率比，阻尼比对主梁发生涡激振动时最大振幅的影响，总结了 TMD 优化参数的简化公式，并编制了逐步迭代的搜寻 TMD 最优参数的 Matlab 优化程序验证，还结合规范和 TMD 谐振模型检验 TMD 涡振控制理论的可信性。

4、基于风洞试验研究结果，该桥在设计风速内将发生明显的涡激振动，设计了 TMD 抑制涡振方案。结合抗风规范的振幅限值规定，采用舒适度评价指标(加速度指标，振幅的狄克曼指标)对控制前后桥梁的行人舒适度做了评价，结果证实了 TMD 对涡激振动具有很高的控制效率。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

学位论文作者签名：李江刚

日期：2012.5.22

## 摘 要

对于大跨度连续钢箱梁桥,当截面形式较钝,结构较柔,质量轻,阻尼低时,将在低于设计风速下极易发生明显的涡激共振。观察到发生涡激振动的连续钢箱梁桥以日本东京湾通道大桥,巴西 Rio-Niter6i 大桥为典型代表。涡激共振虽是一种限幅振动,但发生振动的风速较低,频率较高,过大的振幅将引起结构疲劳,人体不适,甚至危及行车安全。然而国内对大跨度连续钢箱梁桥风致振动,因重视程度不高,研究很少,减振措施几乎无经验可借鉴。

本文以国内某最大跨度的连续钢箱梁桥为工程背景,研究了大跨度连续钢箱梁桥的涡激振动及振动控制的措施。本文主要进行了如下工作:

首先,回顾了涡激振动的理论和研究方法,针对该桥上部结构为6跨变截面平行双幅分离式钢箱梁进行了1:45成桥态全桥气动弹性模型风洞试验研究。最后对试验结果分析,借助CFD数值模拟桥梁关键断面风压和风速分布情况,定性解释涡激振动。

其二:利用有限元软件模拟桥-TMD系统,简要的探讨了TMD的质量比,频率比,阻尼比对结构动力特性的影响,为TMD参数选取提供了合理范围。

其三:基于Scanlan非线性涡激理论建立TMD控制的主梁竖向涡激振动模型,利用前面风洞试验结果识别出涡振气动参数,探讨了不同的TMD质量比,频率比,阻尼比对主梁发生涡激振动时最大振幅的影响,总结了TMD参数优化的经验公式,并编制了逐步迭代的搜寻TMD最优参数的Matlab优化程序验证,还结合规范和TMD谐振模型检验了TMD涡振控制理论的可信性。

最后,利用优化后的TMD参数,设计出TMD被动控制方案,理论计算加TMD控制前后各种风攻角和结构阻尼比下主梁的涡激振动振幅,加速度等,结合抗风规范的振幅限值规定,采用舒适度评价指标(加速度指标,振幅的狄克曼指标)对控制前后桥梁的行人舒适度做评价,结果证实了TMD对涡激振动具有很高的控制效率。

**关键词:** 涡振; 大跨连续钢箱梁; 调质阻尼器; 风洞试验; 舒适度评价

## Abstract

Long span continuous bridge with steel-box girder will be very sensitive to obvious vortex-induced resonance in less than the design wind speed, when its girder tends to be bluff shape of cross sections, flexible, light and small damping. It is observed that Trans-Tokyo Bay crossing bay bridge in Japan and Rio-Niterói bridge in Brazil occur distinct vortex-induced vibration as typical representatives of continuous bridge with steel-box girder. Although vortex resonance is a kind of limited amplitude response, it occurs at low wind speed and in high probability with relative large amplitude, which will affect fatigue of the structure, bring discomfort of passengers, even endanger security of driving. However, research on wind vibration of long span continuous bridge with steel-box girder in China is very poor, lacking of high attention, nearly no experience of its vibration reduction measures can be taken for reference.

In this thesis, based on the longest span of continuous bridge with steel-box girder in domestic, vortex resonance and relative vibration control of the kind of bridges is studied. The main work of this thesis is listed as follows:

First of all, analysis theory and research method of vortex resonance is reviewed. In view of the bridge with 6 spans varying-depth and separated the steel-box girders, full aeroelastic model testing of its scale of 1:45 during completion stage is studied by wind tunnel test. Then, qualitative explanation of vortex resonance is made through analysing wind speed and wind pressure layout of key bridge section by CFD software.

Secondly, using finite element software to simulate the bridge-TMD (tuned mass damper) system, brief discussion on influence of bridge dynamic characters is made by respectively changing quality ratio, frequency ratio and damping ratio of TMD parameters, which provides a suitable scope for selection of TMD parameters.

Thirdly, based on the semi-analytical nonlinear aerodynamic vortex force theory, bridge-TMD model in vertical direction is constructed by identifying aerodynamic parameters of bridge in the vortex "lock-in" region. Influence on maximum amplitude of the bridge is discussed by adopting different TMD parameters, and the simplified formulas for the optimum TMD parameters are summarized. Furthermore, the optimal parameters of TMD are concluded by programming matlab software via gradually iteration method. Credibility of vibration control model and conclusions in the thesis is checked by bridge specification and bridge-TMD model of vortex force as harmonic load.

Finally, using the optimized TMD parameters, the TMD passive control plan of the bridge is designed. The amplitude, acceleration and other values of the bridge with or without TMD, are calculated, when vortex-induced vibration occurs under different wind angles of attack and different structure dampings. Comfort feeling of passengers on the bridge with TMD or without TMD is evaluated by combining wind-resistant design specification and



popular rule of comfort index (Acceleration Index and Amplitude Diekmann Index ). Some results prove passive control measures more effectively.

**Keywords:** vortex induced vibration; long span continuous steel-box girder; tuned mass damper; wind tunnel test; evaluation of comfort

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第1章 绪论                  | 1  |
| 1.1 大跨度连续梁桥的发展          | 1  |
| 1.2 风对大跨度桥梁的作用          | 2  |
| 1.3 大跨度桥梁的抗风减振措施        | 4  |
| 1.3.1 气动措施              | 4  |
| 1.3.2 结构措施              | 4  |
| 1.3.3 机械措施              | 5  |
| 1.4 涡激振动研究现状            | 6  |
| 1.4.1 涡激振动案例            | 6  |
| 1.4.2 涡激振动的基本理论         | 7  |
| 1.4.3 涡激振动的特性及影响因素      | 9  |
| 1.4.4 涡激振动的研究方法         | 10 |
| 1.5 国内外 TMD 用于桥梁风振控制的研究 | 10 |
| 1.6 本文研究的意义及内容          | 13 |
| 第2章 大桥成桥态涡激振动风洞试验研究     | 14 |
| 2.1 某跨江大桥简介             | 14 |
| 2.2 风参数的选取              | 14 |
| 2.3 结构动力特性分析            | 15 |
| 2.3.1 有限元模型             | 15 |
| 2.3.2 大桥结构动力特性结果        | 17 |
| 2.4 气弹模型试验工况            | 18 |
| 2.5 试验结果                | 19 |
| 2.6 CFD 数值分析桥梁断面风场      | 21 |
| 2.6.1 CFD 计算控制分析理论      | 21 |
| 2.6.2 边界条件和网格划分         | 21 |
| 2.6.3 桥梁关键断面风压和风速分布     | 22 |
| 2.7 竖向涡激振动振幅允许值         | 24 |
| 2.8 本章小结                | 24 |
| 第3章 TMD 参数对结构动力特性的影响分析  | 26 |
| 3.1 TMD 介绍              | 26 |
| 3.2 桥梁风振控制 TMD 设置       | 26 |
| 3.3 TMD 参数对动力特性影响       | 27 |
| 3.3.1 研究方法              | 27 |
| 3.3.2 TMD 模拟            | 28 |
| 3.3.3 TMD 质量参数对结构基频影响   | 28 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.3.4 TMD 频率参数对结构基频影响 .....  | 31 |
| 3.3.5 TMD 阻尼参数对结构基频影响 .....  | 33 |
| 3.4 本章小结 .....               | 35 |
| 第 4 章 基于 TMD 控制的主梁涡激振动 ..... | 36 |
| 4.1 加 TMD 的主梁涡激振动 .....      | 36 |
| 4.1.1 加 TMD 主梁涡振基本原理 .....   | 36 |
| 4.1.2 运动方程的解 .....           | 38 |
| 4.2 涡激振动气动参数和敏感性分析 .....     | 40 |
| 4.2.1 涡激振动气动参数识别 .....       | 40 |
| 4.2.2 参数识别误差分析 .....         | 41 |
| 4.3 TMD 参数的优化研究 .....        | 42 |
| 4.3.1 TMD 参数的频率因素研究 .....    | 42 |
| 4.3.2 TMD 参数的阻尼因素研究 .....    | 47 |
| 4.3.3 TMD 控制参数总结 .....       | 49 |
| 4.3.4 TMD 最优参数程序解 .....      | 49 |
| 4.4 减振效率检验 .....             | 51 |
| 4.4.1 TMD 谐振模型 .....         | 51 |
| 4.4.2 两种 TMD 控制模型减振率比较 ..... | 52 |
| 4.5 本章小结 .....               | 54 |
| 第 5 章 TMD 控制设计和人体舒适度评价 ..... | 55 |
| 5.1 TMD 布置设计 .....           | 55 |
| 5.2 TMD 结构设计 .....           | 56 |
| 5.3 TMD 安装 .....             | 56 |
| 5.4 TMD 控制效率 .....           | 56 |
| 5.5 行车舒适度评价 .....            | 58 |
| 5.5.1 振幅评价 .....             | 58 |
| 5.5.2 舒适度评价 .....            | 58 |
| 5.6 本章小结 .....               | 60 |
| 第 6 章 结论与展望 .....            | 61 |
| 6.1 结 论 .....                | 61 |
| 6.2 展望 .....                 | 62 |
| 致 谢 .....                    | 63 |
| 参考文献 .....                   | 64 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目 .....        | 69 |

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 大跨度连续梁桥的发展

桥梁建设中,连续梁桥<sup>[1]</sup>适用范围很广,中小跨径桥梁中连续梁桥占据统治地方,同时特大跨径的连续梁桥也取得了很好的发展。中小跨径时往往采用搭架浇筑,或先简支、后连续。随着交通运输的迅速发展,大跨径梁桥要求行车平顺舒适,多伸缩缝的 T 构已不能满足要求,于是连续梁得到了迅速的发展。用顶推法施工时,一般限于等截面连续梁。悬臂施工时,往往采用变截面,梁墩临时固结,合拢后拆除梁墩临时固结,转换体系而成连续梁。

国外大跨径连续梁一般都采用箱形变截面,可以多跨连续,如 1974 年 3 月通车的巴西 Rio-Niterói 大桥,全长 13.3 公里,跨越里约热内卢瓜纳巴拉(Guanabara)海湾。该桥为预应力钢筋混凝土结构,但其三个中心主跨(200m-300m-200m)采用柔性细长连续双钢箱主梁,该桥为世界上最大跨径的连续钢箱梁桥<sup>[2]</sup>,其次国外跨度最大的 PC 连续梁,世界第二大跨度的连续梁桥,为跨径 260m 的挪威 Varodd-2 桥。这种类型的桥梁还有日本东京湾通道大桥,挪威的 Norddalsfjord 桥,瑞士的 Mosel 桥,英国的 Orwell 桥为典型代表。部分连续梁桥图见图 1-1。

国内现代化的大跨度连续梁桥<sup>[3]</sup>,20 世纪 80 年初以前限于我国钢铁产量和桥梁施工技术制约,绝大部分采用钢桁梁形式,用于大跨度的公铁两用大桥和铁路桥梁。这一时期比较有代表的桥梁为 1957 年通车的武汉长江大桥,正桥为三联  $3 \times 128\text{m}$  连续钢桁梁,1969 年通车的南京长江大桥,正桥除北岸第一孔为 128m 简支钢桁梁外,其余为三联  $3 \times 160\text{m}$  的连续钢桁梁,和 1971 年建成湖北枝城长江大桥。而此阶段公路和城市桥梁中大跨度的连续梁跨度不超过 100m。经过 80 年代的“学习和追赶”,特别是悬臂施工法,全预应力技术等运用,1985 年建成的湖北沙洋汉江桥,主桥跨径为  $63\text{m}+6 \times 111\text{m}+63\text{m}$  PC 连续梁,全长 1819m,该桥首次采用 2000t 级盆式橡胶支座;1986 年建成的湖北常德沅水大桥,主桥跨径为  $84\text{m}+3 \times 120\text{m}+84\text{m}$  单箱 PC 连续梁,全长 1408m。进入 90 年代中国桥梁技术经过“跟踪和提高”,1991 年建成云南六库怒江大桥,主跨跨径为  $85\text{m}+154\text{m}+85\text{m}$  的连续梁桥,1996 年通车的广东南海九江公路大桥,主桥跨径  $50\text{m}+100\text{m}+2 \times 160\text{m}+100\text{m}+50\text{m}$  的 PC 连续梁桥,国内首次采用悬臂拼装法施工,大大缩短了工期。21 世纪之初,中国桥梁发展开始了“创新和超越”,从桥梁大国向技术强国迈进征程,大跨度的悬索桥,斜拉桥,拱桥,刚构桥名列前茅<sup>[4]</sup>的同时,连续梁桥的跨度再次被刷新,仅 2001,2002 年间就建成了跨度超过 150m 的连续梁桥就超过 10 座,最为代表的是南京长江二桥北汊航道主桥,跨径为  $90\text{m}+3 \times 165\text{m}+90\text{m}$  的 PC 连续梁,宿淮高速京杭运河大桥,跨径为  $93\text{m}+165\text{m}+93\text{m}$  的 PC 连续梁。2011 年 12 月 24 日正式通车的崇启大桥又一次刷新了国内连续梁桥的跨度,跨径为  $102\text{m}+4 \times 185\text{m}+102\text{m}$  的六跨双幅式变截面钢箱梁,采用驳船整体吊装施工,其跨度和施工方法为目前国内同类型桥梁跨度之最。

世界跨度排名前十二名的连续梁桥见表 1-1,其中连续钢箱梁占 5 座,跨度最大的也是连续钢箱梁。跨度超过 260m 的 PC 连续梁因其自重占整个荷载的 90%以上,且施



工周期长等缺点，而同等跨度情况下连续钢箱梁桥较轻，便于工厂制造，整体吊装，精度高，大大缩短施工周期等优点，可以预测连续钢箱梁桥在特大跨径和大中跨径的连续梁桥中将广泛采用。

表 1-1 世界大跨度连续梁桥排名<sup>[5]</sup>

| 排名 | 桥名              | 主跨(m) | 结构形式   | 国家   | 建成年份   | 施工方法 |
|----|-----------------|-------|--------|------|--------|------|
| 1  | Rio-Niter6i 桥   | 300   | 连续钢箱梁  | 巴西   | 1974 年 | 预制吊装 |
| 2  | Varodd-2 桥      | 260   | PC 连续梁 | 挪威   | 1994 年 | 悬臂浇筑 |
| 3  | Confederation 桥 | 250   | PC 连续梁 | 加拿大  | 1989 年 | 预制吊装 |
| 4  | 东京湾通道桥          | 240   | 连续钢箱梁  | 日本   | 1994 年 | 预制吊装 |
| 5  | Norddalsfjord 桥 | 231   | 连续钢箱梁  | 挪威   | 1987 年 | 预制吊装 |
| 6  | Selbjorn 桥      | 212   | PC 连续梁 | 挪威   | 1980 年 | 悬臂浇筑 |
| 7  | Danube River 桥  | 210   | PC 连续梁 | 南斯拉夫 | 1974 年 | 悬臂浇筑 |
| 8  | 大贝尔特东桥引桥        | 193   | 连续钢箱梁  | 丹麦   | 1997 年 | 预制吊装 |
| 9  | Mosel 桥         | 192   | PC 连续梁 | 瑞士   | 1974 年 | 悬臂浇筑 |
| 10 | Orwell 桥        | 190   | PC 连续梁 | 英国   | 1984 年 | 悬臂浇筑 |
| 11 | 崇启大桥            | 185   | 连续钢箱梁  | 中国   | 2011 年 | 预制吊装 |
| 12 | Koln-Deutz 桥    | 184   | PC 连续梁 | 德国   | 1979 年 | 悬臂浇筑 |



巴西 Rio-Niter6i 桥                      加拿大 Confederation 桥                      崇启大桥

图 1-1 部分连续梁桥图

1.2 风对大跨度桥梁的作用

风是空气相对于地球表面的流动，主要是由太阳辐射热对地球大气的不均匀加热引起的，对结构安全产生影响的主要是近地风<sup>[6]</sup>。大量风速实测记录表明：在风的时程曲线中，通常包含长周期部分和短周期部分，前者可看作静力作用，称为平均风，常用平均风速剖面描述；后者是由风的不规则性引起的，可看作动力作用，称为脉动风<sup>[7]</sup>。

现代桥梁趋于大跨度，轻柔化，结构形式和景观造型创新，此时风对桥梁的结构设计，不仅仅是单纯的平均静风作用下桥梁结构的应力，变形的增大，而且还包含风作用下的桥梁动力效应。1940年，刚建成4个月的美国Tacoma Narrow峡谷大桥的风毁事故震惊了世界，自此以后桥梁的风振研究得到了前所未有的重视和发展，尤其是近二十年来，桥越造越长，越造越柔，风对桥安全性的威胁日益引起人们的高度关注，因而风致振动是大跨桥梁结构设计的控制因素<sup>[8]</sup>。

风对桥梁结构是一种时间、空间变化的作用，它随着流过桥梁结构周围的气流状态而变化，气流状态又随桥梁结构断面形状及风向角度(攻角、方位角)而变化<sup>[9][10]</sup>。因



此，除了风速和风向本身的变化之外，桥梁结构的变形、振动又会使风相对于桥梁结构的速度和作用方向发生变化，即产生如图1-2所示桥梁结构的反应和风作用相互干涉影响的现象，有可能使桥梁结构的变形或振动加剧，导致桥梁使用功能低下，给行车带来不适感甚至破坏。

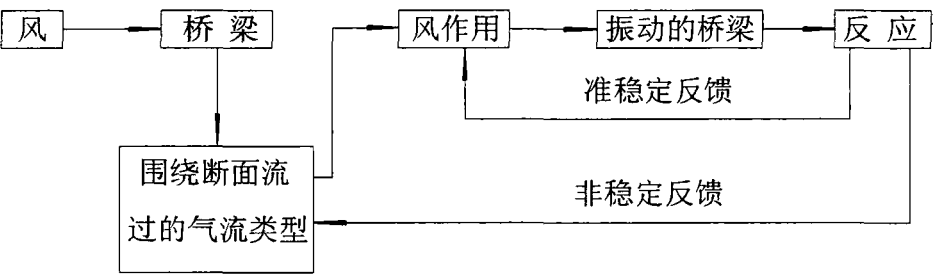


图1-2 反应和风作用的相互影响示意图

桥梁结构的作用可以概括为桥梁静风作用和动风作用<sup>[11]-[14]</sup>。静力作用主要引起桥梁的强度、变形破坏、静力失稳。静力失稳有两种形式，即静力扭转发散和静力横向屈曲。桥梁风致振动又分为颤振、抖振、涡振和驰振四种形式。颤振是一种自激发散振动，振动的桥梁通过气流的反馈作用不断吸收能量，从而使振幅不断增大，直至结构破坏的现象。抖振属于强迫振动，由风的脉动成分激励起桥梁随机的限幅振动，与颤振相比，虽不具有毁灭性的破坏，但过大的振幅，将在桥梁上产生很大的惯性力引起桥梁的内力增大，导致强度问题，还会引起桥梁结构的疲劳和舒适度问题。涡振是气流流经钝体结构时产生旋涡脱落，使结构两侧表面受到交替变化的正负压力而激励起结构横风向的限幅振动。当旋涡脱落频率和结构的某阶固有频率相等时，涡激共振将发生。一旦结构阻尼和质量均较小，涡激振动的振幅就会很大。涡振具有双重性，既是自激振动又是限幅的强迫振动，同抖振一样，虽不具有破坏性，但发生涡振风速很低，极易使结构产生疲劳和行人舒适度降低。驰振是由气动力的非线性引起的一种自激振动，是非扁平截面的细长钝体结构物上极易发生的发散振动。

表1-2 风荷载与风致响应的分类

| 分类   | 现象           |            |          |            | 作用机理             |  |
|------|--------------|------------|----------|------------|------------------|--|
| 静力作用 | 静风荷载引起的内力和变形 |            |          |            | 均匀流引起的升力,阻力和力矩作用 |  |
|      | 静力不稳定        |            | 扭转发散     | 静力矩(扭转)作用  |                  |  |
|      |              |            | 横向屈曲     | 静阻力作用      |                  |  |
| 动力作用 | 抖振(紊流风)      |            | 限幅<br>振动 | 紊流风引起的脉动力  |                  |  |
|      | 自激<br>振动     | 涡激振动       |          | 旋涡脱落引起的涡激力 |                  |  |
|      |              | 驰振         | 单自<br>由度 | 发散<br>振动   | 自激气动力驱动          |  |
|      |              | 扭转颤振       |          |            |                  |  |
|      |              | 古典耦<br>合颤振 | 二自<br>由度 |            | 自激力气动刚度驱动        |  |

综上所述，风对桥梁的主梁作用分类见表1-2，此外风对大跨度斜拉桥的振动还包括拉索的驰振，风雨激振，参数共振<sup>[15]-[18]</sup>。大跨度的连续梁结构刚度相对其他结构形式的大跨度桥梁较大，且多为钝形截面，故风的动力作用对于连续梁桥主要体现在悬臂

施工和成桥状态的涡激振动和抖振<sup>[19][20]</sup>。

### 1.3 大跨度桥梁的抗风减振措施

由于自然风引起的桥梁风致振动,在桥梁抗风设计中首先要求桥梁发生危险性的驰振和颤振临界风速高于桥梁的设计风速并具有足够的安全度,以确保施工态和成桥态下桥梁的抗风稳定性;同时要求把限幅振动的涡激共振和抖振的最大振幅控制在允许的范围内,以避免引起行人舒适度降低、结构疲劳以及行车不安全等问题<sup>[21]</sup>。

对抗风验算和风洞试验不满足要求的桥梁,采取抗风减振措施,主要从改善桥梁断面的气动性能,提高结构的整体刚度,增大结构的阻尼三方面考虑,具体来讲,即气动措施、结构措施和机械措施。

#### 1.3.1 气动措施

气动措施<sup>[22]-[24]</sup>是通过选择气动稳定性好的断面或附加外部装置或修改结构的截面外形,改善周围的绕流状态,提高气动稳定性,减小风振的幅度,广泛用于大跨度桥梁的主梁、塔等结构提高气动稳定性(驰振、颤振)和降低抖振、涡振的振幅。

桥梁风致振动形式与桥梁结构的外形有非常密切的关系,因此适当改变桥梁的外形布置或增加一些导流装置,就能在不改变桥梁结构和使用性能的前提下,减轻桥梁的风致振动。常见的气动措施可以概括为:

①加装导流板、风嘴、风障、稳定板等。其作用是使主梁断面近似流线型,推迟或避免漩涡脱落的发生,增大主梁风振的空气阻尼。目前人们还研究了将导流板做成可变结构,采用主动控制导流板结构来提高减振效果<sup>[12],[25]-[28]</sup>。

②通过适当调整主梁附属装置如防撞栏杆、人行道栏杆、检修车轨道等的位置和形状,进而改善桥梁的空气动力学特性<sup>[13][14]</sup>。

③采用桥面板局部开槽<sup>[29]</sup>,H型吊杆开孔<sup>[30]</sup>的通风措施,增加气动稳定性。

④采用塔柱矩形(或其它形状)截面的四个角设计成倒角、圆形或切角,而倒角与圆角及切角的最佳比例尺寸可通过风洞试验来选<sup>[31]</sup>。

⑤在斜拉索的表面制造凹痕或者螺旋线,可以减轻拉索风雨振的程度<sup>[32]</sup>。

这些气动措施已经广泛用于西堠门大桥,苏通大桥、南京长江四桥、江阴长江大桥,南京大胜关长江大桥等大跨度的悬索桥,斜拉桥和拱桥提高桥梁气动稳定性。

#### 1.3.2 结构措施

结构措施主要通过增加结构的总体刚度,从而降低风致振动响应和提高其气动稳定性。概括起来有<sup>[21]</sup>:

①提高结构的刚度来加大固有频率,从而提高临界风速和减小振幅。然而对于大跨度的桥梁较柔,增加主梁刚度来满足抗风要求极其不经济,有时还会恶化气动外形。

②增加结构质量,可以减小一些风致振动的振幅,但同时也减低频率,带来其他不利后果。

③采取抗扭刚度大的结构形式,提高抗风性能,如斜拉桥采用布置成斜拉索面 A 型桥塔,在悬索桥中采用中央扣或斜吊索,将塔梁固结以约束扭转变形等。

④通过辅助缆索将斜拉索连接,提高拉索振动基频,减小拉索风致振动。

不过在结构强度得到满足的情况下,①②结构措施,不但提高了成本,同时高强轻质材料的优势得不到体现,④结构措施影响了桥梁美观,仅③结构措施在设计时采纳,故实际风振减振措施很少采用结构措施。

### 1.3.3 机械措施

机械措施是通过增加结构的阻尼或附加重物来提高结构的气动稳定性以降低风振响应。1972年,美籍华裔学者 J.T.P.Yao(姚冶平)在前人的基础上运用现代控制理论在世界上首次提出结构振动控制概念<sup>[33]</sup>,开创了结构振动控制的理论。1980年国内王光远院士首先提出高耸结构风振控制,推动了国内结构振动控制的理论、技术及应用的发展<sup>[34]</sup>。用于桥梁抗风的结构振动控制按是否需要能量输入可分为四类:被动控制(Passive Control)、主动控制(Active Control)、半主动控制(Semi-Active Control)、及混合控制(Hybrid Control)<sup>[35]</sup>。

被动控制是不需外部能源驱动,仅依靠控制装置与结构相互作用向结构提供惯性力即控制力。将受控结构的振动能量向受控结构以外的其它附属结构传递;增强结构的阻尼耗能机制,消耗结构的振动能量。目前,应用较为广泛的抗风被动控制装置主要有:动力吸振器(调谐质量阻尼器 TMD<sup>[36]</sup>,调谐液体阻尼器 TLD<sup>[37]</sup>,调液柱阻尼器 TLCD<sup>[38]</sup>等);阻尼耗能装置(摩擦阻尼器、粘滞阻尼器、金属阻尼器等)。

主动控制是需要外加能源的控制,对输入的外部激励和结构响应实现联机实时监测,并按实时计算分析结果对结构物施加控制力以达到减振的目的。主动控制本质特点是需要外部能源,可以根据人们的需要调整最佳控制效果,但是造价高、技术复杂、可靠性差。目前研究开发的主动控制装置主要有:主动拉索系统(ATS)、主动斜支撑系统(ABS)、主动质量驱动器(AMD)<sup>[39]</sup>等。

半主动控制是以被动控制为基础,需要少量外加能源的控制,利用控制机构,主动调节结构内部的参数,进而调整结构参数处于最优状态。就半主动控制而言所需的外部能量较小,而控制效果上又与主动控制相近,又便于实施而且也更为经济,故半主动控制目前具有更大的应用价值。目前,常见的半主动控制装置主要有:主动变阻尼(AVD)、主动变刚度(AVS)、半主动摩擦阻尼器、可控流体阻尼器(磁流变阻尼器 MR<sup>[16]</sup>、电流变阻尼器 ER)。

混合控制<sup>[40]</sup>是被动控制和主动控制两者的组合,这种控制系统综合了被动控制与主动控制各自的优点,它既可以通过被动控制系统耗散振动的大部分能量,又可以利用主动控制系统提高控制效果,比起单一的主动控制,具有很好的控制可靠性和鲁棒性,还具有易维护和低能耗的优点。因而有着推广的工程应用价值。日本东京清水公司技术研究所的办公楼是世界上第一个采用混合质量阻尼器控制系统(HMD)的建筑。目前混合控制系统主要包括:主动质量阻尼系统(AMD)与调谐质量阻尼(TMD)或调谐液体阻尼系统(TLD)相结合的混合控制;主动控制与阻尼耗能相结合的混合控制。

桥梁风振控制使用最多的是采用被动控制,其次是采用主动控制和半主动控制来



抑制主梁, 桥塔, 吊杆, 斜拉索的振动。

## 1.4 涡激振动研究现状

涡激共振是大跨度桥梁在低风速下极易出现的一种风致振动形式, 振动带有自激性, 同时振动的结构又会对涡脱形成一定的反馈作用, 进而限制涡振振幅。虽然涡激振动不像颤振, 驰振那样有发散的毁灭性破坏, 但起振风速很低, 且振幅之大足以使构件产生疲劳破坏, 人感不适, 危及行车安全。

### 1.4.1 涡激振动案例

2010 年 5 月 20 日前后, 世界各地通过电视或网络视频看到惊险的一幕: 当地时间 19 日晚, 横跨伏尔加河伏尔加格勒市的大桥全长 154m, 在风速可达 18m/s, 钢连续梁桥桥面突然呈浪型翻滚幅度达 1m, 并发出震耳欲聋的声音, 数十辆正在桥上行驶的车辆在滚动中跳动, 警方迅速封闭了桥上和水上交通。大桥振动停止后, 以俄罗斯著名桥梁专家阿纳托利牵头的专家组检查了桥梁各处道路和围栏等, 发现桥梁无裂纹, 无损伤。随后又用超声技术对大桥各个构件的焊接口进行了检测, 但没有发现问题, 对大桥的坚固性也进行了测试, 依然没有发现问题。此外, 还进行了荷载试验, 15 辆 20 吨重的卡玛斯载重车依次在桥上通过, 大桥经受住了考验, 基于上述事实专家一致倾向于大桥发生了涡激共振的结论。伏尔加河大桥振动前后对比图见图 1-3 和 1-4。

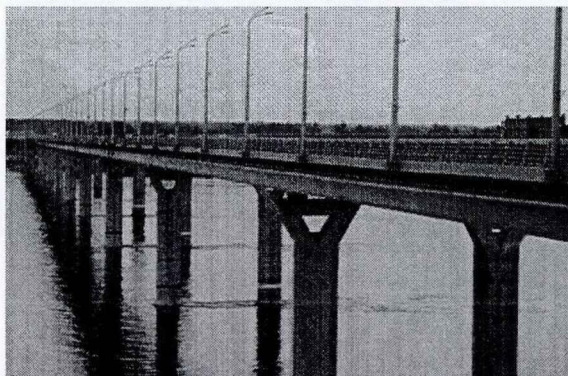


图 1-3 平静的伏尔加河大桥

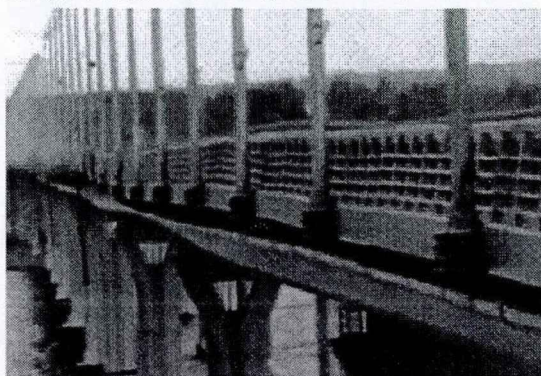


图 1-4 风振中的伏尔加河大桥

发生涡激振动的桥梁还有东京湾通道大桥<sup>[7][41]</sup>。主桥为 10 跨一联的钢箱连续梁桥, 由 3 号桥墩至 13 号桥墩, 全长 1630m, 最大跨径为 240m, 由 6 号墩至 8 号墩共两跨。钢箱梁为单箱三室结构, 主跨墩底梁高 10.5m, 跨中梁高 6m, 桥梁设计为四车道, 桥面宽 22.9m。桥址处的设计风速要求高达 66.7m/s, 故设计开始就对该桥的抗风研究给予了重视, 风洞试验研究表明该桥极易发生涡激振动。1994 年 10 月完成主梁架设, 次年 2 月就观察到明显的涡激振动现象。当风向与桥轴线接近( $\pm 20^\circ$  偏角内), 风速达到 16-17m/s 时, 桥面就发生明显的以一阶竖向模态为主的涡激振动, 跨中振幅达 50cm。图 1-5 为该桥发生涡激振动时跨中波峰与波谷图, 很明显振幅太大。



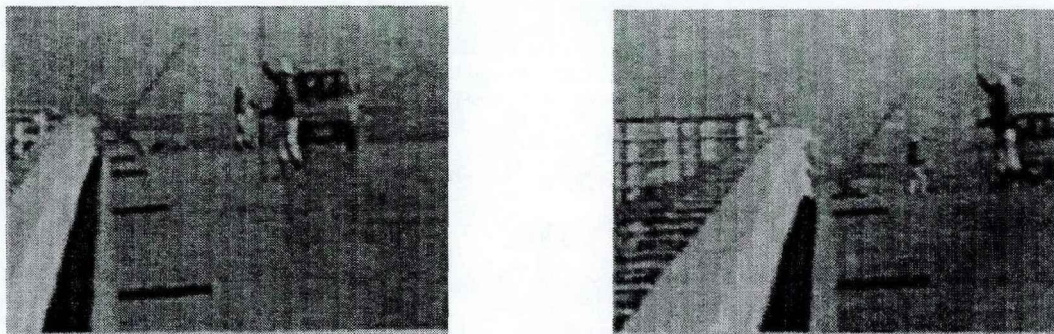


图 1-5 东京湾通道大桥涡振图(左为波峰, 右为波谷)

前面介绍的世界上最大跨度的连续梁桥巴西 Rio-Niter6i 大桥<sup>[42][43]</sup>, 中心航道主桥当风速接近 16.7m/s 时, 主跨钝体钢箱梁将以一阶竖弯模态发生涡激振动。据报道 1980 年 8 月 17 日该桥受暴风作用, 出现强烈的竖向振动使得桥上行人惊慌失措, 进而弃车而逃。随后在横风速度 15.3-16.7m/s 附近又出现了多次类似振动现象。1997 年 10 月 16 日和 1998 年 2 月 17 日, 驾驶人员在车中感觉到了桥梁的大幅振动。

以上是连续梁桥观察到的涡激振动, 大跨度的悬索桥, 斜拉桥也出现过明显的涡激振动, 如丹麦大贝尔特东桥(Great Belt East Bridge)<sup>[44]</sup>和英国 Kossack 斜拉桥<sup>[9]</sup>。

### 1.4.2 涡激振动的基本理论

1898 年 Strouhal<sup>[45]</sup>研究风竖琴的振动现象, 就发现其频率只与弦线的直径和速度有关,  $S_t$  为一常数, 称为 Strouhal 数。后来, 法国的 Benard 和英国的 Mallock 分别注意到钝物体后面交错排列的旋涡, 并进行了大量的试验研究<sup>[46]</sup>; 1911 年 Von Karman 比较系统的研究了涡街<sup>[7]</sup>的形成和稳定性问题, 建立了尾流阻力和涡系动量之间的关系, 奠定钝物体绕流理论研究的基础。1940 年塔科马海峡大桥的风毁事件, 更加激励了人们对钝物体绕流振动问题的研究兴趣。

基于钝体空气动力学基本理论发展了桥梁涡激振动基本理论。在空气动力学中, 研究的钝体, 是相对于流线型体而言的。钝体与流线型体的本质区别, 在于气流绕经流线型体时通常不会产生大范围的分离和尾流, 而绕经钝体的气流会产生大量的分离和宽阔的尾流, 进而在钝体表面产生很大的阻力, 伴随旋涡脱落的同时并产生振动。迄今为止, 许多学者基于试验和半经验半理论提出了多种涡激力的表达式<sup>[7][47]</sup>。

#### ①简谐力模型

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 B C_L \sin(\omega_s t + \phi) \quad (1-1)$$

式中:  $F_v$  为涡激力,  $\rho$  为空气密度,  $U$  为平均风速,  $B$  为结构的参考宽度,  $\omega_s = 2\pi S_t U / D$  为 Strouhal 频率即涡脱频率,  $D$  为截面断面高度尺寸,  $C_L$  为升力系数。简谐力模型假定涡激力是和升力系数成正比的简谐力, 这一模型主要的缺点是不能正确反映涡振随风速的变化。

#### ②升力振子模型<sup>[48]</sup>



$$\begin{cases} F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 B C_L(t) \\ \ddot{C}_L + a_1 \dot{C}_L + a_2 \dot{C}_L^3 + a_3 C_L = a_4 \dot{y} \end{cases} \quad (1-2)$$

式中：其他参数意义同前， $y$  为结构的位移响应函数，参数  $a_1, a_2, a_3, a_4$  须通过风洞试验来识别确定。升力振子模型是将升力系数看作随时间变化的函数，具有 Van der Pol 振子振荡特性，升力系数随时间变化规律并非简谐时程，与振幅大小有关，常通过测力或测压试验数据分析得到，由于结构阻尼的影响，加之待定参数太多，难以得到理想的结果。升力振子模型同前面简谐力模型比较会发现，升力系数是与时间、速度、阻尼等有关的时变量，并非局限于定常的升力系数。

### ③经验线性模型<sup>[49]</sup>

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 (2B) [Y_1(K_1) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K_1) \frac{y}{U} + \frac{1}{2} C_L \sin(\omega_s t + \phi)] \quad (1-3)$$

式中： $K_1 = B\omega_s / U$  折减频率； $Y_1(K_1)$  为线性气动阻尼项； $Y_2(K_1)$  为线性气动刚度项； $\dot{y}, y$  分别为垂直风向结构的速度和位移； $Y_1(K_1), Y_2(K_1), C_L(K_1), \phi$  均为待定的系数。假设是一个线性机械振子按气动激振力、气动阻尼及气动刚度组合，但通过线性函数来描述旋涡脱落这种非线性气动现象，带有近似性，且不能准确解释锁定现象。另外，理论上认为几种简谐力的叠加，而各部分所占比值得关注。

### ④经验非线性模型<sup>[50]</sup>

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 (2B) [Y_1(K_1) (1 - \varepsilon \frac{y^2}{B^2}) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K_1) \frac{y}{U} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega_s t + \phi)] \quad (1-4)$$

式中： $\varepsilon$  为非线性气动阻尼限参数，Scanlan 在试验中发现钝体结构在涡激振动锁定区间时， $Y_2$  气动刚度项很小，可以忽略不计，同时  $C_L \approx 0$ ，还提出了其他气动参数的识别方法<sup>[49][51]</sup>。此模型是在经验线性模型的基础上提出的，增加一个非线性的气动阻尼项、把涡激力的描述引入到非线性的范围内。

### ⑤Larsen 模型<sup>[52]</sup>

$$\begin{cases} F_v = \mu f C_a (1 - \varepsilon |\eta|^{2v}) \dot{\eta} \\ \eta = [\frac{3v+1}{\varepsilon} (1 - \frac{S_c}{C_a})] \end{cases} \quad (1-5)$$

式中： $\mu = \rho B^2 / M$  为质量比； $f$  为涡振频率； $\eta$  为无量纲的位移响应； $C_a$ 、 $v$  和  $\varepsilon$  为通过风洞试验确定的涡振参数； $S_c$  表示 Scuton 数， $S_c = 4\pi \cdot M \cdot \xi / (\rho D^2)$  或  $S_c = 4\pi \cdot I \cdot \xi / (\rho D^2 B^2)$ ； $M, I$  分别为结构单位长度的质量和质量惯性矩； $\xi$  为结构阻尼比。此模型在经验非线性模型基础上提出的广义经验非线性涡激力模型，能够更好地和试验数据相吻合。

目前，研究广泛采用的是 Scanlan 的非线性涡激模型。1990 年，Fazl Ehsan<sup>[53]</sup> 结合 Scanlan 经验非线性模型，借助无限自由度体系的振型分解法，利用刚性节段模型试验

结果对大跨悬索桥的涡振进行了分析,还提出了考虑沿桥轴方向空间相关性的影响来分析全桥。1995年,Barhoush<sup>[54]</sup>根据Scanlan 经验非线性模型,推导了采用有限元计算涡振的线性和非线性气动阻尼矩阵,建议采用抖振分析类似的方法做时域积分的涡振计算。李立<sup>[55]</sup>等利用Scanlan经验非线性模型,结合有限元法计算桥梁结构的涡振时程,并提出用时频域混合变换(AFT)法计算涡振时程响应。李永君等<sup>[56]</sup>基于广义非线性涡激力模型,指出了综合反映阻尼参数和质量参数的Scruton数对涡振振幅和锁定风速区间的影响。以Scruton数为主要变量来预测桥梁涡振的锁定风速区间和最大振幅,并提出了一种简化的涡振锁定风速区间实用计算方法。鲜荣等<sup>[57]</sup>利用Scanlan非线性模型,推导出大跨主梁沿跨向锁定状态竖向、扭转涡振理论近似计算解,并以某大跨斜拉桥为例,利用主梁节段模型涡振试验识别气动参数,计算沿桥梁跨向的竖向涡振响应。

### 1.4.3 涡激振动的特性及影响因素

当钝体(矩形,方形和各种桥面)截面受到均匀流的作用时,截面背后的周期性旋涡脱落产生周期的涡激力,且涡脱频率为  $f_v = S_t U / D$ ,  $S_t$  是由断面形状决定的无量纲系数称为 Strouhal 数<sup>[7]</sup>。根据上面的表达式,  $f_v$  与风速  $U$  呈线性关系,随着风速的增加,  $f_v$  将接近或等于结构某阶自振频率  $f_s$ , 便发生涡激共振,但结构的振动也将对旋涡脱落形成反馈作用,因而旋涡脱落频率  $f_v$  将在一定的风速范围内被结构振动频率  $f_s$  所“俘获”,这种现象称为锁定现象(Lock-in),见图 1-6。在锁定风速区间内,涡激振幅先增加后减小,见图 1-7。存在一极值,极值之前的部分振幅随风速增加而增加,称为“前锁定区”(Pre Lock-in);极值之后的部分振幅随风速增加而减小,称为“后锁定区”(Post Lock-in)。极值振幅时涡脱频率接近结构频率,振动与涡脱的相互作用最为强烈,风速  $U_{lock-in} = f_s D / S_t$ 。文献<sup>[58]</sup>对国内九座大跨度桥梁的竖向涡振风速和扭转涡振风速的预测发现相差甚远,主要是因为桥梁结构的竖弯和扭转频率相差甚远,结合风洞试验中测试到的涡激振动都是以单一振型出现,未出现有弯扭耦合的报道。

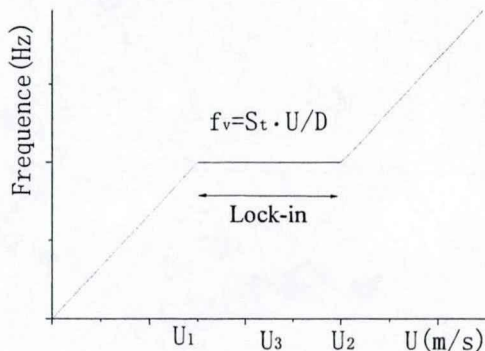


图 1-6 锁定现象

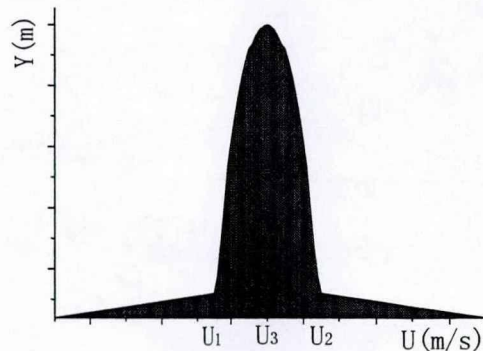


图 1-7 涡振振幅随风速的关系

基于国内外学者长期的研究和风洞试验<sup>[7][13][14]</sup>,可以概括出涡激振动有着如下特点:(1)发生涡激共振的风速范围很低;(2)仅某一风速范围具有锁定现象;(3)是一种不发散的自激限幅振动;(4)对阻尼很敏感,涡振振幅随着阻尼的增大而减小;(5)质量比对响应影响大,有涡振振幅随着质量比增大而减小;(6)对气动外形非常敏感,断面形状的微小变动都会对涡振产生较大的影响;(7)竖弯涡振和扭转涡振都有发生的可能,但都以独立振型出现;(8)展向相关性依赖振幅,振幅越大相关性越强;(9)涡振响应滞

后于风速变化；(10)紊流对涡振有一定的抑制效果。

涡激振动的影响因素大致<sup>[13][14][57]</sup>分为：气动外形，来流攻角及风向角，紊流度，Strouhal 数，Re 数，Scruton 数。文献<sup>[12]</sup>总结了几种常见大跨度梁截面涡振情况得出： $\pi$ 形梁的涡振起振风速较低，振幅小；扁平箱梁和扁平双箱梁起振风速最低，振幅较大；倒梯形梁起振风速高，涡振振幅较大；但是这几类断面的涡振振幅的绝对值均不大。Strouhal 数随 Re 数变化情况<sup>[59]</sup>：当  $300 < Re < 3 \times 10^5$  即亚临界区时旋涡脱落有明显的周期性，且涡脱频率  $f_v = U \cdot S_t / D$ ； $3 \times 10^5 \leq Re \leq 3.5 \times 10^6$  即超临界区时圆柱体产生随机振动，风速并不大且旋涡脱落是随机的，即  $f_v =$  随机量；当  $Re > 3.5 \times 10^6$  即跨临界区时，光滑圆柱体尾流十分紊流，但规则的涡脱再次出现，涡脱频率  $f_v = U \cdot S_t / D$ 。《公路桥梁抗风设计规范》<sup>[21]</sup>指出，对于具有尖锐棱缘的钝体，由于流动分离点几乎固定不变，忽略 Re 的影响，给风洞试验结果不会带来明显误差，而近流线形断面的绕流问题受 Re 影响很大，故增大模型表面粗糙度来提高 Re 数尽量满足 Re 相似性。文献<sup>[56]</sup>指出 Scruton 数直接影响涡激振动的振幅，还会对锁定风速区间大小产生影响，表现在：当 Scruton 数较小时，涡振振幅较大，锁定区间相应较大；当 Scruton 数较大时，锁定区间的长度相应较小；特别 Scruton 数超过一定范围后，涡振消失。还试验发现单独改变质量参数引起 Scruton 数变化，对结构的涡振振幅和锁定风速区间均有明显的变化，而单独改变结构阻尼参数引起 Scruton 数变化，对结构的涡振振幅的变化较明显，但对锁定风速区间的变化不明显。

#### 1.4.4 涡激振动的研究方法

目前研究涡激振动的方法主要有<sup>[14][47]</sup>：

①现场实测：现场实测是利用风速仪、加速度计等仪器在现场对实际风环境及风响应进行测量，是研究风振响应和风荷载问题最直接和最可靠的手段，但实测成本过高，试验因素很难人为控制，因而除重要桥梁采用外，实际中很少运用。

②风洞试验：实验室中模拟实际结构和大气边界层的实际风环境，达到通过模型风效应来考察实际结构风效应的方法。现场条件下外形复杂的结构，风洞试验可以通过对实际条件作合理的简化而达到研究目的，是目前最主要的研究手段。风洞试验常常通过模型表面测压、测力、测振及测加速度方法研究桥梁涡振。试验成本小，试验人为控制，能够准确测量涡激振动锁定风速和振幅。

③理论分析：目前涡激振动的理论研究仍是基于试验或半经验半理论的模型，虽能准确地与部分实验结果吻合，成功地解释了涡振中的一些气弹现象，但还存在缺陷，如何估算涡振风速及涡振振幅仍没有得到有效解决，只能通过风洞试验方法预测。

④计算风工程：指利用计算机结合计算流体力学的方法，模拟气流经过桥梁结构周围的流场分布，又称“数值风洞”。近些年得到了很好的发展，同风洞试验相比，研究费用更低和试验周期更短等优势，已吸引了各国风工程学者的注意力。虽对于流线形断面的桥梁模拟还可以，但对于钝体截面流场非常复杂，以及桥梁栏杆等附属结构对涡振的影响无法准确模拟，数值计算结果的可信性仍还需风洞试验来检验。

### 1.5 国内外 TMD 用于桥梁风振控制的研究

结构控制概念的提出到现在已经有近四十年的历史了，结构振动的控制理论在桥梁上已经有很多的实例，并且取得了较好的效果。在科研工作者进行风洞和现场试验表明，TMD 对桥梁的风致振动(驰振，涡振，颤振，抖振)具有较好的控制效果，广泛用于主梁，桥塔，吊杆等结构风振控制。

前面介绍的日本东京湾通道大桥<sup>[7]</sup>在很低的风速下发生强烈涡振，实测发现涡激振动主要表现在一阶竖弯和二阶竖弯振动，设计了 16 台 TMD，每台重达 10t，8 台用于抑制一阶振动，其余 8 台用于抑制二阶振动，TMD 安装在箱梁内部，对交通没有任何影响，安装后，该桥的最大风致涡激振动的振幅仅 5cm。日本在桥梁风致振动控制方面的成就巨大<sup>[39]</sup>。如日本秩父桥悬臂架设阶段、名港西大桥、来岛大桥、横滨湾桥、鹤见航路桥、东神户桥、荒津大桥等多座大跨度悬索桥、斜拉桥的施工架设，都采用了 TMD 装置，并有一些延用至成桥运营期。另外采用 TMD 减振装置的还有丹麦的大贝尔特东桥(Great Belt East)引桥连续梁，英国的 Kossack 斜拉桥，法国诺曼底大桥的悬臂施工阶段等，本文统计了部分国外 TMD 风致控制桥梁见表 1-3。

风振控制在国内桥梁也有很多应用，如九江长江大桥的吊杆<sup>[60]</sup>，杨浦大桥的抖振控制<sup>[61]</sup>，南京三桥桥塔风振控制<sup>[62]</sup>，海口世纪大桥施工阶段抖振控制<sup>[38]</sup>，还有岳阳洞庭湖大桥的拉索风雨振控制<sup>[16]</sup>等，部分桥梁风振控制见表 1-4。

表 1-3 部分国外桥梁风振控制

| 名称       | 跨径            | 桥型        | 阻尼器       | 用途       |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 东京湾通道大桥  | 主跨 240m       | 10 跨连续钢箱梁 | TMD       | 主梁涡激振动   |
| 多多罗大桥    | 270+890+300m  | 钢箱梁斜拉桥    | TMD       | 桥塔风振控制   |
| 日本明石海峡大桥 | 960+1991+960m | 钢桁梁悬索桥    | TMD       | 施工桥塔风振控制 |
| 日本来岛海峡三桥 | 260+1020+280m | 钢箱梁悬索桥    | AMD 和 TMD | 施工桥塔风振控制 |
| 日本白鸟大桥   | 330+720+330m  | 钢箱梁悬索桥    | AMD       | 施工桥塔风振控制 |
| 日本秩父桥    | 主跨 153m       | 钢箱梁斜拉桥    | TMD       | 主梁涡激振动   |
| 日本彩虹大桥   | 114+570+114m  | 公铁两用斜拉桥   | AMD       | 施工桥塔风振控制 |
| 日本横滨港湾桥  | 200+460+200m  | 钢桁梁斜拉桥    | TMD       | 施工桥塔风振控制 |
| 日本幸魂大桥   | 190+190m      | 钢箱梁斜拉桥    | TLD       | 桥塔驰振控制   |
| 日本东神户大桥  | 200+485+200m  | 钢桁梁斜拉桥    | TLCD      | 桥塔风振控制   |
| 大贝尔特东桥引桥 | 主跨 193m       | 9 跨连续钢箱梁  | TMD       | 主梁涡激振动   |

表 1-4 部分国内桥梁风振控制

| 名称        | 跨径           | 桥型        | 阻尼器  | 用途      |
|-----------|--------------|-----------|------|---------|
| 九江长江大桥    | 180+216+180m | 连续钢桁拱     | TMD  | 吊杆风振控制  |
| 南京长江三桥    | 主跨 648m      | 钢箱梁斜拉桥    | TMD  | 桥塔风振控制  |
| 南京大胜关长江大桥 | 主跨 336m      | 连续钢桁拱桥    | TMD  | 吊杆风振控制  |
| 荆岳长江大桥    | 主跨 816m      | 混合梁斜拉桥    | LMD  | 斜拉索风振控制 |
| 武汉长江二桥    | 180+400+180m | 钢筋混凝土斜拉桥  | VSD  | 斜拉索风振控制 |
| 芜湖长江大桥    | 180+312+180m | 连续钢桁梁斜拉桥  | VSD  | 斜拉索振动控制 |
| 杭州湾大桥南航道桥 | 318+160+100m | 钢箱梁斜拉桥    | VSD  | 斜拉索风振控制 |
| 海口世纪大桥    | 147+340+147m | P. C. 斜拉桥 | TLCD | 施工态抖振控制 |
| 杨浦大桥      | 主跨 602m      | 钢-砼结合梁斜拉桥 | MTMD | 主梁抖振控制  |



关于 TMD 的桥梁被动风振控制的研究可以大致分为三个阶段<sup>[63]</sup>。

①第一阶段主要是对单个TMD系统的研究，多集中在对结构控制效率和最优控制参数的理论研究。为使TMD的控制效果达到最佳，提高其耗散能力，最重要的是把TMD的振动频率调至结构振动频率附近并选用合适的阻尼。Den Hartong教授<sup>[64]</sup>提出无阻尼系统TMD优化参数原则后，许多研究者研究了不同结构激励形式下的TMD参数优化问题。Fujino等<sup>[65]</sup>曾分析过安装在桥塔上的TMD对桥塔驰振的阻尼效果。Ahsan Kareem等<sup>[66]</sup>建立了TMD的颤振控制振动方程，并对两种典型断面(流线形断面和钝钢箱梁断面)的桥梁进行颤振控制效率分析发现，TMD控制均能提高颤振临界风速，但颤振临界风速受结构阻尼比的影响，流线形断面桥梁不太明显，而钝体断面的桥梁很明显。国内的吴炜，顾明等<sup>[67]</sup>以汕头海湾大桥为对象，以Scanlan颤振分析方法就耦合颤振的TMD控制做过研究。学者顾明，项海帆<sup>[68][69]</sup>以Scanlan抖振分析理论，建立了TMD控制抖振的频域分析方法，结合TMD的弹簧强度，疲劳强度，运动空间作为约束条件，对TMD桥梁抖振控制效率做了系统研究，提出了TMD的优化计算公式，还结合杨浦大桥节段模型试验验证了TMD的抖振控制情况。学者项海帆，陈艾荣，顾明<sup>[70][71]</sup>还就斜拉桥涡激竖向共振和扭转振动控制做了研究，采用Scanlan提出的锁定区域的半经验和半解析非线性气动模型，对TMD对涡激共振的阻尼效果进行了参数优化分析，提出简化计算TMD的最优参数公式。日本东京湾航道大桥<sup>[72]</sup>，和大贝尔特东桥引桥连续梁<sup>[73][74]</sup>，南京三桥桥塔<sup>[62]</sup>都进行了TMD控制涡激振动的全桥气弹模型试验，试验结果证实了TMD抑制涡激振动具有很高的控制效率。

②第二个阶段是对多重调谐质量阻尼器(multiple tuned mass dampers, MTMD)的研究。针对大跨径桥梁而言，颤振和抖振存在多种振型参与，同时风及车辆荷载等作用，结构的振动频率会在主频率附件产生偏移，而风-桥梁振动的表观阻尼比随风速变化，这些都使得TMD不能在结构振动频率和阻尼变化情况下保持最优，提出了MTMD。MTMD由多个具有不同频率，或不同阻尼或不同质量的TMD构成，具有比传统TMD更具有鲁棒性和控制效应。1988年，Clark<sup>[75]</sup>提出了MTMD的新思想及优化方法。为改善TMD的缺点，Xu和Igusa<sup>[76]</sup>提出了具有多个不同动力特性组成且频率呈线性分布的MTMD新思想。陈艾荣，项海帆，顾明学者<sup>[77]-[79]</sup>以上海杨浦大桥为例建立了MTMD的抖振制振机理，通过数值分析，讨论了MTMD的频率带宽、阻尼比以及频率比对减振效率和等效阻尼比的影响。国内曾宪伟等<sup>[80]</sup>建立了MTMD桥梁系统颤振控制运动方程，把带MTMD的桥梁颤振问题归结为一个非对称实矩阵的广义特性值问题，并编制了相应的参数分析程序，并讨论了流线形断面和钝形断面的主梁颤振控制效率，发现钝形主梁MTMD颤振控制效率要高于流线形主梁。

③第三个阶段是关于TMD概念的扩展。顾明等<sup>[81]</sup>学者在研究上海杨浦大桥的抖振控制，在进行TMD的构造设计时，考虑到工程约束问题，提出了一种新的TMD即杠杆式TMD，解决了传统的悬吊式TMD的工程约束问题，即安装时的空间约束及弹簧的强度和寿命问题。华南理工大学的曾宪武等<sup>[82]</sup>提出了DTMD(dual-frequency TMD)能同时实现主梁竖向和扭转抖振控制，利用Scanlan多模态耦合抖振理论，建立桥梁多模态耦合抖振多重DTMD控制理论方程，并考虑了多模态参与作用和模态间气动耦合效应，

还编制了多重DTMD抖振控制的计算分析程序。

基于上面文献的研究, TMD能抑制风致振动, 还可以得出TMD用于抑制涡振和驰振效率最高, 其次是颤振, 最后才是抖振。也许是因为涡振和驰振的参与振动振型单一, 而颤振和抖振存在多种振型参与贡献。还可以得出TMD用于风振控制, 较钝形截面的主梁比流线形断面的主梁控制效率高。

## 1.6 本文研究的意义及内容

对于大跨度连续钢箱梁桥, 当钢箱梁截面形式较钝, 梁较高, 相对混凝土梁结构较柔, 质量轻, 阻尼低时, 将在低于设计风速下极易发生明显的涡激共振现象。其中以日本东京湾通道桥, 俄伏尔加河桥涡振为代表。虽然对于大跨度的斜拉桥, 悬索桥因其重要性, 其气动稳定性在设计和施工时得到了高度重视, 桥梁风致振动及制振措施都经过专题研究, 有比较好的经验措施可借鉴, 然而国内对于大跨平行双幅式变截面的连续钢箱梁桥的风致振动及减振控制这方面的研究甚少, 几乎无借鉴的经验。

本文以国内某跨江大桥为工程背景, 该桥是连接上海至西安国家高速公路跨越的重要组成部分, 且为国内最大跨度的连续钢箱梁桥, 主桥长944米, 上部结构为102+4×185+102m的6跨变截面平行双幅分离式钢箱梁。大桥处地区气象复杂, 灾害频繁, 在设计风速范围内, 桥梁极易发生涡激共振, 为了确保桥梁的行车安全性, 行车舒适度及桥梁结构的安全, 因此有必要研究大跨度连续钢箱梁的涡振及其减振措施。

本文共分六章, 各章内容主要如下:

第一章: 绪论简要介绍了大跨度连续桥的发展现状、风对桥梁结构的作用以及桥梁风致振动的研究、桥梁风致振动的减振措施, 特别是TMD被动控制桥梁风振的研究, 涡激振动的特性和影响因素, 还说明了研究大跨度连续钢箱梁桥涡激振动的重要性。

第二章: 介绍了某跨江大桥的工程背景, 风参数的选取, 结构动力特性计算, 完成了1:45的大比例全桥气弹模型风洞试验, 最后对试验结果分析, 还借助CFD数值模拟桥梁关键断面风压和风速风布情况, 定性解释试验结果。

第三章: 利用有限元软件模拟桥-TMD系统, 简要的探讨了TMD的质量比, 频率比, 阻尼比对结构动力特性的影响, 为TMD参数选取提供了合适范围。

第四章: 结合Scanlan非线性涡振理论, 建立了基于TMD控制的主梁竖向涡激振动模型, 利用前面风洞试验结果识别出涡振气动参数, 探讨了不同的TMD质量比, 频率比, 阻尼比对主梁发生涡激振动时最大振幅的影响, 总结了TMD优化参数经验公式, 并采用逐步迭代法编制了TMD最优参数的Matlab优化程序验证, 还结合规范和TMD谐振模型检验TMD涡振控制理论的正确性。

第五章: 介绍了TMD的设计, 理论计算带TMD和不带TMD桥梁各种风攻角和结构阻尼比下主梁的涡激振动振幅, 加速度等, 结合抗风规范的振幅限值规定, 采用舒适度评价指标(加速度指标, 振幅的狄克曼指标)对控制前后桥梁的行人舒适度做评价。

第六章: 对全文研究做总结, 结论的梳理, 针对不足处并提出下一步研究的建议。

## 第 2 章 大桥成桥态涡激振动风洞试验研究

### 2.1 某跨江大桥简介

某跨江大桥是上海至西安国家高速公路的重要组成部分，是我国东部沿海地区与中西部地区通往上海的又一便捷通道，是长江三角洲高速公路网以及江苏省、上海市高速公路网的组成部分，也是江苏省境内又一座过江大通道。主桥设计方案为一座 6 跨连续钢箱梁结构，跨径为 102m+185m×4+102m，总跨长 944m。主梁为变截面钢箱梁、分离式双幅桥面结构，单幅桥面宽 16.1m，边墩支点处梁高 3.5m，中墩支点处梁高 9m，中跨跨中处梁高 4.8m，边跨和中跨梁高分别按二次抛物线 $Y = 0.00056344X^2 + 3.5$ 和 $Y = 0.00050386X^2 + 4.8$ 变化，两幅主梁净间距为 1m，主墩采用 C45 矩形实心双柱墩，墩高在 29.315m-32.047m 分布，基础采用 32 根  $\phi 160\text{cm}$  的斜摩擦桩。图 2-1-图 2-2 分别为该桥总体布置图和横断面图。

桥所处地区气象复杂多变，灾害性天气频繁，桥位处风大浪急且台风期长。台风、强风、龙卷风等出现的频率较内陆地区明显偏多，严重威胁大桥通车安全。通过研究发现，大跨径钢连续梁桥由于刚度较小、自重较轻，在风荷载作用下，很容易产生风致振动。

前期研究发现，该桥在设计风速范围内将发生竖向涡激振动<sup>[83][84]</sup>。为了检验桥梁成桥后，自然风可能引起的主桥竖向涡激振动性能，通过改变风速及风向，重点研究成桥状态下均匀流中，涡激共振临界风速及结构响应，以便进一步评价大桥运营状态下结构安全和使用舒适性。西南交通大学风工程试验研究中心针对该桥进行了 1:45 大比例的全桥气弹模型风洞试验研究<sup>[85][86]</sup>。

本章着重介绍该桥风参数的选取，结构动力特性分析，风洞试验研究等，还分析了分离式连续钢箱梁的涡激振动特点。

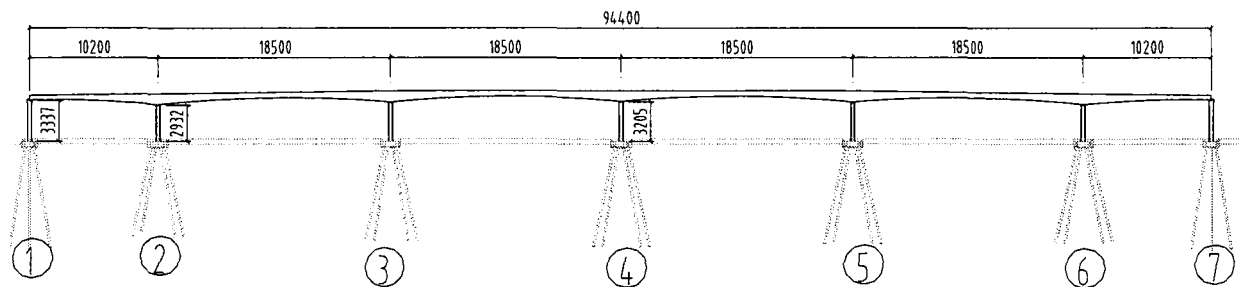


图 2-1 跨江大桥总体布置图(单位:cm)

### 2.2 风参数的选取

根据《公路桥梁抗风设计规范》<sup>[21]</sup>(JTG/T D60-01-2004) (以下简称为《规范》) 中的附录 A.1.1，上海地区的百年一遇的基本风速为 33.8m/s。由于该桥的位置位于崇明岛和上海之间，所以根据《规范》附图 A，查得该桥的基本风速为 35.0m/s。另外，根据前期设计可行性的研究成果，确定桥位处 100 年重现期 10m 高度 10min 平均最大风速为 41.1m/s。

根据该跨江大桥桥址周围环境，可以确定桥位处地表类别为 A 类，根据设计资料确定桥面离水面高度约为 46.3m（偏保守地按照最低通航水位-2.41m 到最高桥面标高确定），得到 100 年重现期的设计基准风速为：

$$U_d = \left(\frac{Z}{10}\right)^{0.12} U_{10} = (46.3/10)^{0.12} \times 41.1 = 49.4m/s$$

施工阶段的设计基准风速针对不同重现期应取不同的设计值，一般桥梁按照 10 年重现期计算，考虑到该跨江大桥为特大桥梁，同时施工方案为钢箱梁预制整体分段吊装，工期相对较短，因此暂拟定大桥施工阶段重现期 20 年，所以风速重现期系数为 0.88，则施工阶段设计基准风速为 43.5m/s。

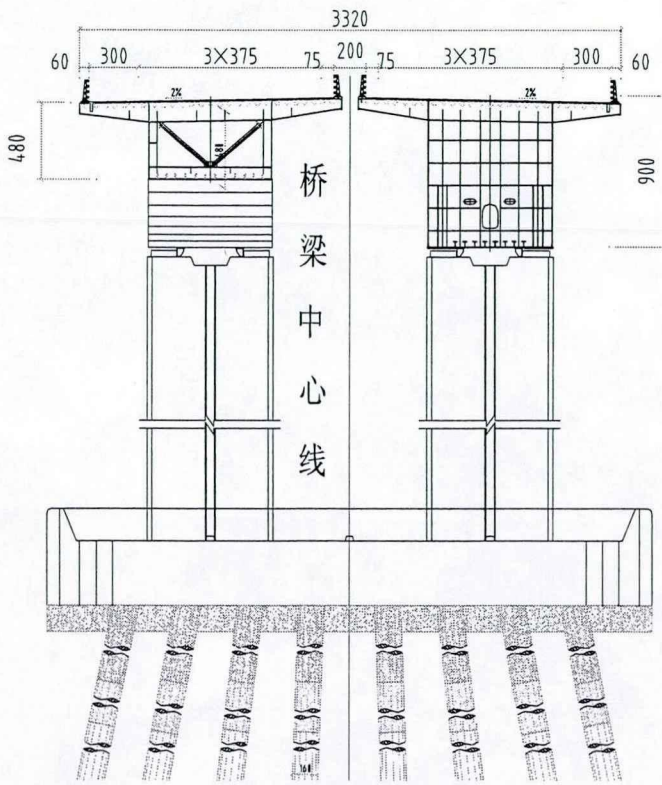


图 2-2 跨江大桥横断面图(单位:cm)

2.3 结构动力特性分析

桥梁结构动力特性分析是进行桥梁风致振动研究的前提，基于结构动力特性分析，能够清楚结构的频率分布和振型特点，才能够准确的设计出节段模型和全桥气弹模型进行风洞试验研究。

2.3.1 有限元模型

单幅桥面结构计算模型采用单主梁模型。主梁按照实际空间位置离散为三维梁单元，桥墩也离散为三维梁单元，不考虑基础对结构的动力特性的影响，并按照各自的截面特性和材料特性赋值进行计算。二期恒载按各个梁段长度分担计入到主梁的质量中，采用质量点单元进行模拟。关键截面实参数见表 2-1 和 2-2。



表 2-1 钢箱梁关键截面实参数

| 项目  |        | 单位               | 边支点梁段               | 中支点梁段   | 跨中梁段    |
|-----|--------|------------------|---------------------|---------|---------|
| 钢箱梁 | 梁段长    | m                | 13.6                | 7.2     | 9.8     |
|     | 截面面积   | m <sup>2</sup>   | 0.73146             | 1.5519  | 0.9987  |
|     | 竖向抗弯惯矩 | m <sup>4</sup>   | 1.62355             | 20.528  | 4.8382  |
|     | 横向抗弯惯矩 | m <sup>4</sup>   | 12.901              | 23.127  | 14.562  |
|     | 扭转惯性矩  | m <sup>4</sup>   | 2.1488              | 15.552  | 4.3732  |
|     | 质量     | t                | 155.59              | 212.12  | 136.31  |
|     | 质量惯矩   | t.m <sup>2</sup> | 3089.64             | 5966.83 | 2647.96 |
| 材料  | 弹性模量   | MPa              | 2.1×10 <sup>5</sup> |         |         |
|     | 泊松比    |                  | 0.3                 |         |         |

表 2-2 墩身关键截面实参数

| 截面       | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 顺桥向抗弯<br>惯矩(m <sup>4</sup> ) | 横桥向抗弯<br>惯矩(m <sup>4</sup> ) | 扭转惯矩<br>(m <sup>4</sup> ) | 材料参数                                                                      |
|----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 主墩截面     | 22.913                  | 16.934                       | 113.02                       | 51.022                    | 容重<br>2.7t/m <sup>3</sup><br>弹模<br>3.45×10 <sup>4</sup> MPa<br>泊松比<br>0.2 |
| 过渡墩常截面   | 17.813                  | 13.109                       | 53.33                        | 35.902                    |                                                                           |
| 过渡墩变截面 1 | 18.266                  | 14.135                       | 54.693                       | 38.263                    |                                                                           |
| 过渡墩变截面 2 | 19.325                  | 16.734                       | 57.868                       | 44.117                    |                                                                           |
| 过渡墩变截面 3 | 21.741                  | 22.773                       | 68.207                       | 57.766                    |                                                                           |
| 过渡墩变截面 4 | 26.14                   | 34.746                       | 93.688                       | 85.266                    |                                                                           |

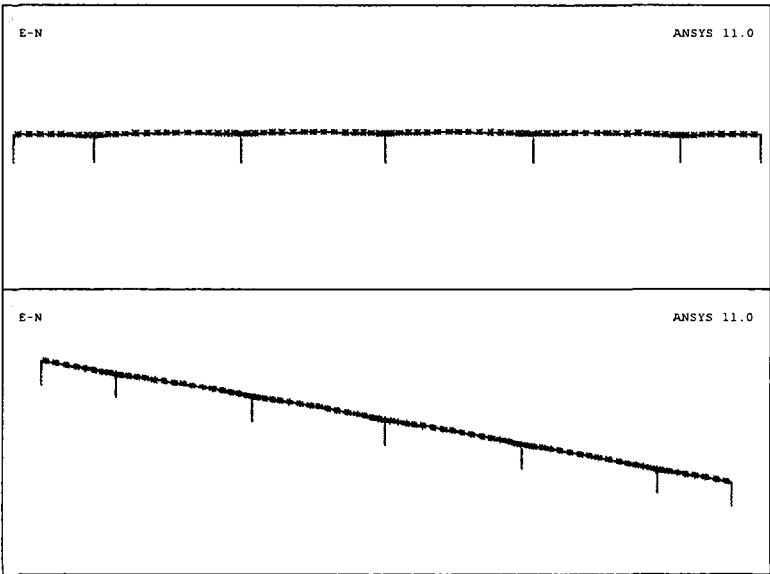


图 2-3 跨江大桥有限元模型

成桥态边界约束条件为：墩底嵌固于承台顶面，即六个方向的自由度均约束。正中的 4#墩与主梁耦合竖向，横向，顺桥向，沿竖向转动，沿顺桥向转动五个自由度；其他墩与主梁耦合竖向，横向，顺桥向转动三个自由度。该桥的 ANSYS11.0 有限元模型见图 2-3，主梁离散成 162 个梁单元，主梁质量采用附加集中质量点模拟，主墩离散成 9 个梁单元，单元长度基本在 3m 左右。

### 2.3.2 大桥结构动力特性结果

该桥为连续梁，其扭转基频很高，在前 20 阶振型中均为没出现，本文重点关注竖向振动基频，采用 ANSYS11.0 里 Lanczos 迭代法<sup>[87]</sup>求解结构动力特性，并按式(2-1)计算单位长度的等效质量。表 2-3 给出跨江大桥前十阶基频，振型和振动等效质量。

$$m_{eq} = \frac{\int_D m \phi^2 dx}{\int_D \phi_h^2 dx} \text{ 或 } I_{meq} = \frac{\int_D m \phi^2 dx}{\int_D \phi_\theta^2 dx} \quad (2-1)$$

式中：  $m_{eq}, I_{meq}$  分别为单位长度的等效质量，等效质量惯性矩；  $\int m \phi^2 dx$  为对于振型  $\phi(x)$  的全桥广义质量；  $\int_D \phi^2 dx$  为振型  $\phi(x)$  平方关于主梁的积分；  $\phi_h, \phi_\theta$  为对应于主梁的竖向弯曲及扭转的振型。

表 2-3 大桥成桥态振型结果

| 阶次 | 名称      | 主梁等效质量 |        |        |                     | 振型    |
|----|---------|--------|--------|--------|---------------------|-------|
|    | 频率      | 纵向     | 竖向     | 横向     | 扭转                  |       |
|    | Hz      | t/m    | t/m    | t/m    | t.m <sup>2</sup> /m |       |
| 1  | 0.30156 | 15.058 | —      | —      | —                   | 纵飘    |
| 2  | 0.48357 | —      | 13.126 | —      | —                   | V-A-1 |
| 3  | 0.63315 | —      | 13.446 | —      | —                   | V-S-1 |
| 4  | 0.78099 | —      | —      | 13.171 | —                   | L-A-1 |
| 5  | 0.85591 | —      | 13.144 | —      | —                   | V-A-2 |
| 6  | 0.90119 | —      | —      | 13.624 | —                   | L-S-1 |
| 7  | 1.098   | —      | —      | 13.705 | —                   | L-A-2 |
| 8  | 1.1159  | —      | 13.015 | —      | —                   | V-S-2 |
| 9  | 1.2214  | —      | —      | 13.806 | —                   | L-S-2 |
| 10 | 1.308   | —      | —      | —      | —                   | 边墩振动  |

注：L—横向，V—竖向，T—扭转，S—对称，A—反对称。例如 V-S-2 表示第二阶对称竖弯，等效质量一栏中，—表示数值较大，即不会出现该方向振动。

振型的正确识别通过主梁等效质量法来识别结构振型，能更加准确的确定各阶固有振型及基频大小。图 2-4 列出了该大桥成桥态具有代表性的振型。

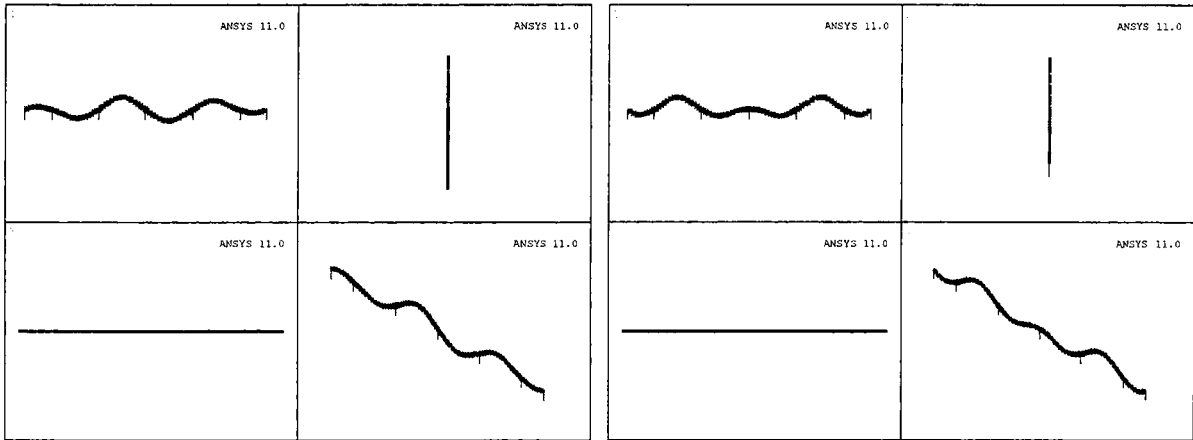


图 2-4a 成桥第二阶振型( $f=0.48357$  V-A-1)      图 2-4b 成桥第三阶振型( $f=0.63315$  V-S-1)

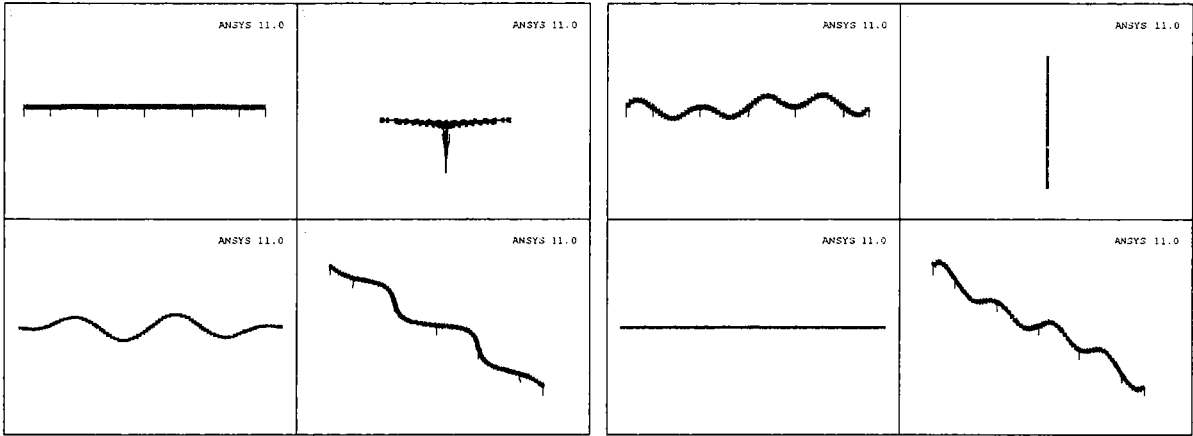


图 2-4c 成桥第四阶振型( $f=0.78099$  L-A-1)      图 2-4d 成桥第五阶振型( $f=0.85591$  V-A-2)

2.4 气弹模型试验工况

基于前期研究发现，该桥在  $0^\circ$ 和 $+3^\circ$ 攻角下极易发生涡激振动。因此按来流攻角和结构阻尼大小设置了 6 种试验工况(见表 2-4)。工况 1 对应于  $0^\circ$ 风攻角，阻尼比为 0.3%量级；工况 2 对应于  $0^\circ$ 风攻角，阻尼比为 0.5%量级；这两种工况分别涵盖中国规范和国外规范对涡激振动风洞试验中阻尼比的设置要求。工况 4 和工况 5 则是在工况 1 和 2 的基础上，将风攻角调整为 $+3^\circ$ ，并保持各自的阻尼水平不变。为确定附加阻尼对涡激振动的影响，设置工况 3 和工况 6，即将阻尼比提高到 1.15%量级，并保持各自试验工况的风攻角不变。

表 2-4 风洞试验工况

| 工况号  | 风攻角( $^\circ$ ) | 风速比 | 结构阻尼比(%) |      |
|------|-----------------|-----|----------|------|
|      |                 |     | 迎风侧梁     | 背风侧梁 |
| 工况 1 | 0               | 3.2 | 0.3      | 0.34 |
| 工况 2 | 0               | 3.2 | 0.46     | 0.55 |
| 工况 3 | 0               | 3.2 | 1.1      | 1.15 |
| 工况 4 | +3              | 3.2 | 0.3      | 0.34 |
| 工况 5 | +3              | 3.2 | 0.5      | 0.64 |
| 工况 6 | +3              | 3.2 | 1.17     | 1.17 |

风攻角 $+3^\circ$ 时的试验采用了在地面垫坡板的方式。为满足模型桥面附近 $+3^\circ$ 的风攻

角，根据流体数值计算和桥面高度处流场测量结果，设计制作了坡角  $6^{\circ}$  的坡板，坡板前缘距桥面中心 1.16m，坡长 2.4m，试验中的阻尼通过油质阻尼器来调节，见图 2-5。为便于描述每一跨的测试结果，对气动弹性模型的各跨进行编号，如图 2-6 所示。

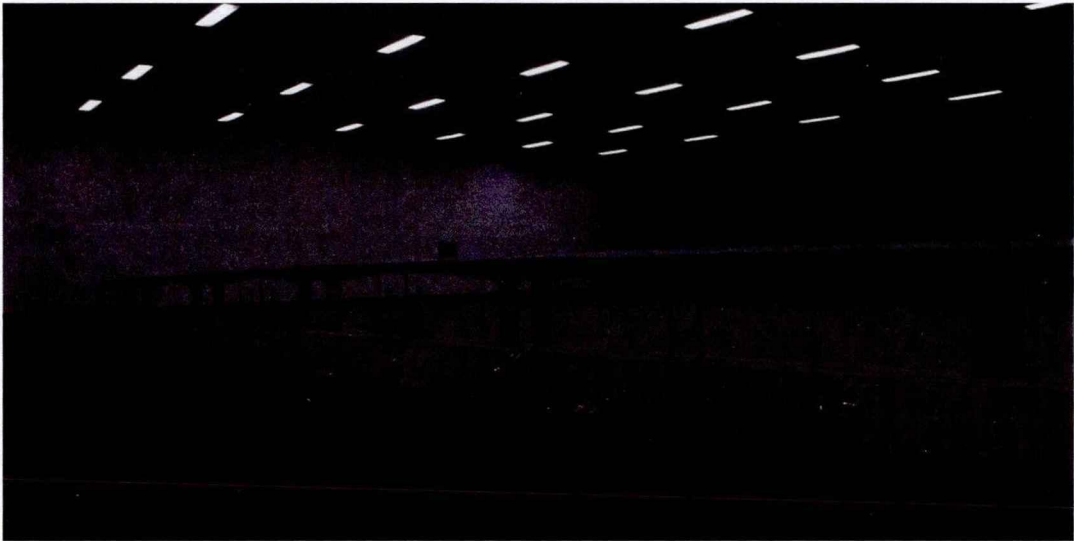


图 2-5 跨江大桥成桥态全桥模型及风攻角模拟装置

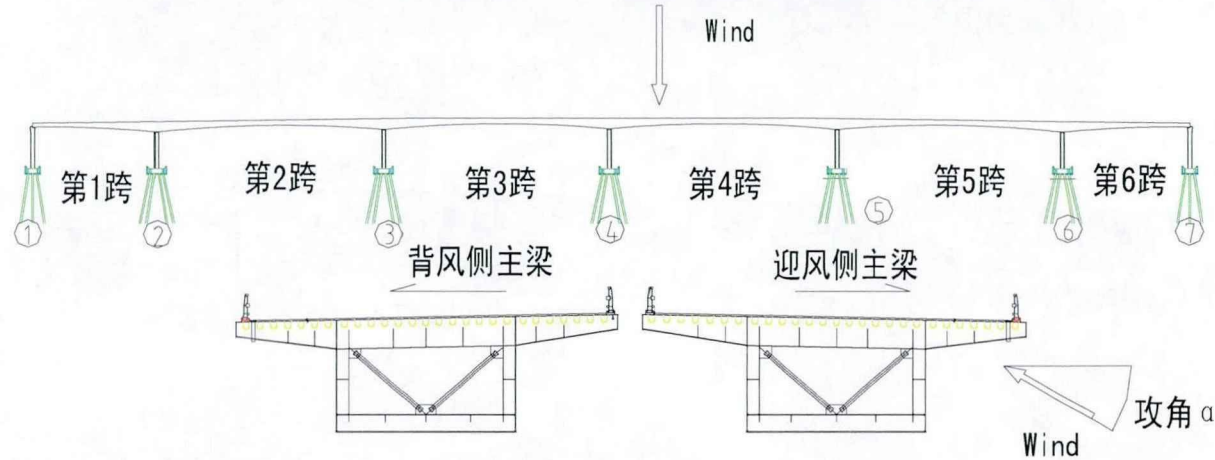


图 2-6 模型各跨的编号

2.5 试验结果

该跨江大桥全桥气弹模型试验发现，该桥在设计风速范围内，主梁阻尼比在 0.3% 量级和 0.5% 量级内， $0^{\circ}$  和  $+3^{\circ}$  风攻角情况下均出现两个明显的涡振区间，通过对涡振锁定风速结构响应的位移谱分析，得出主梁均是以第一阶竖弯振型发生涡激振动。工况 1、2、4、5 工况的试验结果分别见图 2-7-图 2-10。

对于  $0^{\circ}$  攻角、阻尼比 0.3% 量级模型状态，主桥的竖向涡振以中间的两跨振动比较明显。在试验风速范围内，观察到两个明显的涡振区：第一个涡振区对应于实桥风速 15-27m/s，迎（上）风侧的主梁竖向涡振区略先于背风侧主梁，但两者的最大涡振振幅相差不大，前者为 79mm，后者为 93mm。第二个涡振区对应于实桥风速 30-35m/s 左



右, 迎风侧和背风涡振区基本一致, 但背风侧主梁竖向涡振较迎风侧更加明显, 最大振幅达 144mm, 迎风侧最大振幅仅为 45mm; 同样在 0°攻角, 而将阻尼比提高到 0.5% 量级, 尽管仍然存在两个涡振区, 背风侧主梁竖向涡振较迎风侧也较为明显, 但是主桥的竖向涡振明显减弱。第一个涡振区的最大振幅减小为 29mm, 第二个涡振区的最大振幅则为 96mm。这些结果表明, 增大结构阻尼, 能有效减小主梁的涡激振动幅值。

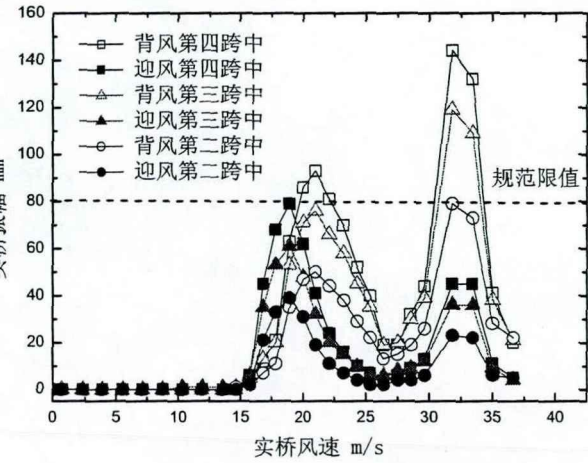


图 2-7 工况 1 实桥涡振振幅与风速关系

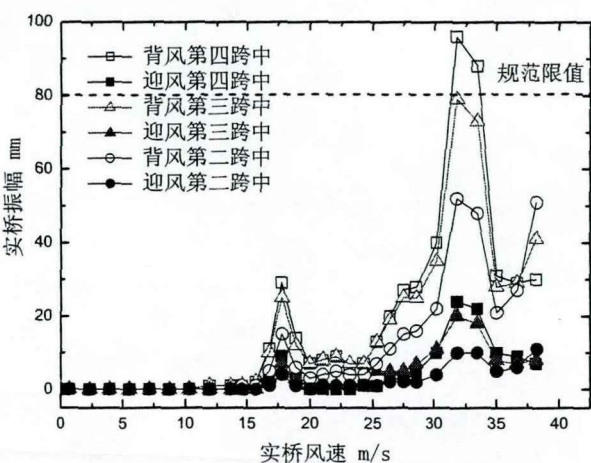


图 2-8 工况 2 实桥涡振振幅与风速关系

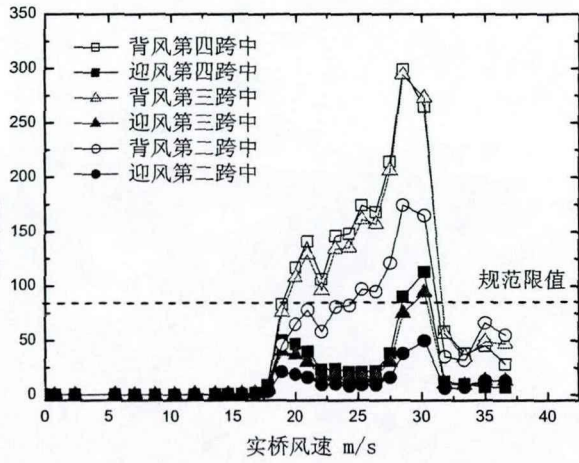


图 2-9 工况 4 实桥涡振振幅与风速关系

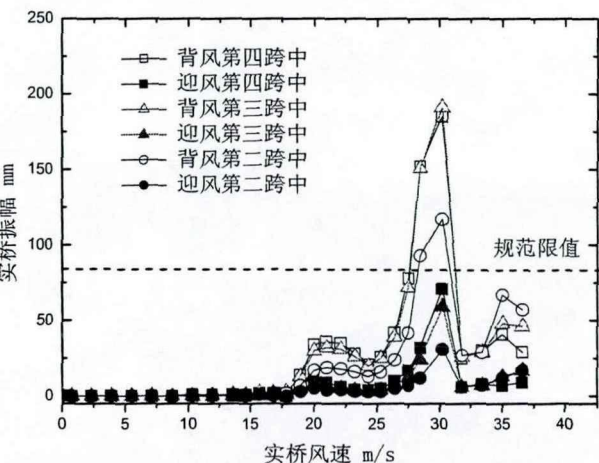


图 2-10 工况 5 实桥涡振振幅与风速关系

对于+3°攻角、阻尼比 0.3%量级模型状态, 主桥的竖向涡振愈加明显。在试验风速范围内, 仍观察到两个涡振区, 但发生最大振幅涡振的风速有所改变, 第一个涡振区风速略有提高, 而第二涡振区略有下降, 迎风侧和背风涡振区基本一致, 而且背风侧主梁的涡振明显强于迎风侧主梁。与 0°攻角试验工况相比, 最大涡振振幅有较大增长, 第一个涡振区的最大振幅 141mm, 后一个涡振区最大振幅达 299mm。同样在+3°攻角, 而将阻尼比提高到 0.5%量级, 主梁涡振仍呈现与 0.3%阻尼比下基本相同的规律, 但第一涡振区明显得到削弱, 涡振振幅也明显减小。第一个涡振区迎风侧主梁竖向涡振的最大振幅减小为 36mm, 第二个涡振区的最大振幅则为 191mm。

为了研究增加阻尼抑制涡振的情况设置了工况 3 和工况 6。在试验中, 当阻尼比增大到 1.15%左右时, 试验中基本未观测到明显的竖向涡振, 故结果不再列出。可以认

为当阻尼比增大到 1.15%左右时,基本上消除了  $0^\circ$  及  $+3^\circ$  攻角情况的两个涡振区。

## 2.6 CFD 数值分析桥梁断面风场

为了解释全桥气弹模型风洞试验结果,可以借助计算流体力学数值模拟方法 (Computational Fluid Dynamics, 简称 CFD) 对桥梁关键断面的风压和风场情况分析。

### 2.6.1 CFD 计算控制分析理论

CFD 数值模拟的对象是主梁周围的绕流场,由于主梁比较长,三维数值模型比较复杂,往往将计算模型近似按二维处理可以简化计算,节省工作量。前面风洞试验结果发现大桥中间跨跨中涡激振动响应最为显著,故取跨江大桥中跨跨中截面为 CFD 研究对象,流动处理为二维定常不可压,不考虑温度变化,静力计算按定常处理。数学模型是雷诺时均 N-S 方程,基于风洞试验研究桥梁涡激振动风场并非理想的层流状态,存在较低的紊流,故 CFD 数值分析需考虑湍流效应,引入常用的标准  $k-\varepsilon$  双方程湍流模型,二维定常不可压控制方程<sup>[88][89]</sup>可表示为:

$$\mu \frac{\partial \mu}{\partial x} + \nu \frac{\partial \nu}{\partial y} = 0 \quad (2-1)$$

$$\mu \frac{\partial \mu}{\partial x} + \nu \frac{\partial \mu}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + 2 \frac{\partial}{\partial x} (\nu_{eff} \frac{\partial \mu}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} [\nu_{eff} (\frac{\partial \mu}{\partial y} + \frac{\partial \nu}{\partial x})] \quad (2-2)$$

$$\mu \frac{\partial \nu}{\partial x} + \nu \frac{\partial \nu}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x} [\nu_{eff} (\frac{\partial \mu}{\partial y} + \frac{\partial \nu}{\partial x})] + 2 \frac{\partial}{\partial y} (\nu_{eff} \frac{\partial \nu}{\partial x}) \quad (2-3)$$

$$\mu \frac{\partial k}{\partial x} + \nu \frac{\partial k}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\nu_{eff}}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (\frac{\nu_{eff}}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial y}) + p_k - \varepsilon \quad (2-4)$$

$$\mu \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + \nu \frac{\partial \varepsilon}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} (\frac{\nu_{eff}}{\sigma_\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (\frac{\nu_{eff}}{\sigma_\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial y}) + \frac{C_1 \varepsilon}{k} p_k - \frac{C_2 \varepsilon^2}{k} \quad (2-5)$$

式中:  $\mu$ 、 $\nu$  是流场内气流分别沿  $x$  轴和  $y$  轴向速度;  $k$ 、 $\varepsilon$  分别为湍流动能和湍流耗散;  $p_k$  和  $\rho$  分别对应流场压力和空气密度; 有效粘性系数  $\nu_{eff}$  为运动粘性系数  $\nu$  与湍流粘性系数  $\nu_t$  之和:  $\nu_{eff} = \nu + \nu_t$ , 其它常系数为:  $\sigma_\varepsilon = 1.3$ ,  $\sigma_k = 1.0$ ,  $C_\mu = 0.09$ ,

$C_1 = 1.44$ ,  $C_2 = 1.92$ 。其中  $\nu_t = C_\mu + \frac{k^2}{\varepsilon}$ ,  $p_k = \nu_{eff} \{ 2 [ (\frac{\partial \mu}{\partial x})^2 + (\frac{\partial \nu}{\partial y})^2 ] + (\frac{\partial \mu}{\partial x} + \frac{\partial \nu}{\partial y})^2 \}$ 。

### 2.6.2 边界条件和网格划分

跨江大桥实桥中跨跨中断面尺寸高 4.8m, 单幅主梁宽 16.1m, 两幅主梁间隔 1m, 两幅主梁总宽 33.2m, 进行 CFD 计算时断面尺寸按 1:10 缩放。计算域范围长 51.15m,



宽 9.6m，分别是双幅主梁断面尺寸的 15 倍和 10 倍，计算坐标原点定在模型尺寸中心线上，顺风向阻塞率控制在 5%内，见图 2-11。边界条件设置迎风侧边界为风速入口，背风侧边界为压力出口，上下边界条件视来流风攻角而定，若为正攻角，则下边界定为速度进口，上边界定为压力出口；若为负攻角，则反之；若为 0 攻角，上下边界一起设置为压力出口<sup>[90]</sup>。

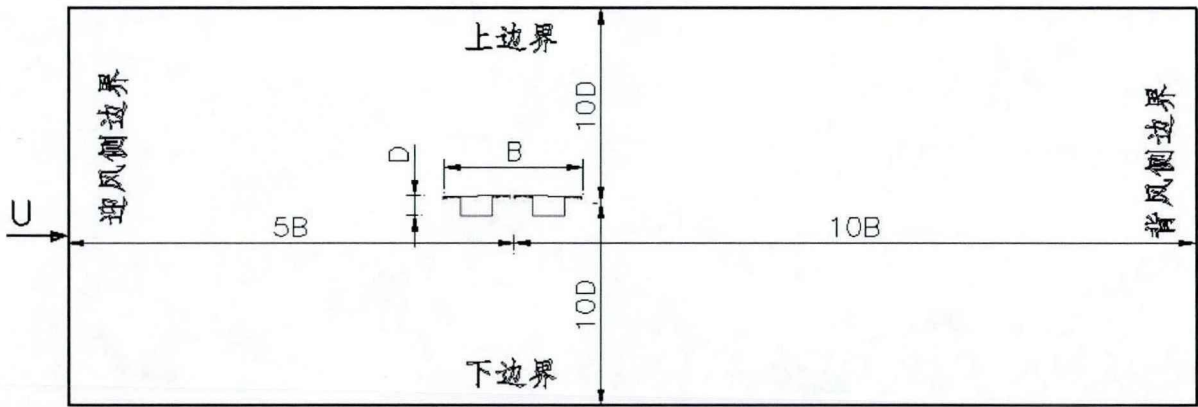


图 2-11 计算区域示意图

空气绕流钝体主梁模型周边，流场复杂，易形成较大范围的尾流区。在远离模型区域，流场改变不大，其变化梯度小，可以将流场考虑为均匀流场；而在模型周边及尾流区域则速度，流场压力梯度变化较大。因此在模型周边及尾流区域需采用密网格划分并设置边界层，而远离计算域周边则选用疏网格，中间区域进行合理过渡<sup>[89]</sup>，计算区网格划分后如图 2-12。桥梁断面的贴体网格尺寸<sup>[91]</sup>按  $y_p^{max} = 16.2/U \sim 32.5/U$ ，计算域内节点数为 517066，单元数为 1027105。

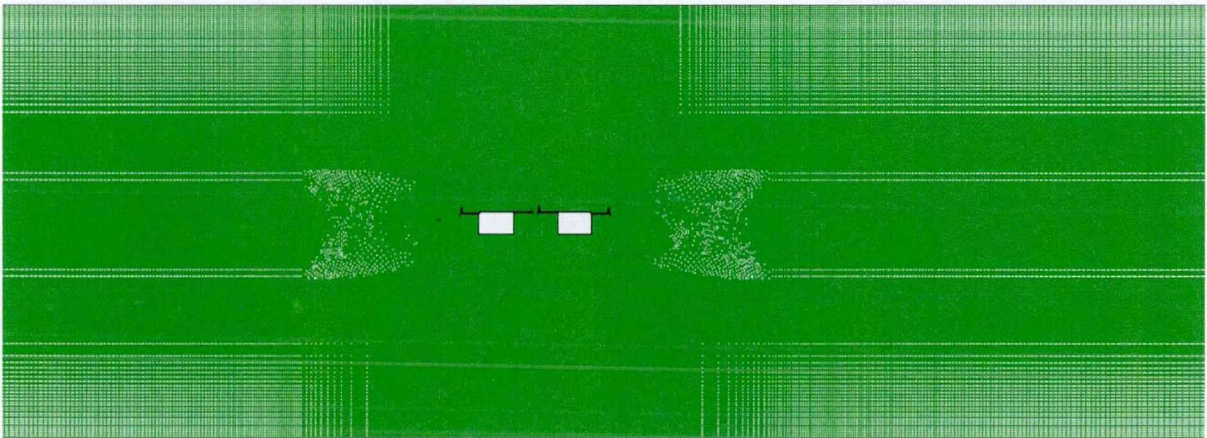


图 2-12 计算区域网格划分

2.6.3 桥梁关键断面风压和风速分布

入口风速取为 15m/s，0°，3° 风攻角下桥梁中跨跨中断面周围的风压等值线和风速等值线分别见图 2-13~图 2-14，图 2-15~图 2-16。

0° 风攻角下迎风侧桥梁断面梁底风压存在较大的负压区，而背风侧主梁受负压区

影响相对较小，风速上看，迎风侧主梁梁底风速等值线变化剧烈，而背风侧主梁尾流处风速等值线变化剧烈，也许可以定性解释前面风洞试验结果，先是迎风侧主梁涡激振动后，改变了气流，加之背风侧主梁存在很大的尾流，共同引起背风侧主梁涡激振动。

3° 风攻角下负压集中在背风侧桥梁断面梁顶，梁底正压区较小，而迎风风侧主梁除左腹板处受很大的正压，而其他地方风压变化较小，风速上看，迎风侧和背风侧主梁梁顶风速等值线变化剧烈，其中背风侧梁梁顶最为显著，同时背风侧主梁尾流处风速等值线也变化剧烈，也许可以定性解释前面风洞试验结果，背风侧主梁涡激振动振幅远大于迎风侧主梁。

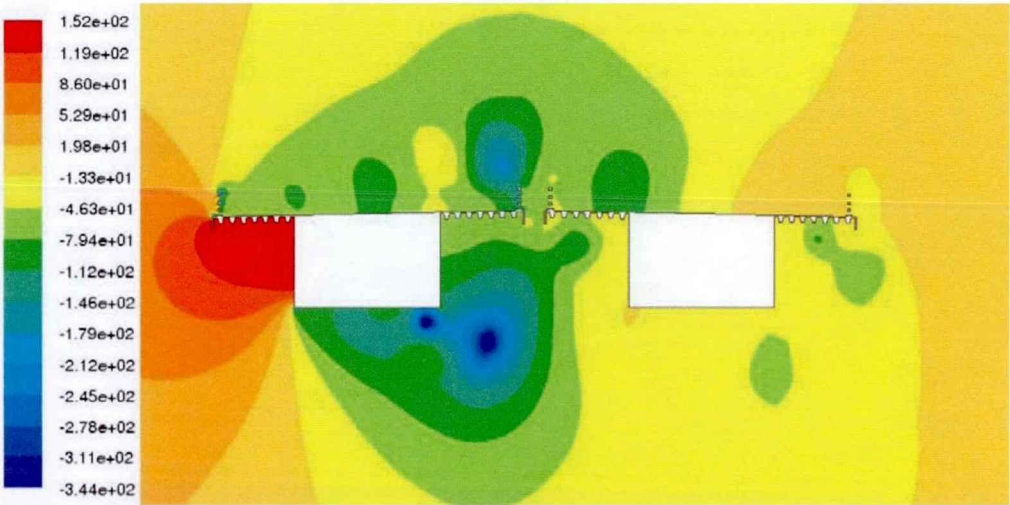


图 2-13 0° 风攻角桥梁断面风压分布图(单位:Pa)

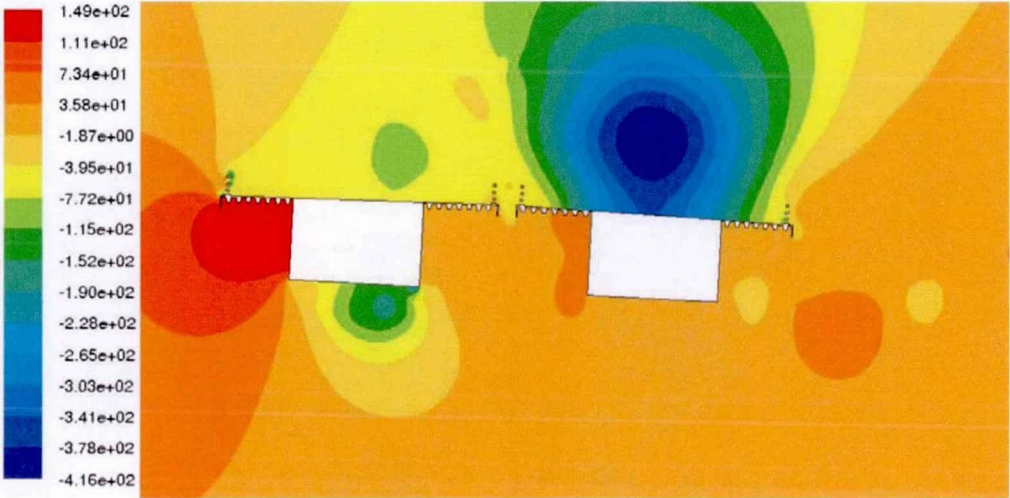


图 2-14 3° 风攻角桥梁断面风压分布图(单位:Pa)

由于该跨江大桥主梁沿纵向为变截面且双幅主梁间距很小，存在很强的干扰性。曲慧，陈艾荣等<sup>[84]</sup>对该大桥 1/2 跨跨中梁段按 1:70 缩尺比分成 5 个梁段，通过左右设置补偿段，测试了各个梁段的静力三分力系数，发现迎风侧对背风侧主梁具有遮挡效应，因而迎风侧主梁三分力系数较背风侧主梁显著增大，迎风侧主梁三分力系数受高



度变化影响显著,而背风侧主梁三分力系数受其影响较小,同时风攻角对梁段的静力三分力系数影响同梁高变化对其影响一样。

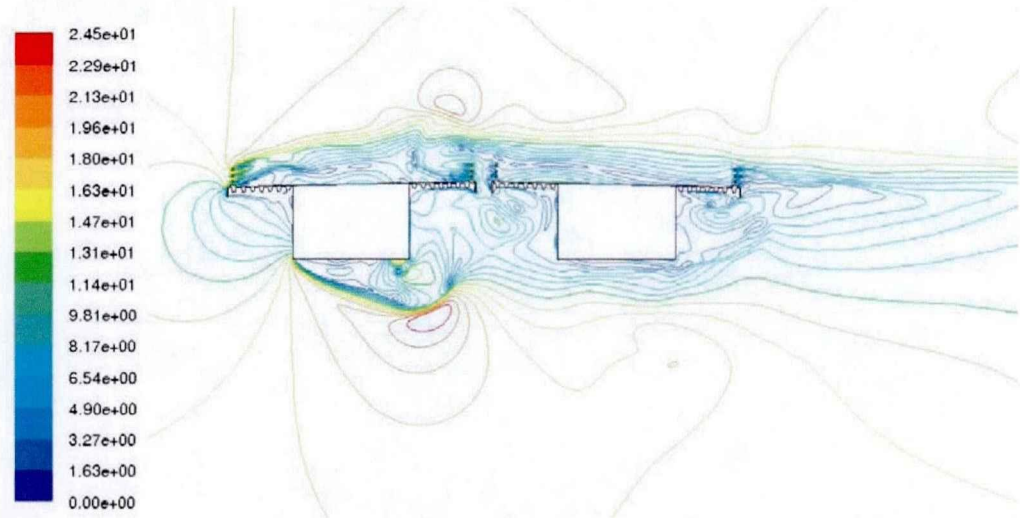


图 2-15 0° 风攻角桥梁断面风速分布图(单位:Pa)

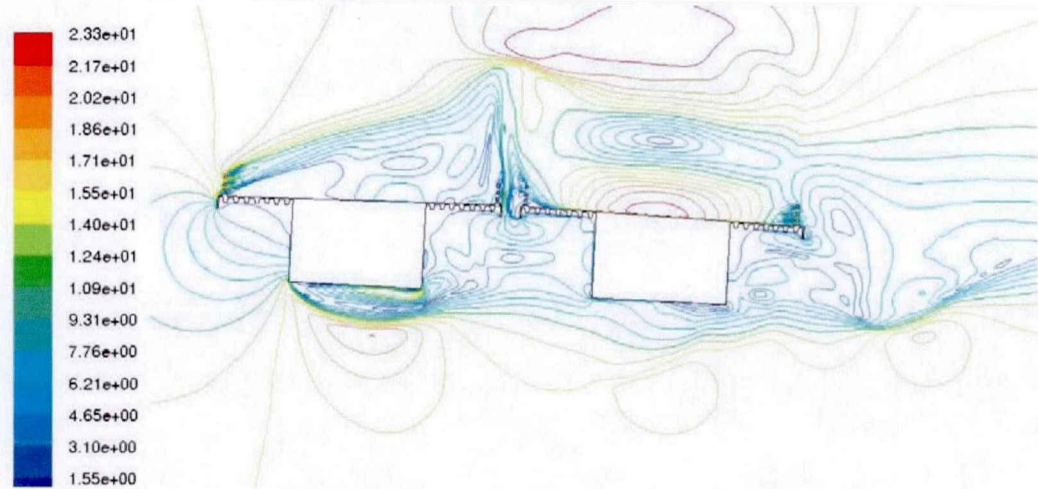


图 2-16 3° 风攻角桥梁断面风速分布图(单位:Pa)

2.7 竖向涡激振动振幅允许值

按照《公路桥梁抗风设计规范》<sup>[21]</sup>,该跨江大桥竖向涡激共振允许振幅应满足

$$h_c < [h_a] = \frac{0.04}{f_b} \tag{2-6}$$

其中:[*h<sub>a</sub>*]竖向涡振的允许振幅, *f<sub>b</sub>*为竖向弯曲振动频率。按基频进行计算,该桥的允许振幅为 0.0813m。前面的气弹模型试验结果发现该桥涡激振动很明显,振幅值远远超过规范允许值。涡激振动将会严重影响该桥的运营安全和减低行车舒适度,还会引起构件疲劳破坏,因此有必要做抑制涡激振动的研究。

2.8 本章小结

本章主要介绍某跨江大桥全桥气弹模型风洞试验,并对试验结果进行了分析,还利用了 CFD 软件对桥梁中跨跨中断面周围风压和风速分布进行了数值分析,主要结论

如下:

①大桥全桥气弹模型试验发现,该桥在设计风速范围内,主梁阻尼比在 0.3%量级和 0.5%量级,  $0^\circ$  和  $+3^\circ$  风攻角情况下均出现两个明显的涡振区间,通过对涡振锁定风速下结构响应的位移频谱分析,得出主梁均是以第一阶竖弯振型发生涡激振动。

②试验结果表明,对于  $0^\circ$  攻角情况下,主桥的竖向涡振以中间的两跨振动比较明显,对于中间的两跨共有两个明显的涡振区,第一个涡振区对应于实桥风速 15-27m/s,迎风测的主梁竖向涡振先于背风侧主梁,背风侧主梁在阻尼比 0.3%时最大振幅达 93mm。第二个涡振区对应于实桥风速 30-35m/s 左右,背风侧主梁竖向涡振明显,在阻尼比 0.3%时最大振幅达 144mm,均大于规范允许的涡激振动幅值。

③对于  $+3^\circ$  攻角情况下,在阻尼比 0.3%左右时,背风侧主桥的竖向涡振更加强烈。相对于  $0^\circ$  攻角的情况,发生最大涡振的风速略有变化,但振幅相应也大幅增加,第一个涡振区最大振幅为 141mm,后一个涡振区振幅达 299mm,均远远大于规范允许的涡激振动幅值。

④增加阻尼对减弱或抑制涡振具有明显的效果。当阻尼由 0.3%量级提高到 0.5%量级,涡振振幅明显减小,进一步增大阻尼比到 1.15%左右时,基本上消除了  $0^\circ$  及  $+3^\circ$  攻角情况下的第一和第二个涡振区。

⑤借助 CFD 软件分析了跨中断面周围风压和风速分别情况,定性解释风洞试验结果。

### 第 3 章 TMD 参数对结构动力特性的影响分析

#### 3.1 TMD 介绍

调谐质量阻尼器<sup>[35]</sup>(Tuned mass damper, 简称 TMD)是附加在主结构中的一个子结构体系, 由质量块, 弹簧, 阻尼器组成, 质量块通过弹簧和阻尼器相连, 而弹簧和阻尼器又与主结构相连。该体系的工作原理是: 主结构承受动力作用产生振动时, 带动质量块将产生惯性运动; 选取合适 TMD 结构参数, 当 TMD 的自振频率与激励频率达到某种关系时, TMD 将借助弹簧, 阻尼器向主结构进而施加反向力, 起到抵消部分输入结构的激振力, 并通过阻尼器消耗振动能量, 使主结构的振动反应很快衰减。因此, TMD 称为被动控制, 是由于依赖于它与主结构之间的相对运动而产生控制力, 即随着结构振动而被动产生的。

TMD 体系依据其在结构中设置的数量不同可分为 TMD 和 MTMD 两种体系; 依据其在结构中设置的方式不同可以分为支撑式和悬吊式两种类型, 如图 3-1。

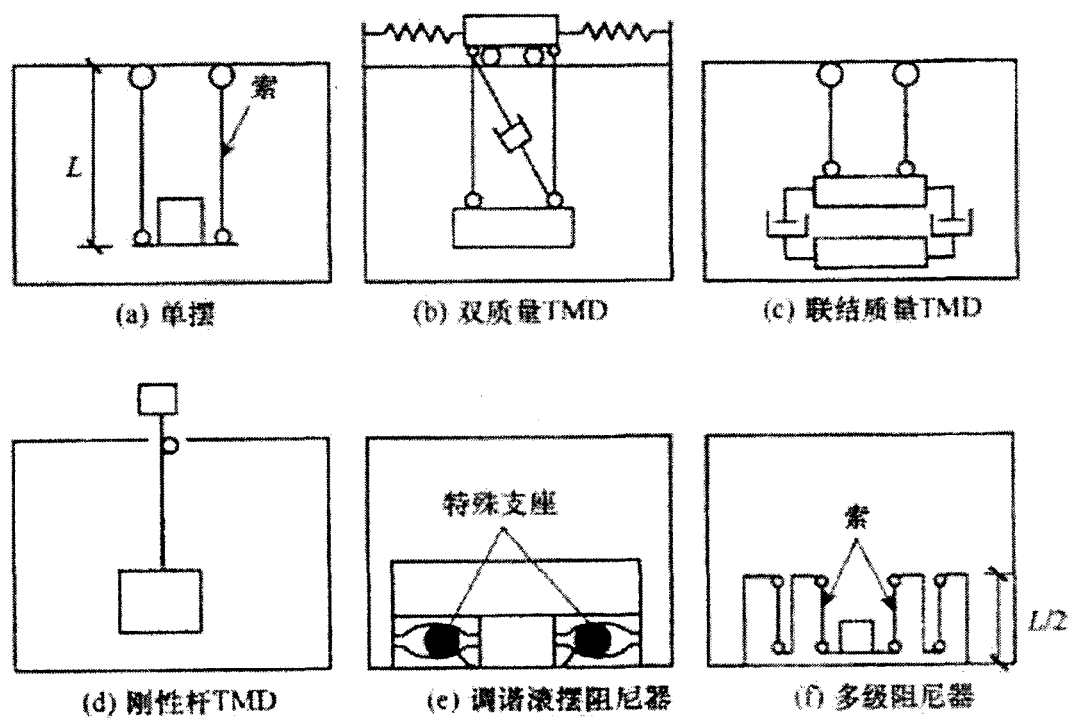


图 3-1 TMD 在结构中设置

#### 3.2 桥梁风振控制 TMD 设置

绪论介绍了国内外 TMD 用于桥梁风振控制的研究, 对于大跨度的钢箱梁桥质量轻, 阻尼低, 结构较柔, 同时桥梁外观追求景观效应, 导致桥梁气动稳定性较差。采取气动措施制振往往会破坏桥梁的美观, 部分气动措施施工较复杂, 且成本高。而 TMD 利用钢箱梁内部空间较大, 置于桥梁结构内部, 结构简单, 成本低, 施工方便, 机动灵活, 控制效率高等特点, 因而这类型的桥梁风振控制措施广泛采用 TMD 控制。

TMD 在桥梁上的布置按控制的结构振型布置, 因为对于发生风振的桥梁, 在参与

振动的主振型中振型值最大处结构振动位移最大，在 TMD 质量一定情况下，安装此处提供的广义质量最大，控制效率高。故在实际工程中，TMD 应该尽量安装在靠近所需控制振型的振型坐标最大处。如九江大桥<sup>[60]</sup>上，下游桁中拱第 6 号和第 12 号共四根吊杆 H 形吊杆发生涡振后，吊杆振动最大处安装分别 8 个和 6 个 TMD（单个 TMD 重 30Kg-40Kg），分别抑制代表性的一阶纵弯涡振和一阶扭转涡振，前面绪论介绍的日本东京湾通道大桥<sup>[72]</sup>也是按振型布置 TMD，抑制主梁发生竖向一阶和二阶振型的涡激振动，设计了 16 台 TMD，每台重 10T，8 台用于抑制一阶振动，其余 8 台抑制二阶振动。大贝尔特海峡大桥东西侧引桥的连续梁桥发生涡激振动<sup>[74]</sup>，东侧连续梁发生竖向前四阶涡激振动，每阶振型布置 2 个 TMD，单个 TMD 重 25T；西侧连续梁桥发生前四阶竖向涡激振动，每阶振型布置 3 个 TMD，单个 TMD 重 40T。本文还统计了部分桥梁 TMD 风振控制的参数，见表 3-1。

表 3-1 部分桥梁 TMD 风振控制参数

| 名称        | 桥型     | 风振控制类型 | TMD 参数    |              |          | 减振率    |
|-----------|--------|--------|-----------|--------------|----------|--------|
|           |        |        | 广义质量比     | 频率比          | 阻尼比      |        |
| 九江大桥      | 钢桁拱    | 吊杆涡振   | 1.3%-1.4% | 0.957-0.99   | 6.85%-7% | 96.80% |
| 曼谷九世泰皇桥   | 独塔斜拉桥  | 桥塔涡振   | 1.46%     | 0.984        | 7.19%    | 96.55% |
| 东京湾通道大桥   | 连续钢箱梁桥 | 主梁涡振   | 1.16%     | 0.957-0.9731 | 7%       | 90%    |
| 日本横滨港湾桥   | 钢桁斜拉桥  | 桥塔驰振   | 0.50%     | 0.9975       | 7.96%    | 98%    |
| 杨浦大桥      | 叠合梁斜拉桥 | 主梁抖振   | 1%        | 0.9-1.05     | 3%       | 20.80% |
| 大贝尔特大桥东引桥 | 连续钢箱梁桥 | 主梁涡振   | 0.76%     | 0.975        | 5%       | 90%    |
| 大贝尔特大桥西引桥 | 连续钢箱梁桥 | 主梁涡振   | 1.14%     | 0.975        | 5%       | 90%    |

3.3 TMD 参数对动力特性影响

TMD 设置在箱梁内部，虽不会影响桥梁气动外形，但 TMD 参数设置不同，会对结构的动力特性有不同程度的影响。学者黄维平，强士中在文献<sup>[92][93]</sup>对大跨度悬索桥振动控制的双向 TMD 参数的减振效果做了研究，还通过结构自由振动研究了 TMD 参数对悬索桥动力特性的影响，证实了 TMD 参数设置不同会对结构动力特性有所影响。本文按照文献研究的方法来探讨 TMD 参数对连续梁桥结构动力特性的影响。

3.3.1 研究方法

基于前面全桥气动模型风洞试验研究发现，主梁的最大振幅主要集中在中间的四跨，边跨振幅很小，结合考虑到参与涡振的结构第一阶竖向反对称振型特点，故 TMD 布置在主梁中间四跨内振型坐标最大处。图 3-2 为振型归一化的主梁第一阶竖向反对称振型，以四号墩为坐标原点，向右为 Z 正向，TMD 按振型布置，从左到右算起，Z=-277.5(第二跨跨中)处布置 TMD 质量为  $m_{i1}$ ，主梁振型坐标  $\phi_{i1} = 0.726$ ；Z=-92.5(第三跨跨中)处布置 TMD 质量为  $m_{i2}$ ，主梁振型坐标  $\phi_{i2} = 1$ ；Z=92.5(第四跨跨中)处布置 TMD 质量为  $m_{i3}$ ，主梁振型坐标  $\phi_{i3} = 1$ ；Z=277.5(第五跨跨中)处布置 TMD 质量为  $m_{i4}$ ，主梁振型坐标  $\phi_{i4} = 0.726$ 。计算得主梁的单幅主梁总质量为 13722.4T，一阶反对称竖弯广义质量  $M_1=3627.5T$ ，主梁的第一阶竖向反对称基频  $f = 0.48357HZ$ ，取 TMD 的



广义质量为  $M_2 = \mu M_1$ ，其中  $\mu$  为 TMD 的广义质量与主梁的广义质量比。各 TMD 布置位置处的 TMD 质量计算按结构振型的特点推导出：

$$\begin{cases} \frac{m_{t1}}{\phi_{t1}} = \frac{m_{t2}}{\phi_{t2}} = \frac{m_{t3}}{\phi_{t3}} = \frac{m_{t4}}{\phi_{t4}} \\ M_2 = \phi_{t1}^2 m_{t1} + \phi_{t2}^2 m_{t2} + \phi_{t3}^2 m_{t3} + \phi_{t4}^2 m_{t4} \end{cases}$$

$$m_{t2} = m_{t3} = 0.5 \frac{\mu M_1}{(\phi_{t1}^3 + 1)}; m_{t1} = m_{t4} = 0.5 \frac{\mu M_1 \phi_{t1}}{(\phi_{t1}^3 + 1)} \quad (3-1)$$

TMD 的频率为  $f_t = \Omega \times f$ ；其中  $\Omega$  为 TMD 与主结构的频率比；各处 TMD 的阻尼比为  $\xi_t$ ，则每处 TMD 的弹簧刚度为  $k_{ti} = m_{ti} \times (2\pi f_t)^2$ ；阻尼系数  $c_{ti} = 2m_{ti}\xi_t(2\pi f_t)$ ，其中  $i=1 \sim 4$ 。

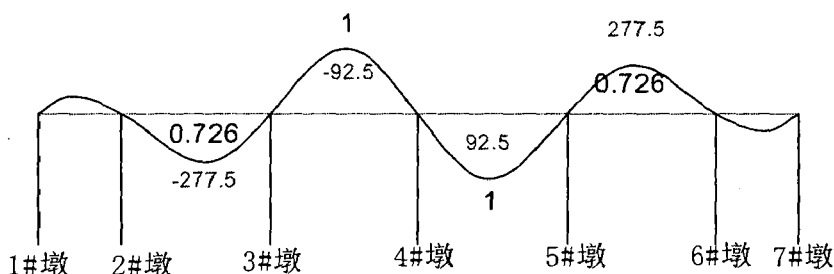


图 3-2 主梁的一阶竖向反对称振型

### 3.3.2 TMD 模拟

ANSYS11.0 的有限元模型<sup>[87]</sup>见图 3-3，弹簧和阻尼用 COMBIN14 单元来模拟竖向一维自由度的弹簧刚度和阻尼，TMD 的质量采用三维质量单元 MASS21，相应的单元实参数见前面计算的 TMD 参数，其他主梁单元和约束同不加 TMD 的主梁有限元模型一样。分析模型采用 ANSYS11.0 的 APDI 参数语言只需改变相应的 TMD 质量比  $\mu$  参数，频率比  $\Omega$  参数，阻尼比  $\xi_t$  参数就可以达到改变各处 TMD 的相关参数，采用瞬态分析，在 0.01 秒内给第三跨跨中施加竖向或横向施加 0.001m 的初始位移，0.1 秒内撤去初始位移，让其自由振动。记录第四跨跨中的竖向或横向位移 70s 时程曲线，将得到的时程曲线进行位移谱对比分析，从而研究结构动力特性。从三个方面研究：单一改变 TMD 质量参数，频率比，阻尼比。

通过计算分析发现连续钢箱梁的扭转频率较高，前 20 阶基频内都没出现扭转基频，因此后面的研究均不考虑扭转基频的变化。

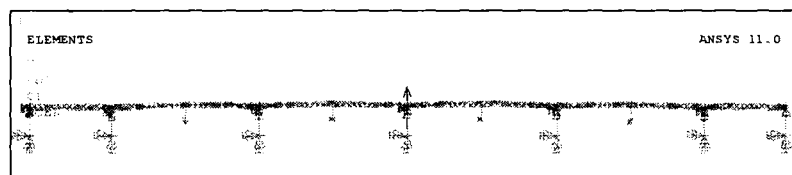


图 3-3 桥-TMD 的有限元模型

### 3.3.3 TMD 质量参数对结构基频影响

TMD 的质量的大小直接关系到振动的控制效率，总体上讲，工程许可范围内，适当增加 TMD 的质量，减振效果越好。文献<sup>[35]</sup>给出了振动系统主质量的动力放大系数与 TMD 质量的解析关系。从这一点出发，增大 TMD 质量，主质量的位移响应会变小。但不断增加 TMD 质量，也带来一些问题，应当注意到随着 TMD 的质量增大，除了增加结构的恒载外，TMD 的弹簧设计和结构内 TMD 布置空间棘手问题将显现出来，还会引起结构动力特性的变化。当 TMD 竖向基频不同时，主梁的频率随 TMD 质量的变化而变化，而变化 TMD 竖向频率并不改变结构的侧向频率。结构阻尼比取 0.5% 时不加 TMD 主梁第四跨中自由振动曲线和位移谱见图 3-4-图 3-7。

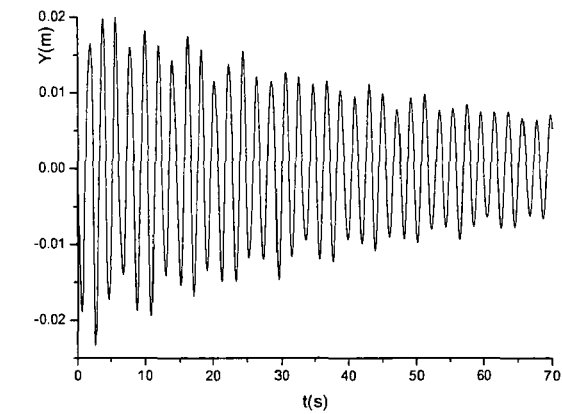


图 3-4 不带 TMD 结构竖向自由振动

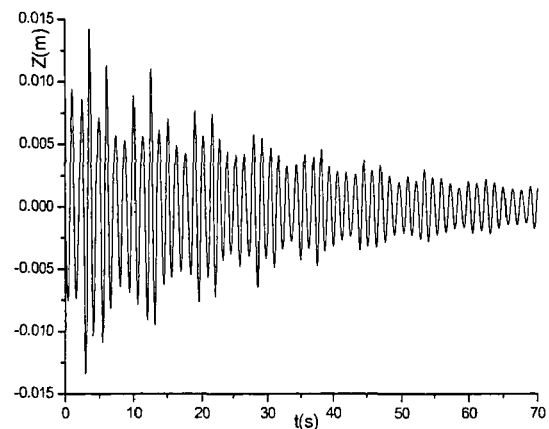


图 3-5 不带 TMD 结构横向自由振动

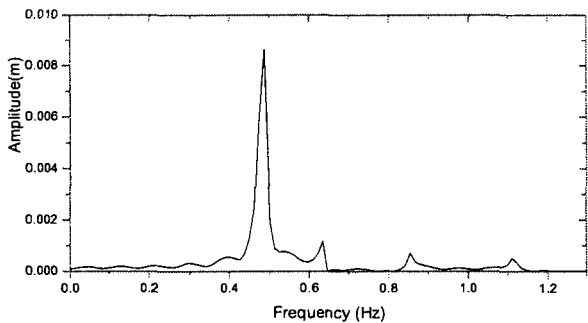


图 3-6 不带 TMD 结构竖向位移谱

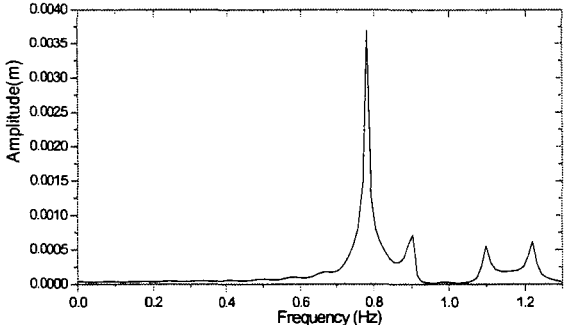


图 3-7 不带 TMD 结构横向位移谱

结构不带 TMD 的竖向和横向振动的自由振动位移谱结果，结合结构的竖向和横向振型和基频结果见表 3-2。

表 3-2 竖向和横向不加 TMD 自由振动位移谱结果

| 竖向振型  | 基频(HZ)  | 位移值(mm) | 横向振型  | 基频(HZ)  | 位移值(mm) |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| V-A-1 | 0.48357 | 8.64    | L-A-1 | 0.78125 | 3.69    |
| V-S-1 | 0.63477 | 1.18    | L-S-1 | 0.90332 | 0.72    |
| V-A-2 | 0.85449 | 0.72    | L-A-2 | 1.09863 | 0.56    |
| V-S-2 | 1.11084 | 0.50    | L-S-2 | 1.2207  | 0.62    |

注：V 表示竖向，L 为横向，A 为反对称，S 为正对称，如 V-S-1 为第一阶竖向正对称振型。

TMD 广义质量比分别取三种组合即  $\mu=0.8\%,1.6\%,4\%$ ，而结构阻尼比保持在 0.5%，TMD 的基频按  $f_t = f = 0.48375\text{HZ}$ ，TMD 阻尼比  $\xi_t = 0.05$  进行自由振动时程分析结果如下图 3-8-图 3-10。

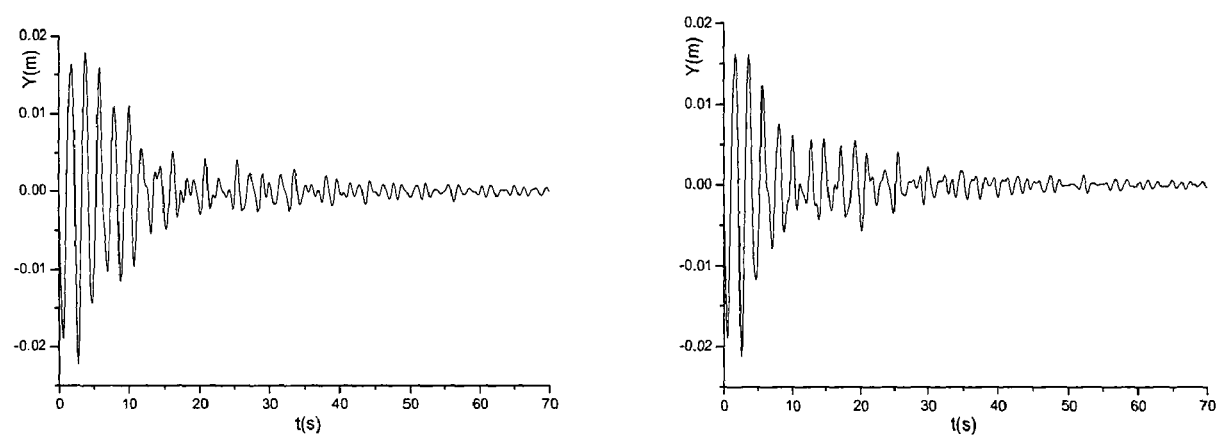


图 3-8 带  $\mu=0.8\%$ TMD 结构竖向自由振动    图 3-9 带  $\mu=1.6\%$ TMD 结构竖向自由振动

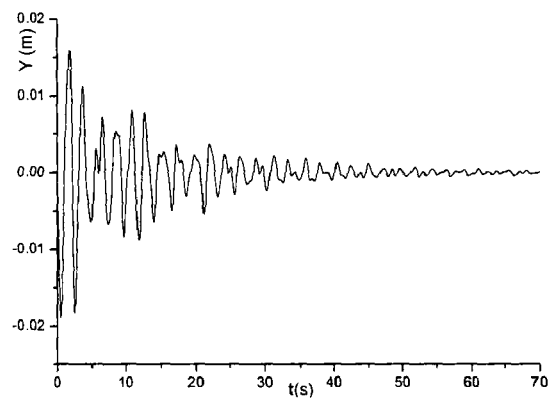


图 3-10 带  $\mu=4\%$ TMD 结构竖向自由振动

通过观察发现随着 TMD 的质量比增加，主梁竖向振动很快就减弱，即减振效率越高。从反应时间上看，结构竖向自由振动在质量比  $\mu=0.8\%$  时 TMD 起作用的反应时间在 15s~20s 左右；而在质量比  $\mu=1.6\%$  时 TMD 起作用的反应时间在 10s~15s 左右；而在质量比  $\mu=4\%$  时 TMD 起作用的反应时间在 5s~10s 左右。

然而从竖向自由振动反应谱分析见图 3-11，得出当 TMD 的广义质量比增加到 1.6% 后时原有的基频中增加一个竖向基频为 0.5127~0.5371HZ。关键基频对应的位移谱曲线值见表 3-3，TMD 取各种质量参数时均有结构竖向第一阶基频在竖向自由振动贡献远远大于其他阶基频的贡献。

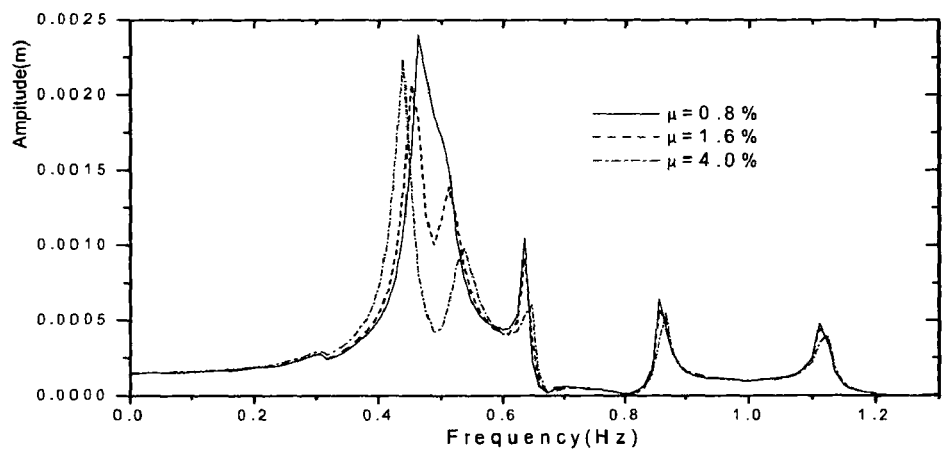


图 3-11 不同 TMD 质量的结构竖向自由振动位移谱

表 3-3 不同 TMD 质量结构竖向自由振动位移谱结果

| 竖向振型  | 质量比 $\mu=0.8\%$ |         | 质量比 $\mu=1.6\%$ |         | 质量比 $\mu=4.0\%$ |         |
|-------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|       | 基频(HZ)          | 位移值(mm) | 基频(HZ)          | 位移值(mm) | 基频(HZ)          | 位移值(mm) |
| V-A-1 | 0.47607         | 2.40    | 0.45166         | 2.07    | 0.43945         | 2.24    |
| V     |                 |         | 0.5127          | 1.39    | 0.53711         | 0.98    |
| V-S-1 | 0.63477         | 1.05    | 0.63477         | 0.91    | 0.64697         | 0.60    |
| V-A-2 | 0.85449         | 0.64    | 0.85449         | 0.57    | 0.8667          | 0.55    |
| V-S-2 | 1.11084         | 0.48    | 1.11084         | 0.44    | 1.12305         | 0.40    |

注：V 表示加 TMD 新增竖向的基频，其他符号意思同前面。

当 TMD 广义质量仅为结构质量的 0.8% 时，其自身模态完全容于主结构模态中，结构的 V-A-1 基频从 0.48357HZ 降低到 0.47607HZ，此阶基频值减低 1.5%，高阶竖向基频和振型变化很小；当 TMD 广义质量增加一倍时，TMD 的模态从结构主模态分离出来，竖向基频曲线在原 V-A-1 频率的后出现一个竖向基频为 0.5127HZ，而结构的结构的 V-A-1 基频从 0.48357HZ 降低到 0.45166HZ，此阶基频减低 6.6%，高阶竖向基频变化基本没变；如果将 TMD 广义质量增加到结构质量的 4.0% 时，较原结构分离出的竖向基频变大到 0.53711HZ，同时原结构的 V-A-1 基频变到了 0.43945HZ，基频降低了 9.12%，同前面一样高阶竖向基频基本不变。图 3-12 和图 3-13 比较结果还发现竖向设置 TMD，只对竖向振动控制起作用，对侧向振动不起作用。

因此增加 TMD 的质量是一把双刃剑，虽然结构的响应减弱了，但引起了结构固有动力特性基频和振型的变化。因此综合考虑，TMD 质量比在 0.8% 时结构振型同不加 TMD 的结构振型比较，基本不变，其相关低阶基频变化为 1.5%，小于 3% 满足《公路桥梁抗风设计规范》的计算基频精度的要求。所以 TMD 的质量比应控制在 0~1% 范围时可以忽略对基频的变化。

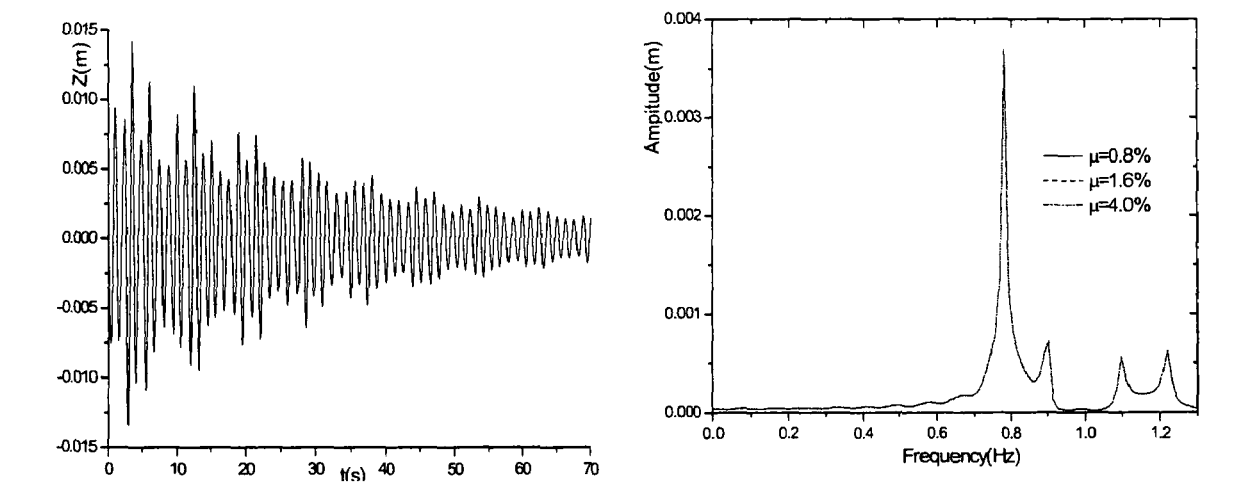


图 3-12 不同质量比 TMD 结构横向自由振动 图 3-13 不同质量比 TMD 横向振动位移谱

3.3.4 TMD 频率参数对结构基频影响

TMD 的基频是 TMD 控制的关键参数，既决定振动控制的成败，而且也对结构动力特性也有较大的影响。正如前面的研究，低阶振型在结构竖向振动中所占的比重非常大，高阶频率所占的比重较小，因此研究 TMD 频率参数对结构基频的影响，重点放



在对结构低阶基频的影响情况。

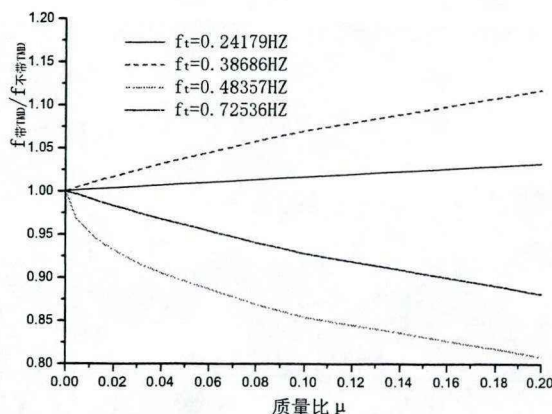


图 3-14 结构基频与 TMD 竖向频率的关系

图 3-14 显示了 TMD 取不同竖向频率时，主结构带 TMD 与不带 TMD 时，随着 TMD 广义质量比  $\mu$  的增加竖向第一阶振型的基频变化情况。通过比较发现相同的质量比情况，TMD 的竖向频率在低于原结构基频一定范围时，结构竖向振动的低基频提高，而 TMD 的竖向频率高于或等于原结构的基频时，结构竖向振动的低阶基频降低。很多文献<sup>[35]</sup>指出 TMD 的广义质量比一般在 0~2% 范围内，此时低阶基频的变化范围在 8% 以内。计算分析还发现 TMD 竖向基频的改变，对结构侧向基频没有影响，这一点也与实际情况符合，因为设置竖向 TMD，并不提供侧向刚度和阻尼。

主结构的阻尼比 0.5%，保持 TMD 的广义质量比  $\mu=0.8\%$ ，TMD 的阻尼比  $\xi_t=0.05$ ，取三种 TMD 频率下结构的竖向自由振动曲线如图 3-15-图 3-17。

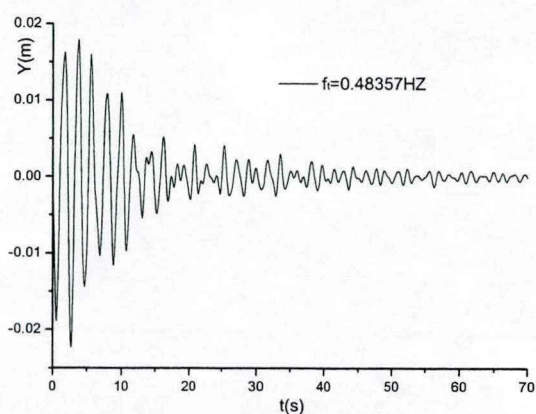
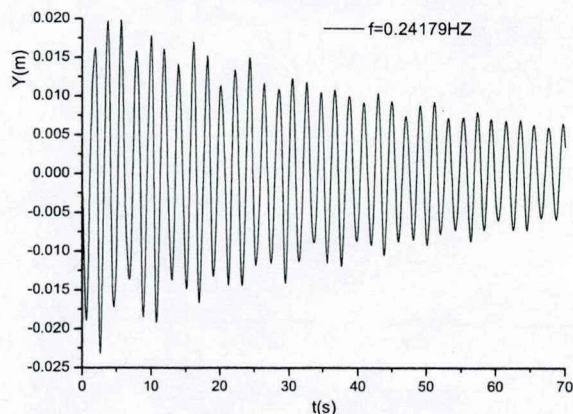


图 3-15  $f_t=0.24179\text{HZ}$  结构竖向自由振动

图 3-16  $f_t=0.48357\text{HZ}$  结构竖向自由振动

从上述结构竖向自由振动看出，在 TMD 质量比和阻尼比取相同的情况，TMD 以接近结构基频时振动控制最佳，远离结构固有基频时振动控制效果不明显，更有甚至还加剧结构竖向振动。除质量参数外 TMD 的频率选取对控制效率至关重要。

图 3-18 和表 3-4 结果可以看出 TMD 广义质量比在 0.8%，阻尼比 5% 时 TMD 竖向基频分别取 0.24179HZ，0.48357HZ，0.72536HZ 情况下，总体上看关键基频和振型同不加 TMD 时结构除第一阶竖向反对称基频最大变化 1.55% 外，其他基频和振型几乎没变，也没有分离出新的频率。然而 TMD 基频取 0.24179HZ 时结构自由响应大于不加

TMD 时结构竖向自由振动, 说明 TMD 没起控制作用反而起了负作用。当 TMD 基频取 0.48357HZ 即取接近结构基频时结构竖向自由振动得到明显减弱。当 TMD 基频取 0.72536HZ 时, 结构竖向自由振动同没加 TMD 时结构竖向自由振动相当, 此时 TMD 不起控制作用。

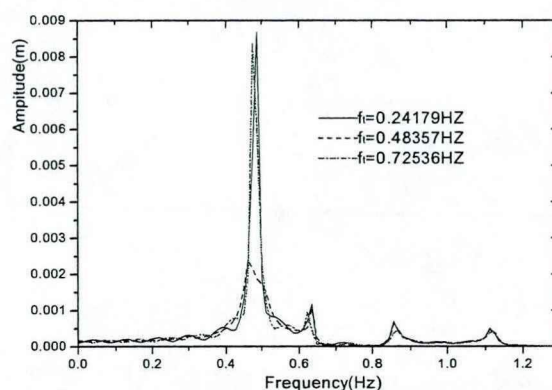
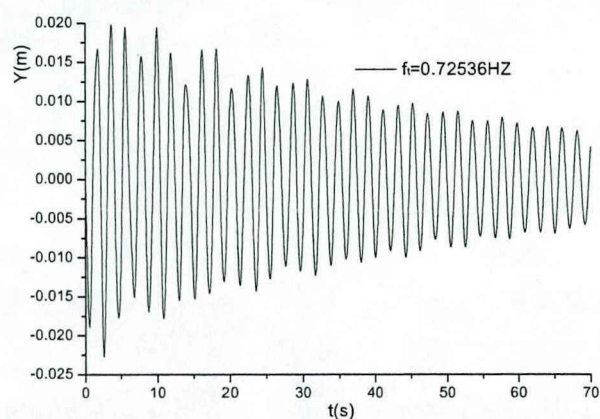


图 3-17  $f_t=0.72536\text{Hz}$  结构竖向自由振动 图 3-18 不同 TMD 基频时结构竖向位移谱  
表 3-4 TMD 不同基频时结构竖向自由振动位移谱结果

| 竖向振型  | $f_t=0.24179\text{Hz}$ |         | $f_t=0.48357\text{Hz}$ |         | $f_t=0.72536\text{Hz}$ |         |
|-------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
|       | 基频(HZ)                 | 位移值(mm) | 基频(HZ)                 | 位移值(mm) | 基频(HZ)                 | 位移值(mm) |
| V-A-1 | 0.48828                | 8.68    | 0.47607                | 2.13    | 0.47607                | 8.39    |
| V-S-1 | 0.63477                | 1.16    | 0.63477                | 1.05    | 0.62256                | 0.94    |
| V-A-2 | 0.85449                | 0.70    | 0.85449                | 0.64    | 0.8667                 | 0.47    |
| V-S-2 | 1.11084                | 0.50    | 1.11084                | 0.48    | 1.12305                | 0.41    |

### 3.3.5 TMD 阻尼参数对结构基频影响

TMD 的阻尼对竖向自由振动的影响也很大, 表现在 TMD 的阻尼大小对结构控制的效率的影响和对结构动力特性的影响。采用两种 TMD 质量比下对应两种 TMD 大小阻尼比的结构竖向自由振动来研究结构基频变化情况。

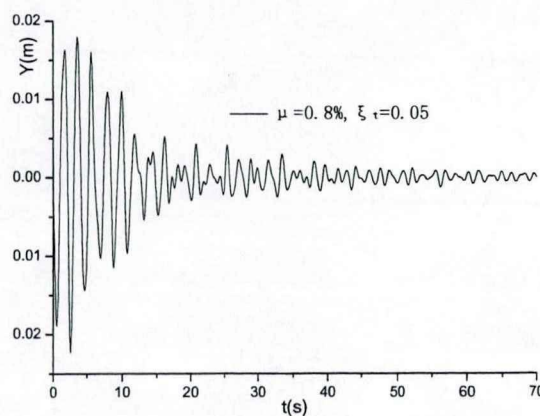
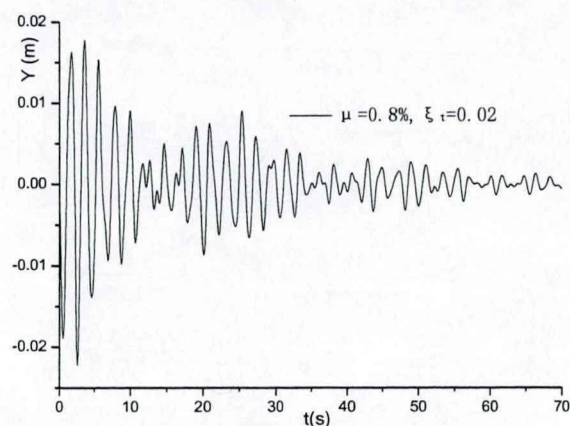


图 3-19 TMD 小质量小阻尼下结构响应

图 3-20 TMD 小质量大阻尼下结构响应



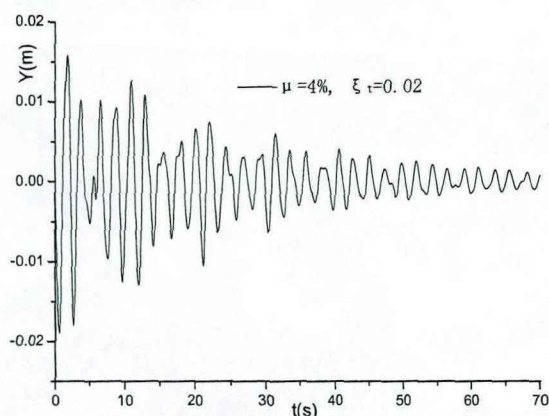


图 3-21 TMD 大质量小阻尼下结构响应

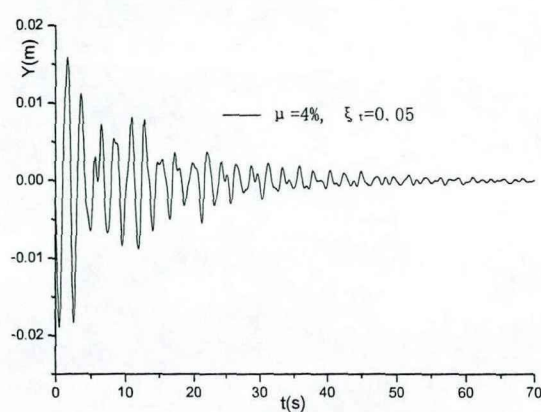


图 3-22 TMD 大质量大阻尼下结构响应

图 3-19, 图 3-20 显示了  $\mu=0.8\%$ ,  $f_t=0.48357\text{HZ}$ , 结构阻尼比 0.5% 情况下 TMD 阻尼比分别取 2%, 5% 的结构竖向自由振动情况。图 3-21, 图 3-22 显示了  $\mu=4\%$ ,  $f_t=0.48357\text{HZ}$ , 结构阻尼比 0.5% 情况下 TMD 阻尼比分别取 2%, 5% 的结构竖向自由振动情况。这些竖向自由振动图可以直观看出其他情况都相同时 TMD 的质量比越大结构的自由振动经历很短时间就能停止振动, 显示出很强的表观阻尼; 相同质量情况下, TMD 的大阻尼情况结构自由振动较 TMD 的小阻尼比情况下振动明显削弱, 这些都说明在结构 TMD 控制中必需对 TMD 的阻尼参数进行优化。

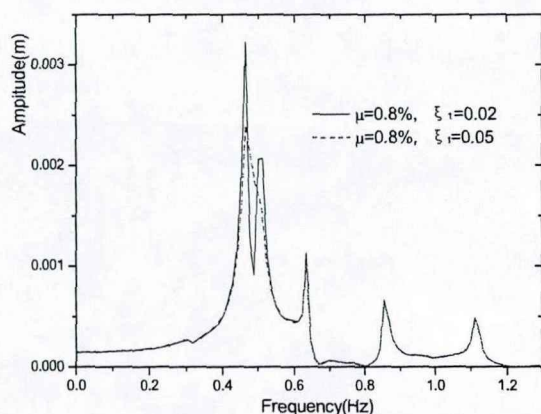


图 3-23 小质量不同阻尼下结构响应谱

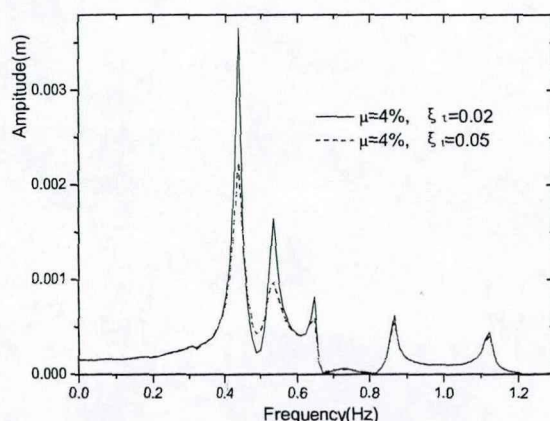


图 3-24 大质量不同阻尼下结构响应谱

从结构反应谱图 3-23, 图 3-24 看出 TMD 小质量比时, TMD 取 2% 阻尼比时结构基频在原来的基础上分离出新的基频  $0.5127\text{HZ}$ , 而在 TMD 阻尼比取 5% 时结构同不加 TMD 的结构振型并未改变, 两种阻尼比情况下第一阶竖向反对称振型基频均变小了, 分别为  $0.46387\text{HZ}$ ,  $0.47607\text{HZ}$ , 高频部分变化很小, 振动均是低频率占主要部分; 大质量比的 TMD, 取两种阻尼比 2%, 5% 时结构反应谱趋势一致只是峰值不一样, 与不加 TMD 时结构相比, 均分离出新的基频, 其值相同为  $0.53711\text{HZ}$ , 且第一阶竖向反对称振型的基频均为  $0.43945\text{HZ}$ , 低于不加 TMD 的结构振型基频, 而高频部分变化很小, 两种 TMD 阻尼情况下都是低频部分占据主要作用。具体数据见表 3-5, 研究还发现设置竖向 TMD 改变其阻尼比情况对结构侧向振动不起作用。

表 3-5 TMD 不同阻尼对结构基频影响

| 质量比         | 振型    | TMD 阻尼比 $\xi_t=0.02$ |             | TMD 阻尼比 $\xi_t=0.05$ |             |
|-------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|             |       | 基频<br>(HZ)           | 位移值<br>(mm) | 基频<br>(HZ)           | 位移值<br>(mm) |
| $\mu=0.8\%$ | V-A-1 | 0.46387              | 3.22        | 0.47607              | 2.13        |
|             | V     | 0.5127               | 2.07        |                      |             |
|             | V-S-1 | 0.63477              | 1.13        | 0.63477              | 1.05        |
|             | V-A-2 | 0.85449              | 0.66        | 0.85449              | 0.64        |
|             | V-S-2 | 1.11084              | 0.49        | 1.11084              | 0.48        |
| $\mu=4\%$   | V-A-1 | 0.43945              | 3.66        | 0.43945              | 2.24        |
|             | V     | 0.53711              | 1.65        | 0.53711              | 0.98        |
|             | V-S-1 | 0.64697              | 0.82        | 0.64697              | 0.60        |
|             | V-A-2 | 0.8667               | 0.62        | 0.8667               | 0.55        |
|             | V-S-2 | 1.12305              | 0.45        | 1.12305              | 0.40        |

注：V 表示加 TMD 新增竖向基频，其他符号意思同前面。

3.4 本章小结

本章介绍了 TMD 构造，介绍了桥梁上 TMD 按振型布置，还通过单一改变结构的 TMD 的广义质量比，频率比，阻尼比参数同不加 TMD 时结构竖向自由振动的响应和位移谱对比研究，得出以下结论：

①TMD 的质量比对结构的控制效率影响最大，当保持 TMD 频率取结构基频时，增加 TMD 的质量比结构振动表现出更强的表观阻尼，但结构加 TMD 后低阶基频随质量比的增加而明显减小，而高阶基频部分则变化很小，不断增加 TMD 的质量比还会使原结构分离出新的振型，即改变了原结构的动力特性。结构的响应基本上都是低频部分占据主要地位，因此振动控制的 TMD 的质量比不宜过大，本文建议采用的 TMD 的广义质量比范围[0,1%]。

②TMD 的基频对结构控制的效率也起决定作用，对结构的动力特性影响上看,在 TMD 广义质量比[0,0.2]范围内,当 TMD 基频取低于结构基频一定范围内时,随着 TMD 的广义质量比增加，结构低阶频率有所增加；相反，当 TMD 基频取高于结构基频时，随着 TMD 的广义质量比增加，结构低阶基频有所减小。在 TMD 质量比相同情况下，TMD 基频取接近原结构基频时结构自由振动减振效率最佳，当 TMD 基频偏离结构基频较大时，不但不能减小结构自由振动反而助长结构自由振动。

③TMD 的阻尼对结构动力特性的影响，在其他参数保持同不加 TMD 的结构一样的情况下， TMD 在小质量比 0.8%，且阻尼为 2%时，结构动力特性将发生变化，结构自由振动减弱，但不如 TMD 大阻尼比 5%时减振效率高。TMD 质量比 4%时结构不但降低低阶基频，还改变结构动力特性，致使新的竖向基频和振型分离出来。改变 TMD 阻尼比对高阶基频影响很小。因此结构振动控制采用 TMD 时，TMD 的阻尼比也需要优化。

④结构内设置竖向 TMD 时仅对竖向振动起控制作用，可能会改变竖向振动的基频和振型，但对结构的侧向振动不起作用。



## 第 4 章 基于 TMD 控制的主梁涡激振动

经验非线性模型是在经验线性模型的基础上, Ehsan 与 Scanlan<sup>[50]</sup>于 1990 年通过增加一个非线性气动阻尼项, 把涡激力的描述引入到非线性范围, 提出了经验非线性模型, 公式如下:

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_0\dot{y} + \omega_0^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2(2B) \left[ Y_1(K) \left( 1 - \varepsilon \frac{y^2}{B^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{B} + \frac{1}{2} C_L(K) \sin(\omega t + \phi) \right]$$

式中:  $m$  为每沿米主梁质量;  $\xi$  为结构阻尼比;  $\omega_0$  为结构固有角频率;  $K = \omega B / U$  为响应折减角频率;  $\omega$  为涡脱角频率; 气动参数  $Y_1$  和  $\varepsilon$  分别为气动阻尼的线性和非线性项; 气动参数  $Y_2$  为气动刚度项;  $C_L$  为在涡脱频率  $\omega$  时的升力系数;  $\phi$  为初始相位。

基于风洞试验数据, 当大振幅的涡激振动时气动升力产生气动激振力非常小, 因此在锁定风速下的无量纲单自由度模型表达式如下<sup>[50]</sup>:

$$\ddot{\eta} + 2\xi K_0 \dot{\eta} + K_0^2 \eta = m_r Y_1 (1 - \varepsilon \eta^2) \dot{\eta} + m_r Y_2 \eta$$

式中:  $\eta = \frac{y}{B}$  为主梁无量纲位移,  $m_r = \rho B^2 / m$  为密度比,  $K_0 = \frac{\omega_0 B}{U}$  为固有折减频率。

计算这些参数是基于变化缓慢的气动参数独立非线性方程的方法 (Ehsan 和 Scanlan, 1990)。发生涡振时呈现出“Decay-to-resonance”, 可以测出稳态时涡振振幅  $\beta$ , 初始振幅  $A_0$ , 初始相位角  $\phi_0$ 。然而按“Decay-to-resonance”方法的测试将明显增加风洞试验的工作量, 花费大量时间。基于文献<sup>[50][51]</sup>的研究同一节段模型在相同风速下发生涡振, 涡振稳态响应在两种不同阻尼  $\xi_{h1}$ ,  $\xi_{h2}$  下无量纲振幅分别为  $\beta_1$  和  $\beta_2$ , 则主梁的气动参数  $Y_1$ ,  $\varepsilon$  和  $Y_2$  可以按如下计算式识别。

$$Y_1 = \frac{2K_0}{m_r} \frac{\beta_{h1}^2 \xi_{h2} - \beta_{h2}^2 \xi_{h1}}{\beta_{h1}^2 - \beta_{h2}^2}, \varepsilon = \frac{4}{\beta_h^2} \left( 1 - \frac{2\xi_h K_0}{m_r Y_1} \right), Y_2 = \frac{K_0^2 - K^2}{m_r}$$

式中的参数意义同前, 计算  $\varepsilon$  时  $(\xi_h, \beta_h)$  可以任意取  $(\xi_{h1}, \beta_{h1})$ ,  $(\xi_{h2}, \beta_{h2})$  两组数据。

对于截面较钝的主梁, 涡振锁定区间气动刚度参数  $Y_2 \approx 0$  引起的气动刚度项很小, 较气动阻尼项贡献的激振力小得多, 因此对于截面较钝的主梁可以忽略气动参数  $Y_2$  对激振力的贡献。

### 4.1 加 TMD 的主梁涡激振动

#### 4.1.1 加 TMD 主梁涡振基本原理

目前从实桥涡振和风洞试验观测表明: 桥梁的涡激共振均是以单一振型出现, 常常是竖向振型出现竖向涡振或扭转基频出现扭转涡振。这是因为实际桥梁结构竖弯和扭转基频相差甚远, 弯扭耦合涡振几乎不可能出现。如图 4-1 所示, 主梁位置  $Z_0$  处安

装 TMD, 设主梁和 TMD 的位移分别为  $X_1$  和  $X_2$ 。

$$\begin{cases} [M_1]\{\ddot{X}_1\} + [C_1]\{\dot{X}_1\} + [K_1]\{X_1\} = \{P\} + \{H\}(C_2\dot{X}_2 + K_2X_2) \\ M_2\ddot{X}_2 + C_2\dot{X}_2 + K_2X_2 = -M_2\{H\}\{\ddot{X}_1\} \end{cases} \quad (4-1)$$

式中:  $[M_1]$ ,  $[C_1]$ ,  $[K_1]$  分别为主梁的质量、刚度和阻尼矩阵;  $\{X_1\}$ ,  $\{\dot{X}_1\}$ ,  $\{\ddot{X}_1\}$  分别为主梁相对地面的位移向量, 速度向量和加速度向量;  $X_2$  为 TMD 相对主梁顶部的位移;  $\{H\}$  为 TMD 在主梁上的位置向量,  $\{H\} = [0, 0, \dots, 1, \dots, 0]_{1 \times N}^T$ , 其中  $N$  为主梁离散节点数;  $\{P\}$  为涡激力向量。

$$\{P\} = \frac{1}{2} \rho U^2 (2B) \begin{Bmatrix} Le_1 \\ Le_2 \\ \vdots \\ Le_n \end{Bmatrix}_{n \times 1} \left[ Y_1(K) \left( 1 - \varepsilon \frac{y^2}{B^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{B} + \frac{1}{2} C_L(K) \sin(\omega t + \phi) \right]$$

主梁发生涡振时位移按第一阶竖向振型分解可以表示为:

$$\{X_1\} = B\{\varphi\}q_1(t) \quad X_2 = B\varphi(z_0)q_2(t) \quad (4-2)$$

基于前面的介绍钝体主梁涡激力表达式仅考虑气动阻尼项的表达式, 同时认为对于主梁气动参数  $Y_1$  和  $\varepsilon$  沿顺桥向在同一锁定风速下均相同(忽略涡激力沿顺桥向的相关性)式(4-2)代入式(4-1)并整理得:

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 + 2\xi_1\omega_1\dot{q}_1 + \omega_1^2q_1 = \frac{\rho UBL}{m_1} \left\{ \int_0^L Y_1 \left[ 1 - \varepsilon\varphi^2(z)q_1^2 \right] \varphi^2(z) dz \right\} \dot{q}_1 - \mu\ddot{q}_1 - \mu\ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_2 + 2\xi_2\omega_2\dot{q}_2 + \omega_2^2q_2 = -\ddot{q}_1 \end{cases} \quad (4-3)$$

$$\text{记入符号: } a_1 = \int_0^L \frac{\varphi^2(z)}{L} dz, \quad a_2 = \int_0^L \frac{\varphi^4(z)}{L} dz$$

则式(4-3)可以改写为:

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 + 2\xi_1\omega_1\dot{q}_1 + \omega_1^2q_1 = \frac{\rho UBL}{m_1} Y_1 (a_1\dot{q}_1 - \varepsilon a_2q_1^2q_1) - \mu\ddot{q}_1 - \mu\ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_2 + 2\xi_2\omega_2\dot{q}_2 + \omega_2^2q_2 = -\ddot{q}_1 \end{cases} \quad (4-4)$$

式中:  $B$  为桥宽;  $L$  为桥跨长;  $\{\varphi\}$  为主梁第一阶竖向弯曲振型;  $\varphi(z_0)$  为 TMD 安装处的振型值;  $q_1$ ,  $q_2$  分别为主梁及 TMD 的广义坐标;  $\rho$  为空气密度;  $U$  为涡振锁定风速;  $m_1 = \int_0^L m\varphi^2(z) dz$  为主梁广义质量,  $m$  为主梁单位长度质量;  $\mu = m_2/m_1$  为 TMD 与主梁的广义质量比,  $m_2 = M_2\varphi^2(z_0)$ ,  $M_2$  为 TMD 的质量;  $Y_1$  和  $\varepsilon$  为气动参

数;  $\xi_1, \xi_2$  分别为主梁和 TMD 对应第一阶竖弯振型的阻尼比;  $\omega_1, \omega_2$  分别为主梁和 TMD 的角频率。

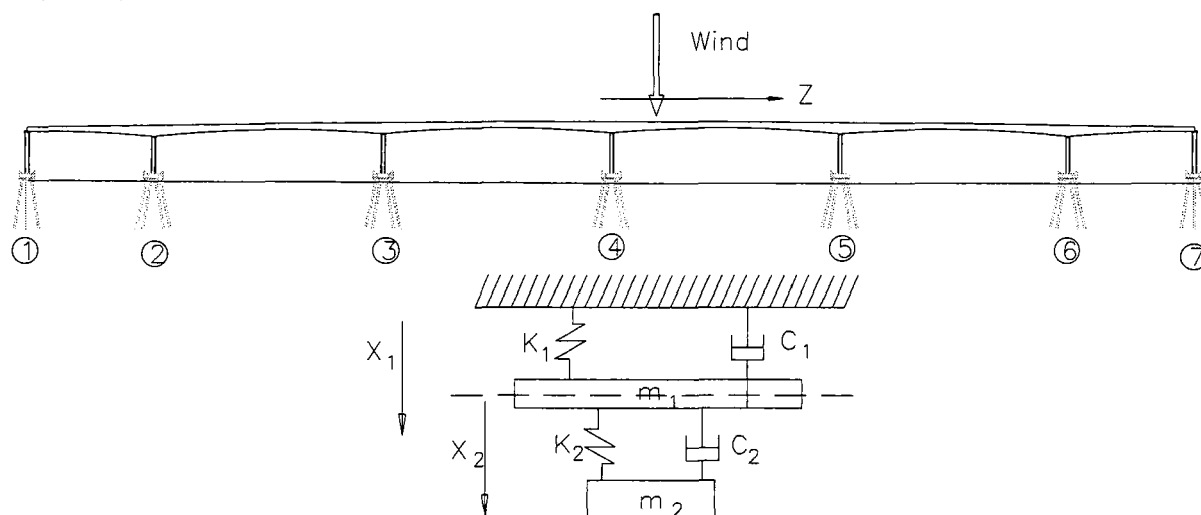


图 4-1 分析模式

参数  $Y_1$  和  $\varepsilon$  按前面介绍的方法识别。对同一节段模型, 进行两种不同机械阻尼比  $\xi_{h1}, \xi_{h2}$  在涡振锁定区试验, 测出对应阻尼比下的振幅  $\beta_{h1}, \beta_{h2}$  [70][71], 则

$$\begin{cases} Y_1 = \frac{R(\xi_{h1} - \beta_{h1}^2 / \beta_{h2}^2 \xi_{h2})}{1 - \beta_{h1}^2 / \beta_{h2}^2} \\ \varepsilon = \frac{4B^2}{\beta_h^2} \left[ 1 - R \frac{\xi_h}{Y_1} \right] \\ R = \frac{4\pi m S_t}{\rho DB} \end{cases} \quad (4-5)$$

式中:  $S_t = \frac{fD}{U}$  为 Strouhal 数,  $D$  为主梁截面高度;  $(\xi_h, \beta_h)$  可以任意使用  $(\xi_{h1}, \beta_{h1}), (\xi_{h2}, \beta_{h2})$  两组数据。

#### 4.1.2 运动方程的解

方程 (4-4) 为非线性微分方程组, 解析式解非常困难, 只能采用近似方法进行分析。设主梁和 TMD 的稳态解表达式如下:

$$q_1(t) = \Lambda_1 e^{i\omega t}, q_2(t) = \Lambda_2 e^{i\omega t} \quad (4-6)$$

其中:  $\Lambda_1, \Lambda_2$  均为复参数, 将式(4-6)代入式(4-4)第二式, 可以推出:

$$\Lambda_1 / \Lambda_2 = \zeta + i\eta \quad (4-7)$$

式中:  $\zeta = \delta^2(\Omega^2 - \delta^2) / [(\Omega^2 - \delta^2)^2 + (2\xi_2\Omega\delta)^2]$

$\eta = -\delta^2(2\xi_2\Omega\delta) / [(\Omega^2 - \delta^2)^2 + (2\xi_2\Omega\delta)^2]$

其中:  $\delta = \omega / \omega_1$ ;  $\Omega = \omega_2 / \omega_1$ ;  $\omega$  为耦合系统的振动频率。

代人可以得到  $\ddot{q}_2(t) = -\omega^2 \Lambda_2 e^{i\omega t} = -\omega^2 \zeta q_1 - \omega \eta \dot{q}_1$ , 可以理解为 TMD 的惯性力可以分成两个部分, 一是同相位时系统的位移贡献, 二是主系统的速度贡献, 从而化简为  $\ddot{q}_1 + \omega_1^2 q_1 = f(q_1, \dot{q}_1)$ , 其中:

$$f(q_1, \dot{q}_1) = \frac{\rho UBL}{m_1} Y_1 (a_1 \dot{q}_1 - \varepsilon a_2 q_1^2 \dot{q}_1) + \mu \omega \eta \dot{q}_1 + (\mu \omega^2 \zeta + \mu \omega^2) q_1 - 2 \xi_1 \omega_1 \dot{q}_1$$

上述非线性微分方程可以描述成 Van der pol 方程, 要得到精确解十分困难。

设  $q_1 = a \cos(\omega t - \psi)$ ;  $\dot{q}_1 = -\omega a \sin(\omega t - \psi)$ ; 其中:  $a$  和  $\psi$  均为随时间变化较慢的函数, 可以得到:  $\dot{a} \cos(\omega t - \psi) + a \dot{\psi} \sin(\omega t - \psi) = 0$ 。

可以采用 KB (Kroloff-Bogoliuboff) 平均法<sup>[94]</sup>来求  $a$  和  $\psi$ 。

$$\begin{cases} \dot{a} = \frac{1}{2\pi\omega} \int_0^{2\pi} [f(q_1, \dot{q}_1) + a(\omega^2 - \omega_1^2) \cos \tau] \sin \tau d\tau \\ \dot{\psi} = \frac{1}{2\pi\omega a} \int_0^{2\pi} [f(q_1, \dot{q}_1) + a(\omega^2 - \omega_1^2) \cos \tau] \cos \tau d\tau \end{cases} \quad (4-8)$$

$$\text{稳态解条件:} \quad \dot{a} = \frac{da}{dt} = 0 \quad (4-9)$$

$$\dot{\psi} = \frac{d\psi}{dt} = 0 \quad (4-10)$$

可以推出<sup>[70]</sup>:

$$a = 2 \sqrt{\frac{a_1}{\varepsilon a_2}} \left[ 1 - \frac{4\pi m(\xi_1 + \beta_e) S_t}{\rho D B Y_1} \right]^{\frac{1}{2}} \quad \text{其中: } \beta_e = -\mu \delta \eta / 2 \quad (4-11)$$

$$\delta^2 = 1 - \mu \delta^2 (\zeta + 1) \quad (4-12)$$

$$\text{此时主梁的最大振幅: } A = a B \varphi_{\max} \quad (4-13)$$

从上式看出 TMD 对主梁振幅的影响可以理解为在原阻尼的基础上额外增加了  $\beta_e$  阻尼比,  $\beta_e$  受 TMD 质量比, 频率比, 和阻尼比的影响。因此在桥梁发生涡激共振时, 安装在主梁上的 TMD 系统相当于增加了等效阻尼比  $\beta_e$ 。

式 (4-7) 式代人式 (4-12) 式展开得到响应的求解方程 (4-14) 式。

$$\delta^6 + \delta^4 (-2\Omega^2 + 4\xi_2^2 \Omega^2 - 1 - \mu \Omega^2 + 4\xi_2^2 \Omega^2 \mu) + \delta^2 (\Omega^4 + 2\Omega^2 - 4\xi_2^2 \Omega^2 + \mu \Omega^4) - \Omega^4 = 0$$

主梁涡振时结构的响应频率接近或等于主梁的固有频率, 因此着重关注方程(4-14)在 1 附近的解。

分析 TMD 对主梁的制振效应, 只要给定质量比  $\mu$ , TMD 与主系统的频率比  $\Omega$ , TMD 的阻尼比  $\xi_2$ , 便可以计算出响应频率与桥梁固有频率之比  $\delta$ , 从而计算出等效阻尼比  $\beta_e$ 。



设计 TMD 时<sup>[70][71]</sup>还需关注 TMD 与主梁的位移比  $A_{tb}$  和相位差  $\theta$  参数,减振率  $D_\eta$ 。

$$\left\{\begin{array}{l} A_{tb} = \left| \frac{q_2}{q_1} \right|_{\max} = \sqrt{\zeta^2 + \eta^2} \\ \theta = \arctan(\eta / \zeta) + 180^\circ \\ D_\eta = 1 - \frac{A_{\text{加TMD}}}{A_{\text{不加TMD}}} \end{array}\right. \quad (4-15)$$

4.2 涡激振动气动参数和敏感性分析

4.2.1 涡激振动气动参数识别

对于该跨江大桥已经做了 1:45 的全桥气弹模型试验,本文试图采用主梁中间跨跨中两组阻尼比下测试结果识别的气动参数做为全桥气动参数。忽略了全桥涡激力的相关性,主梁中间跨涡振的位移最大,从识别参数上看比较保守,偏安全。计算时用到主梁高度 D 取中跨跨中 2/3 范围的平均高度,其值为 5.4386m,主梁宽 B=14.1m,主梁总质量为 M=13722.4T,第一阶竖弯振型广义质量  $m_1$ =3627.5T,主梁的单位平均质量为  $m$ =14.54T/m,其中中间跨跨中的最大振幅见表 4-1,识别后的气动参数见表 4-2。

分析时做了如下的假定:

1. 本文计算基于主梁加 TMD 后忽略涡激振动锁定区间的变化。
2. 研究涡激振动时主梁的外力为涡激自激力的气动阻力和 TMD 对其的反力。
3. 研究时将多个 TMD 对作用简化为单个 TMD 来分析。
4. 忽略全桥气动关系,偏安全的按最大响应处识别的气动参数作为全桥涡振气动参数。

表 4-1 中间跨跨中涡振最大响应

| 名称   | 工况   | 主梁阻尼比 (%) | 起振风速<br>$U_1$ (m/s) | 振幅最大<br>$U$ (m/s) | 终止风速<br>$U_2$ (m/s) | 最大振幅 A(mm) |
|------|------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 迎风侧梁 | 工况 1 | 0.3       | 15.7                | 18.9              | 22.1                | 79         |
|      |      |           | 29.6                | 31.8              | 35                  | 45         |
|      | 工况 2 | 0.46      | 16.8                | 17.8              | 22.1                | 9          |
|      |      |           | 30.2                | 31.8              | 35                  | 24         |
|      | 工况 4 | 0.3       | 17.8                | 18.9              | 22.1                | 50         |
|      |      |           | 27.5                | 30.2              | 31.8                | 113        |
|      | 工况 5 | 0.5       | 18.9                | 20                | 22.1                | 12         |
|      |      |           | 27.5                | 30.2              | 31.8                | 71         |
| 背风侧梁 | 工况 1 | 0.34      | 16.8                | 21                | 26.4                | 93         |
|      |      |           | 29.6                | 31.8              | 35                  | 144        |

|  |      |      |      |      |      |     |
|--|------|------|------|------|------|-----|
|  | 工况 2 | 0.5  | 16.8 | 17.8 | 26.4 | 29  |
|  |      |      | 28.5 | 31.8 | 35   | 96  |
|  | 工况 4 | 0.34 | 17.8 | 21   | 22.1 | 141 |
|  |      |      | 26.4 | 28.5 | 31.8 | 299 |
|  | 工况 5 | 0.64 | 18.9 | 21   | 24.3 | 36  |
|  |      |      | 26.4 | 30.2 | 31.8 | 191 |

注：各工况含义见前面试验值的介绍。

表 4-2 计算气动参数表

| 名称   | 攻角    | 涡振说明   | 计算风速<br>U(m/s) | S <sub>i</sub> 数 | R       | Y <sub>l</sub> | ε        |
|------|-------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|----------|
| 迎风侧梁 | 0 度攻角 | 第一个涡振区 | 15.7           | 0.17043          | 290.241 | 1.3412134      | 58278.9  |
|      |       | 第二个涡振区 | 29.6           | 0.09040          | 153.945 | 0.806061       | 218656.1 |
|      | 3 度攻角 | 第一个涡振区 | 17.8           | 0.15033          | 255.999 | 1.3112875      | 171832.9 |
|      |       | 第二个涡振区 | 27.5           | 0.09730          | 165.701 | 1.0446798      | 42561.5  |
| 背风侧梁 | 0 度攻角 | 第一个涡振区 | 16.8           | 0.15927          | 271.237 | 1.5531538      | 48699.6  |
|      |       | 第二个涡振区 | 28.5           | 0.09389          | 159.887 | 1.1479884      | 26324.1  |
|      | 3 度攻角 | 第一个涡振区 | 17.8           | 0.15033          | 255.999 | 1.6919474      | 25323.4  |
|      |       | 第二个涡振区 | 26.4           | 0.10136          | 172.605 | 1.4616357      | 6941.1   |

通过对比表 4-1 各涡振的锁定风速区间，得出在一定阻尼范围内，主梁阻尼比变化引起的涡振锁定区间风速变化很小，因此 TMD 置于箱梁内部，虽然等效阻尼增加，但仍可按不加 TMD 时主梁涡振锁定风速区间来分析。表 4-2 可以得出主梁涡激振气动参数，主梁 S<sub>i</sub> 在[0.0904, 0.17043]范围内变化，每种工况下主梁的涡振锁定区间共有两个，气动参数变化也不尽相同。

4.2.2 参数识别误差分析

将 TMD 的参数都改为 0 即不加 TMD 时，利用识别的气动参数来计算主梁的涡振最大振幅值同试验值比较，从而分析上述 TMD 控制理论的适应条件。推算振幅值和试验值的对比结果见表 4-3 和图 4-2。

表 4-3 最大振幅试验值与计算值对比

| 名称   | 工况   | 主梁阻尼比(%) | 起振风速<br>U <sub>1</sub> (m/s) | 试验最大振幅<br>A(mm) | 计算值<br>A <sub>0</sub> (mm) | 误差百分比<br>(%) |
|------|------|----------|------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 迎风侧梁 | 工况 1 | 0.3      | 15.7                         | 79              | 80.2                       | 1.5          |
|      |      |          | 29.6                         | 45              | 45.5                       | 1.1          |
|      | 工况 2 | 0.55     | 16.8                         | 9               | 19.3                       | 114.4        |
|      |      |          | 30.2                         | 24              | 25.4                       | 5.8          |
|      | 工况 4 | 0.3      | 17.8                         | 50              | 50.6                       | 1.2          |
|      |      |          | 27.5                         | 113             | 113.8                      | 0.7          |
|      | 工况 5 | 0.5      | 18.9                         | 12              | 15.5                       | 29.2         |
|      |      |          | 27.5                         | 71              | 73.2                       | 3.1          |

|      |      |      |      |     |       |      |
|------|------|------|------|-----|-------|------|
| 背风侧梁 | 工况 1 | 0.34 | 16.8 | 93  | 94.1  | 1.2  |
|      |      |      | 29.6 | 144 | 147.4 | 2.4  |
|      | 工况 2 | 0.46 | 16.8 | 29  | 34.3  | 18.3 |
|      |      |      | 28.5 | 96  | 98.5  | 2.6  |
|      | 工况 4 | 0.34 | 17.8 | 141 | 142.2 | 0.9  |
|      |      |      | 26.4 | 299 | 300.6 | 0.5  |
|      | 工况 5 | 0.64 | 18.9 | 36  | 44.1  | 22.5 |
|      |      |      | 26.4 | 191 | 195.8 | 2.5  |

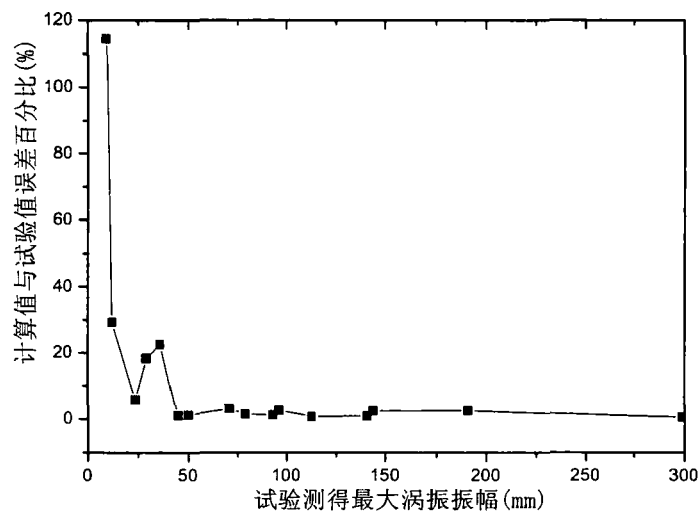


图 4-2 参数识别误差

计算结果表明：对于主梁涡振振幅较大时采用本方法识别的气动参数计算出的主梁最大涡振振幅与试验值吻合比较好；而对于主梁涡振振幅较小即涡激相对不显著时，采用本方法计算涡振振幅引起的误差较大。但从计算的最大振幅值上看无论是主梁涡振显著时还是不显著时，计算得到涡振振幅均大于试验结果值，因而从分析角度上讲本方法计算得到最大涡振振幅均保守，偏安全。

4.3 TMD 参数的优化研究

4.3.1 TMD 参数的频率因素研究

从前面的计算公式发现 TMD 的等效阻尼  $\beta_e$ ，以及响应频率比  $\delta$ ，位移比  $A_{lb}$ ，相位差  $\theta$  均是 TMD 自身参数质量比  $\mu$ ，频率比  $\Omega$ ，阻尼比  $\xi_2$  的函数。对于这种多因素的函数，本文试图从单一改变参数来探讨对函数值的影响。以+3°攻角下背风侧主梁涡振振幅最大作为研究，即背风侧梁阻尼比  $\xi_1$  为 0.3%时取中间跨跨中第二个涡振锁定区间来分析 TMD 控制效率。图 4-3~图 4-10 给出了  $\beta_e$ ， $A_{lb}$ ， $\theta$  及主梁振幅  $A$  和减振率  $D_\eta$  随  $\Omega$  的变化曲线。

图 4-3 显示了不同 TMD 质量比下等效阻尼比  $\beta_e$  同 TMD 频率比  $\Omega$  关系曲线，图 4-4 显示了不同 TMD 阻尼比下等效阻尼比  $\beta_e$  同 TMD 频率比  $\Omega$  关系曲线。图 4-3，图 4-4 可得出 TMD 选取不同的质量比或不同的阻尼比情况下，TMD 等效阻尼  $\beta_e$  变化趋势均是先随 TMD 的频率比  $\Omega$  先增大后减小，在  $\Omega$  的最优值时取得最大，单一的看不同质

量比下  $\Omega$  的最优值表现出随着 TMD 的质量比增加而减小。在其他情况不变时单一改变 TMD 的阻尼比最优的频率比  $\Omega$  基本不变, 但等效阻尼值  $\beta_e$  最大值差异比较大, 所以 TMD 的质量比和阻尼比均需要优化。

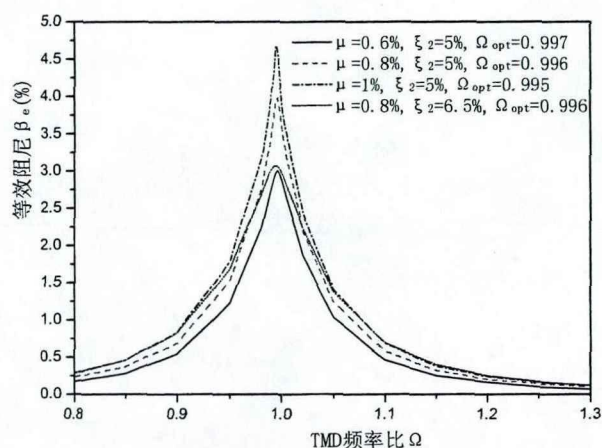
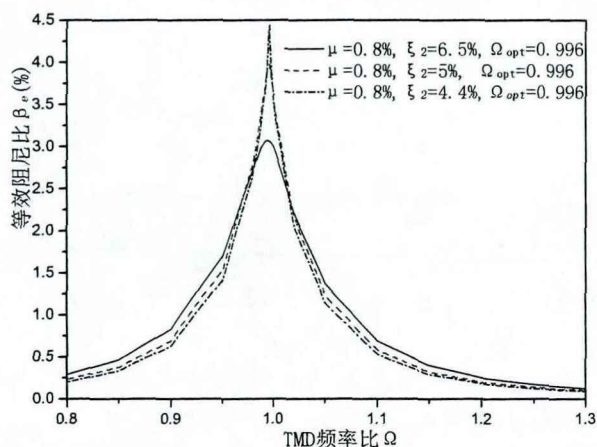
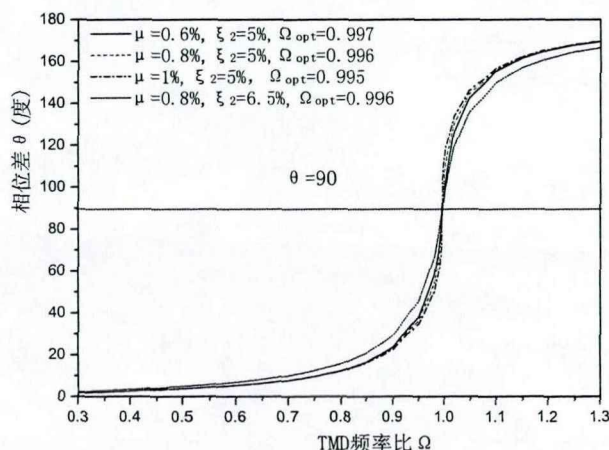
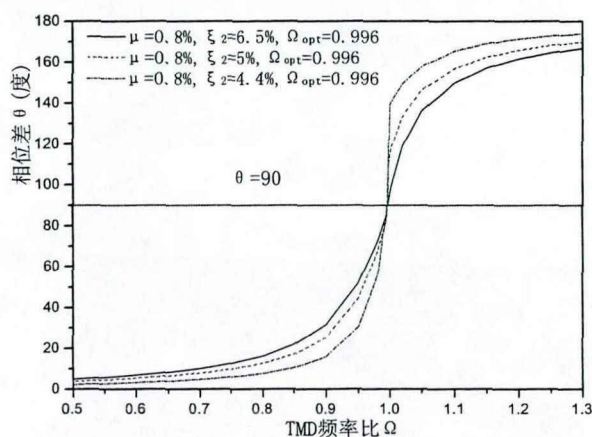
图 4-3 不同质量比的  $\beta_e$ — $\Omega$  曲线图 4-4 不同阻尼比的  $\beta_e$ — $\Omega$  曲线图 4-5 不同质量比的  $\theta$ — $\Omega$  曲线图 4-6 不同阻尼比的  $\theta$ — $\Omega$  曲线

图 4-5 显示了不同 TMD 质量比下, TMD 相位差  $\theta$  同 TMD 频率比  $\Omega$  关系曲线, 图 4-6 显示了不同 TMD 阻尼比下, TMD 相位差  $\theta$  同 TMD 频率比  $\Omega$  关系曲线。发现单一改变 TMD 的质量比对 TMD 的相位差影响很小, 然而单一改变 TMD 的阻尼比对其影响非常大, 但无论是改变 TMD 质量比还是改变 TMD 阻尼比情况下,  $\theta$ — $\Omega$  曲线都有共同的交点在  $\Omega$  接近 1 时有  $\theta \approx 90^\circ$ , 此时对应的 TMD 的等效阻尼比  $\beta_e$  值最大。

图 4-7 显示了不同质量比下 TMD 相对位移与主梁位移之比  $A_{tb}$  同 TMD 频率比  $\Omega$  关系曲线, 图 4-8 显示了不同阻尼比下 TMD 相对位移与主梁位移之比  $A_{tb}$  同 TMD 频率比  $\Omega$  关系曲线。总体上讲在不改变其他条件时, TMD 取最优频率时 TMD 位移与质量位移之比  $A_{tb}$  达到最大值。TMD 取最优频率比时  $A_{tb}$  随着质量比  $\mu$  增大而减小。而 TMD 取最优频率比时 TMD 取不同阻尼比  $\xi_2$  则  $A_{tb}$  值差异很大, 此时说明 TMD 的阻尼比  $\xi_2$  需要优化。



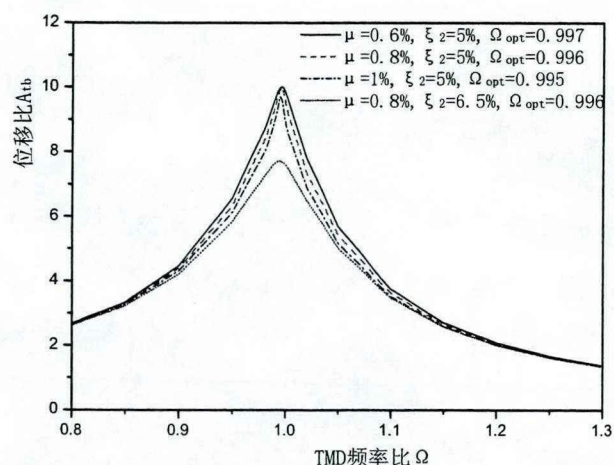
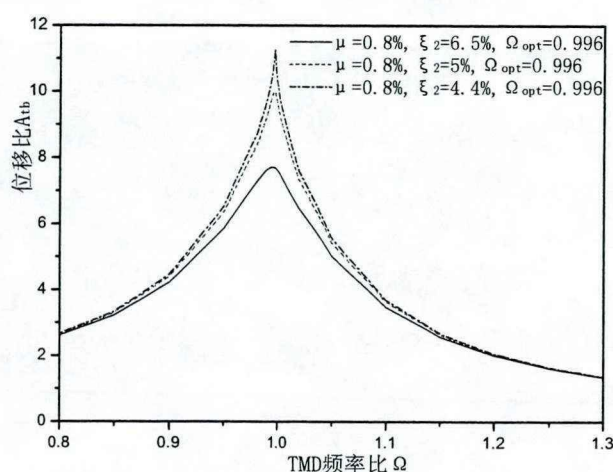
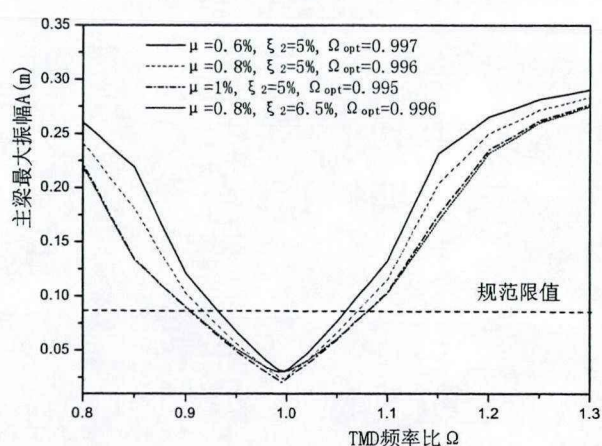
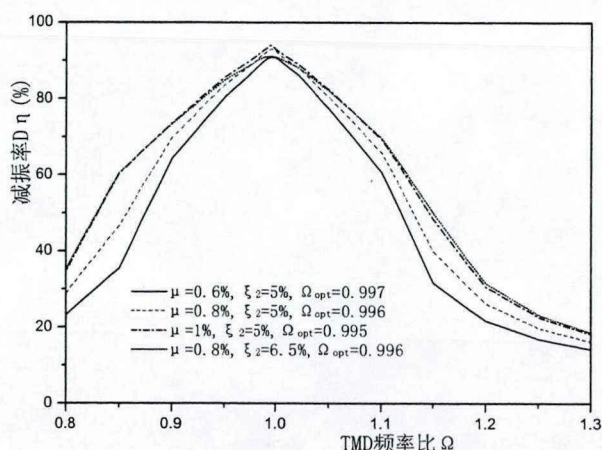
图 4-7 不同质量比的  $A_{tb}$ — $\Omega$  曲线图 4-8 不同阻尼比的  $A_{tb}$ — $\Omega$  曲线图 4-9 不同质量比的  $A$ — $\Omega$  曲线图 4-10 不同质量比的  $D_{\eta}$ — $\Omega$  曲线

图 4-9 和图 4-10 分别显示了不同 TMD 质量比下主梁的最大响应值  $A$  和减振效率  $D_{\eta}$  随频率比  $\Omega$  的变化情况, 主梁最大响应值和减振效率值是进行 TMD 设计抑制涡激振动最为关注的。主梁阻尼比  $\xi_1$  取 0.3%, TMD 阻尼比  $\xi_2$  取 5%, 当 TMD 质量比取 0.6%, TMD 最优频率  $\Omega$  为 0.997, 主梁最大振幅为 0.0309m, 减振效率为 90.88%; 当 TMD 质量比取 0.8%, TMD 最优频率  $\Omega$  为 0.996, 主梁最大振幅为 0.0237m, 减振效率为 93%; 当 TMD 质量比取 1%, TMD 最优频率  $\Omega$  为 0.995, 主梁最大振幅为 0.0204m, 减振效率为 93.98%。部分数据详见表 4-4, 表 4-5, 表 4-6 的结果。

表 4-4  $\mu = 0.006, \xi_1 = 0.003, \xi_2 = 0.05$  主梁随 TMD 频率比变化的响应

| TMD 频率比 $\Omega$ | 等效阻尼比 $\beta_e$ | 主梁最大位移 A(m) | 位移之比 $A_{tb}$ | 相位差( $^{\circ}$ ) | 响应角频率(rad/s) | 减振率 $D_{\eta}$ (%) |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 0.8              | 0.0017          | 0.2601      | 2.67          | 12.27             | 3.0552       | 23.23              |
| 0.9              | 0.0054          | 0.121       | 4.47          | 23.50             | 3.0691       | 64.29              |
| 0.98             | 0.0225          | 0.0399      | 8.75          | 58.01             | 3.0742       | 88.22              |
| 0.988            | 0.0268          | 0.0342      | 9.50          | 68.72             | 3.063        | 89.91              |
| 0.992            | 0.0288          | 0.0319      | 9.85          | 76.65             | 3.0521       | 90.58              |
| 0.994            | 0.0296          | 0.0312      | 9.97          | 81.59             | 3.0446       | 90.79              |
| 0.997            | 0.03            | 0.0309      | 10.01         | 87.11             | 3.0359       | 90.88              |
| 0.998            | 0.0297          | 0.0311      | 9.96          | 92.78             | 3.027        | 90.82              |
| 1                | 0.029           | 0.0318      | 9.83          | 98.07             | 3.019        | 90.61              |
| 1.002            | 0.028           | 0.0328      | 9.65          | 102.71            | 3.0123       | 90.32              |
| 1.02             | 0.0186          | 0.047       | 7.80          | 125.97            | 2.9907       | 86.13              |
| 1.05             | 0.0103          | 0.0767      | 5.70          | 142.49            | 2.9913       | 77.36              |
| 1.1              | 0.0046          | 0.1329      | 3.75          | 155.27            | 3.001        | 60.77              |
| 1.2              | 0.0016          | 0.2653      | 2.08          | 165.44            | 3.0133       | 21.69              |

表 4-5  $\mu = 0.008, \xi_1 = 0.003, \xi_2 = 0.05$  主梁随 TMD 频率比变化的响应

| TMD 频率比 $\Omega$ | 等效阻尼比 $\beta_e$ | 主梁最大位移 A(m) | 位移之比 $A_{tb}$ | 相位差( $^{\circ}$ ) | 响应角频率(rad/s) | 减振率 $D_{\eta}$ (%) |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 0.8              | 0.0023          | 0.2412      | 2.66          | 12.18             | 3.06         | 28.81              |
| 0.9              | 0.0069          | 0.1023      | 4.39          | 22.97             | 3.0781       | 69.81              |
| 0.98             | 0.0277          | 0.0332      | 8.40          | 54.13             | 3.0893       | 90.20              |
| 0.988            | 0.0335          | 0.0278      | 9.21          | 64.02             | 3.078        | 91.79              |
| 0.992            | 0.0373          | 0.0253      | 9.69          | 72.55             | 3.0639       | 92.53              |
| 0.994            | 0.0392          | 0.0241      | 9.92          | 79.52             | 3.0503       | 92.89              |
| 0.996            | 0.0398          | 0.0237      | 10.00         | 89.87             | 3.0286       | 93.00              |
| 0.998            | 0.0382          | 0.0247      | 9.78          | 99.42             | 3.0093       | 92.71              |
| 1                | 0.036           | 0.0261      | 9.49          | 105.75            | 2.9978       | 92.30              |
| 1.002            | 0.034           | 0.0275      | 9.21          | 110.31            | 2.9907       | 91.88              |
| 1.02             | 0.0219          | 0.0408      | 7.33          | 130.17            | 2.9731       | 87.96              |
| 1.05             | 0.0123          | 0.0663      | 5.42          | 144.47            | 2.9767       | 80.43              |
| 1.1              | 0.0058          | 0.1156      | 3.63          | 156.04            | 2.9893       | 65.88              |
| 1.2              | 0.002           | 0.2501      | 2.04          | 165.64            | 3.0048       | 26.18              |

表 4-6  $\mu = 0.01, \xi_1 = 0.003, \xi_2 = 0.05$  主梁随 TMD 频率比变化的响应

| TMD 频率比 $\Omega$ | 等效阻尼比 $\beta_e$ | 主梁最大位移 A(m) | 位移之比 $A_{tb}$ | 相位差( $^{\circ}$ ) | 响应角频率(rad/s) | 减振率 $D_{\eta}$ (%) |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 0.8              | 0.0028          | 0.2211      | 2.64          | 12.10             | 3.0648       | 34.74              |
| 0.9              | 0.0084          | 0.0894      | 4.31          | 22.48             | 3.0869       | 73.61              |
| 0.98             | 0.0317          | 0.0293      | 8.04          | 50.50             | 3.105        | 91.35              |
| 0.988            | 0.0384          | 0.0246      | 8.82          | 58.86             | 3.0961       | 92.74              |
| 0.992            | 0.0433          | 0.022       | 9.35          | 66.08             | 3.0838       | 93.51              |
| 0.995            | 0.0468          | 0.0204      | 9.71          | 89.87             | 3.0689       | 93.98              |
| 0.996            | 0.0461          | 0.0207      | 9.62          | 103.20            | 2.993        | 93.89              |
| 0.998            | 0.0422          | 0.0225      | 9.20          | 110.42            | 2.9784       | 93.36              |
| 1                | 0.0394          | 0.024       | 8.88          | 114.73            | 2.9712       | 92.92              |
| 1.002            | 0.0371          | 0.0254      | 8.60          | 117.98            | 2.9667       | 92.50              |
| 1.02             | 0.0242          | 0.0374      | 6.89          | 133.73            | 2.9565       | 88.96              |
| 1.05             | 0.014           | 0.0598      | 5.17          | 146.18            | 2.963        | 82.35              |
| 1.1              | 0.0068          | 0.1037      | 3.52          | 156.73            | 2.9781       | 69.39              |
| 1.2              | 0.0024          | 0.2351      | 2.01          | 165.84            | 2.9966       | 30.61              |

主梁阻尼比  $\xi_1$  取 0.3%，TMD 质量比  $\mu$  取 0.8%，当 TMD 阻尼比  $\xi_2$  取 6.5%，TMD 最优频率  $\Omega$  为 0.996，主梁最大振幅为 0.0302m，减振效率为 91.09%；当 TMD 阻尼比  $\xi_2$  取 4.4%，TMD 最优频率  $\Omega$  仍为 0.996，主梁最大振幅为 0.0215m，减振效率为 93.65%。部分详细数据见表 4-7 和表 4-8 的结果。

表 4-7  $\mu = 0.008, \xi_1 = 0.003, \xi_2 = 0.065$  主梁随 TMD 频率比变化的响应

| TMD 频率比 $\Omega$ | 等效阻尼比 $\beta_e$ | 主梁最大位移 A(m) | 位移之比 $A_{tb}$ | 相位差( $^{\circ}$ ) | 响应角频率(rad/s) | 减振率 $D_{\eta}$ (%) |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 0.8              | 0.0029          | 0.2188      | 2.62          | 15.70             | 3.0591       | 35.42              |
| 0.9              | 0.0083          | 0.09        | 4.21          | 29.17             | 3.0735       | 73.44              |
| 0.98             | 0.027           | 0.0339      | 7.28          | 66.95             | 3.0632       | 89.99              |
| 0.988            | 0.0298          | 0.031       | 7.61          | 77.11             | 3.0489       | 90.85              |
| 0.992            | 0.0306          | 0.0303      | 7.70          | 83.32             | 3.0392       | 91.06              |
| 0.994            | 0.0306          | 0.0302      | 7.69          | 89.96             | 3.0284       | 91.09              |
| 0.996            | 0.0307          | 0.0302      | 7.71          | 86.62             | 3.0338       | 91.09              |
| 0.998            | 0.0304          | 0.0305      | 7.65          | 93.27             | 3.0231       | 91.00              |
| 1                | 0.0299          | 0.0309      | 7.59          | 96.46             | 3.0181       | 90.88              |
| 1.002            | 0.0293          | 0.0314      | 7.50          | 99.49             | 3.0136       | 90.73              |
| 1.02             | 0.0223          | 0.0402      | 6.48          | 119.08            | 2.9912       | 88.13              |
| 1.05             | 0.0137          | 0.0608      | 5.01          | 135.82            | 2.986        | 82.05              |
| 1.1              | 0.0069          | 0.1027      | 3.47          | 149.71            | 2.9929       | 69.69              |
| 1.2              | 0.0025          | 0.232       | 2.00          | 161.57            | 3.0058       | 31.52              |

表 4-8  $\mu = 0.008, \xi_1 = 0.003, \xi_2 = 0.044$  主梁随 TMD 频率比变化的响应

| TMD 频率比 $\Omega$ | 等效阻尼比 $\beta_e$ | 主梁最大位移 $A(m)$ | 位移之比 $A_{tb}$ | 相位差( $^\circ$ ) | 响应角频率 (rad/s) | 减振率 $D_\eta$ (%) |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0.8              | 0.002           | 0.2501        | 2.67          | 10.75           | 3.0603        | 26.18            |
| 0.9              | 0.0063          | 0.1096        | 4.45          | 20.37           | 3.0798        | 67.65            |
| 0.98             | 0.0263          | 0.0347        | 8.74          | 47.61           | 3.1017        | 89.76            |
| 0.988            | 0.0324          | 0.0288        | 9.65          | 55.46           | 3.0963        | 91.50            |
| 0.992            | 0.0366          | 0.0257        | 10.24         | 61.67           | 3.0885        | 92.41            |
| 0.994            | 0.0395          | 0.024         | 10.62         | 66.50           | 3.0806        | 92.92            |
| 0.996            | 0.0444          | 0.0215        | 11.26         | 91.90           | 3.0148        | 93.65            |
| 0.998            | 0.0387          | 0.0244        | 10.50         | 110.10          | 2.9859        | 92.80            |
| 1                | 0.0357          | 0.0263        | 10.07         | 115.23          | 2.978         | 92.24            |
| 1.002            | 0.0333          | 0.028         | 9.71          | 118.86          | 2.9735        | 91.74            |
| 1.02             | 0.0208          | 0.0428        | 7.60          | 135.58          | 2.9651        | 87.37            |
| 1.05             | 0.0114          | 0.0705        | 5.56          | 148.31          | 2.973         | 79.19            |
| 1.1              | 0.0053          | 0.1231        | 3.68          | 158.72          | 2.9879        | 63.67            |
| 1.2              | 0.0018          | 0.2576        | 2.06          | 167.31          | 3.0045        | 23.97            |

基于上述研究 TMD 质量比取 0.8%，TMD 最优频率  $\Omega$  为 0.996 时减振效率已经达到了 93%左右了；增加 TMD 质量比到 1%时，TMD 最优频率  $\Omega$  为 0.995 时减振效率达 93.98%，此时对减振效率增加有限，因此可以初步定下 TMD 质量比为 0.8%，此时最优频率比为 0.996。

4.3.2 TMD 参数的阻尼因素研究

前面讨论了给定 TMD 质量比  $\mu$ ，TMD 阻尼比  $\xi_2$  下寻求 TMD 最优频率，发现在确定好 TMD 质量比，改变 TMD 阻尼比，而 TMD 最优频率基本不变，说明 TMD 质量比直接确定最优频率比，这为单因素研究提供了方便，TMD 控制设计可以先确定质量比，就能确定 TMD 最优的频率比，接下来优化 TMD 最优阻尼比。TMD 等效阻尼比  $\beta_e$ ，位移比  $A_{tb}$  及主梁振幅  $A$  和减振率  $D_\eta$  随的  $\xi_2$  变化曲线见图 4-11~图 4-14。

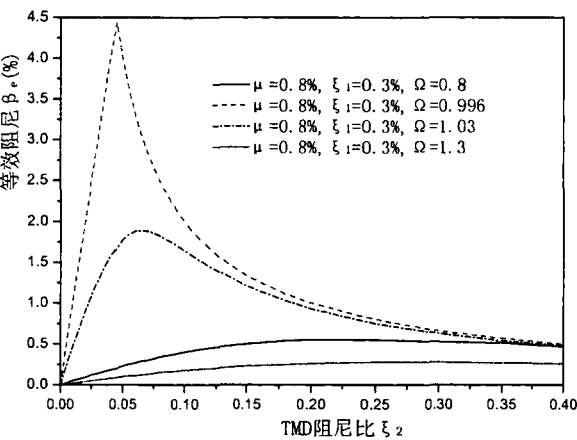


图 4-11 不同频率比的  $\beta_e$ — $\xi_2$  曲线

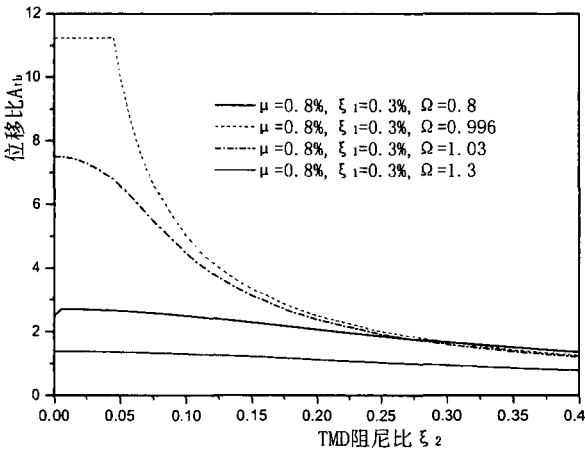


图 4-12 不同频率比的  $A_{tb}$ — $\xi_2$  曲线



图 4-11 显示了不同 TMD 频率比  $\Omega$  下等效阻尼比  $\beta_e$  随 TMD 阻尼比  $\xi_2$  的变化曲线，可以看出当 TMD 在远离最优频率时表现出，TMD 阻尼比一定范围内，等效阻尼比  $\beta_e$  随  $\xi_2$  增加而增加，当 TMD 取接近或等于最优频率比时，在低于最优阻尼比时等效阻尼比  $\beta_e$  随  $\xi_2$  先增加而增加，在高于最优阻尼比时等效阻尼比  $\beta_e$  随  $\xi_2$  增加而减小，同时 TMD 同时取最优频率比和最优阻尼比时 TMD 的等效阻尼比最大。图 4-12 显示了不同 TMD 频率比  $\Omega$  下位移比  $A_{tb}$  随 TMD 阻尼比  $\xi_2$  的变化曲线，可以得出当 TMD 在远离最优频率时，TMD 位移与主梁位移之比  $A_{tb}$  随 TMD 阻尼比  $\xi_2$  的增加而缓慢减小，表现出 TMD 自身振动减弱；当 TMD 在接近最优频率时，TMD 位移与主梁位移之比  $A_{tb}$  随 TMD 阻尼比  $\xi_2$  的增加而急剧减小。当 TMD 在取最优频率时， $A_{tb}$  在低阻尼范围内随阻尼比  $\xi_2$  的增加变化很小，然而超过这个范围时随阻尼比  $\xi_2$  的增加而急剧减小。

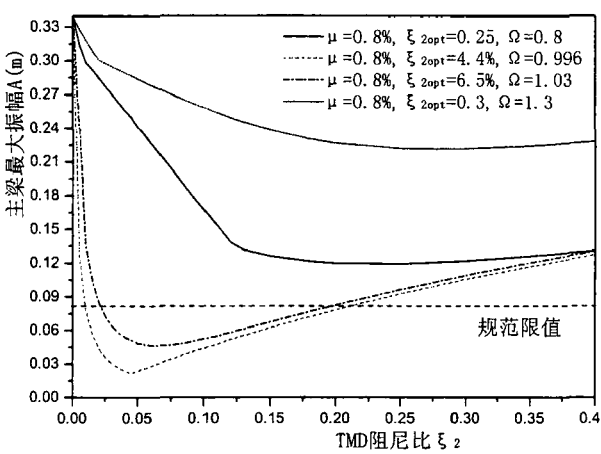


图 4-13 不同频率比的 A— $\xi_2$  曲线

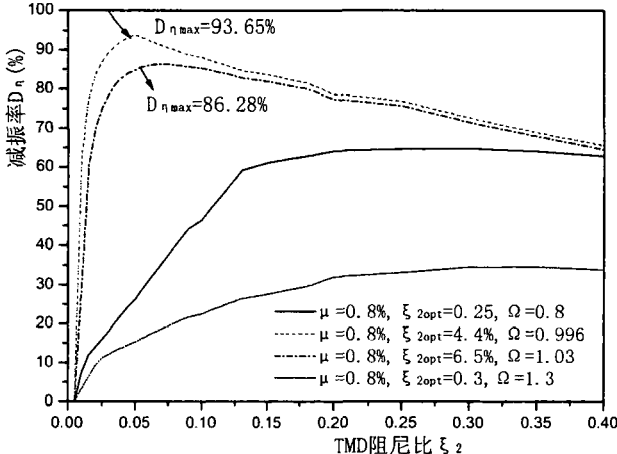


图 4-14 不同频率比的  $D_\eta$ — $\xi_2$  曲线

表 4-9  $\mu = 0.008, \xi_1 = 0.003, \Omega = 0.996$  主梁随 TMD 阻尼比变化的响应

| TMD 阻尼比 $\xi_2$ (%) | 等效阻尼比 $\beta_e$ | 主梁最大振幅 A(m) | 位移之比 $A_{tb}$ | TMD 最大振幅 | 响应角频率 (rad/s) | 主梁最大加速度(m/s <sup>2</sup> ) | 相位差(°) | 减振率 $D_\eta$ (%) |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|---------------|----------------------------|--------|------------------|
| 0.5                 | 0.005           | 0.1267      | 11.23         | 1.42     | 2.9026        | 1.067                      | 173.3  | 62.6             |
| 1                   | 0.01            | 0.0779      | 11.23         | 0.87     | 2.9051        | 0.657                      | 166.5  | 77.0             |
| 1.5                 | 0.0151          | 0.0563      | 11.23         | 0.63     | 2.9094        | 0.477                      | 159.5  | 83.4             |
| 2                   | 0.0201          | 0.044       | 11.23         | 0.49     | 2.9156        | 0.374                      | 152.2  | 87.0             |
| 2.5                 | 0.0251          | 0.0362      | 11.23         | 0.41     | 2.9242        | 0.310                      | 144.4  | 89.3             |
| 3                   | 0.0301          | 0.0307      | 11.23         | 0.34     | 2.9357        | 0.265                      | 136.0  | 90.9             |
| 3.5                 | 0.0352          | 0.0267      | 11.23         | 0.30     | 2.9516        | 0.233                      | 126.2  | 92.1             |
| 4                   | 0.0402          | 0.0235      | 11.23         | 0.26     | 2.9752        | 0.208                      | 113.8  | 93.1             |
| 4.4                 | 0.0444          | 0.0215      | 11.26         | 0.24     | 3.0148        | 0.195                      | 91.9   | 93.7             |
| 5                   | 0.0398          | 0.0237      | 10.00         | 0.24     | 3.0286        | 0.217                      | 89.9   | 93.0             |
| 5.5                 | 0.0362          | 0.0259      | 9.09          | 0.24     | 3.0285        | 0.238                      | 92.0   | 92.4             |
| 6                   | 0.0332          | 0.0281      | 8.33          | 0.23     | 3.0284        | 0.258                      | 93.2   | 91.7             |
| 6.5                 | 0.0306          | 0.0302      | 7.69          | 0.23     | 3.0284        | 0.277                      | 94.0   | 91.1             |
| 7                   | 0.0285          | 0.0323      | 7.14          | 0.23     | 3.0284        | 0.296                      | 94.1   | 90.5             |
| 7.5                 | 0.0266          | 0.0344      | 6.67          | 0.23     | 3.0284        | 0.315                      | 94.6   | 89.8             |

|     |        |        |      |      |        |       |      |      |
|-----|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|
| 8   | 0.0249 | 0.0364 | 6.25 | 0.23 | 3.0284 | 0.334 | 95.3 | 89.3 |
| 8.5 | 0.0234 | 0.0385 | 5.88 | 0.23 | 3.0284 | 0.353 | 95.8 | 88.6 |

图 4-13, 图 4-14 分别显示了不同 TMD 频率比下主梁振幅  $A$ , 减振率  $D_\eta$  与  $\xi_2$  关系。发现 TMD 质量比取 0.8%, 采用最优频率比 0.996 和 TMD 最优阻尼比  $\xi_2$  为 4.4%, 主梁的振幅最小为 0.0215m, 此时减振效率为 93.65%。上述曲线还发现  $\xi_2$  取偏离最优阻尼比一定范围的值时, 对主梁涡振控制效率均能达到 90%, 部分数据见表 4-9。因此就控制效率而言, 首先是 TMD 质量比和频率比起主导作用, 其次是 TMD 阻尼比起作用。

### 4.3.3 TMD 控制参数总结

基于前面先确定质量比, 进而确定最优频率比, 再确定最优阻尼比的单因素分析过程。发现最优控制效率时 TMD 与主梁的振动相位差  $\theta \approx 90^\circ$ , 按前面的公式推算的主梁的振动与 TMD 振动完全反向, TMD 的振动对主梁振动施加反向的惯性力最大, 因此抑制主梁的振动效率更佳。

$\theta \approx 90^\circ$  代入前面式(4-7), (4-15), (4-12)等可以得出 TMD 的最优参数估算公式:

$$\begin{cases} \Omega_{(opt)} = \delta_{(opt)} = \sqrt{\frac{1}{1+\mu}} \approx 1 - \frac{\mu}{2} \\ \xi_{2(opt)} = \frac{1}{2A_{tb(opt)}} \\ \beta_{e(opt)} = \frac{\mu}{2}(1 - \frac{\mu}{2})A_{tb(opt)} \end{cases} \quad (4-16)$$

此(4-16)式的 TMD 参数优化公式同《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T D60-01—2004)的 TMD 参数优化公式(4-16)比较。

$$\begin{cases} \Omega_{(opt)} = 1 - \frac{\mu}{2} \\ \xi_{2(opt)} = \frac{1}{2}\sqrt{\mu} \end{cases} \quad (4-17)$$

TMD 最优频率比计算一致, 唯独在 TMD 最优阻尼比计算上有差异。从 TMD 控制振动设计上讲不仅需要考虑减振效率指标, 同时还要考虑 TMD 与主梁位移之比的影响, 因为主梁内部安装 TMD 的空间有限, 过大的 TMD 振动位移还会引起 TMD 结构的疲劳破坏。因此基于上述考虑 TMD 参数的优化需全面考虑, 部分文献<sup>[35]</sup>提出 TMD 与主梁位移之比最好控制在 10 左右。

### 4.3.4 TMD 最优参数程序解

考虑最优的减振效率  $D_\eta$ , 同时考虑 TMD 与主梁的位移之比  $A_{tb}$  不宜过大, 参数优

化数学模型:

$$\begin{aligned} & \max(D_{\eta}) \\ & st. \\ & \begin{cases} [\Omega]_1 \leq \Omega \leq [\Omega]_2 \\ [\xi_2]_1 \leq \xi_2 \leq [\xi_2]_2 \\ 0 < A_{tb} \leq [A_{tb}] \end{cases} \end{aligned} \quad (4-18)$$

式中：各参数含义同前面。

上述模型具体表达式非常复杂，属于多因素的约束非线性优化模型，求解采用常规方法求解，基于 Matlab 编制的 TMD 优化参数程序流程见图 4-15。

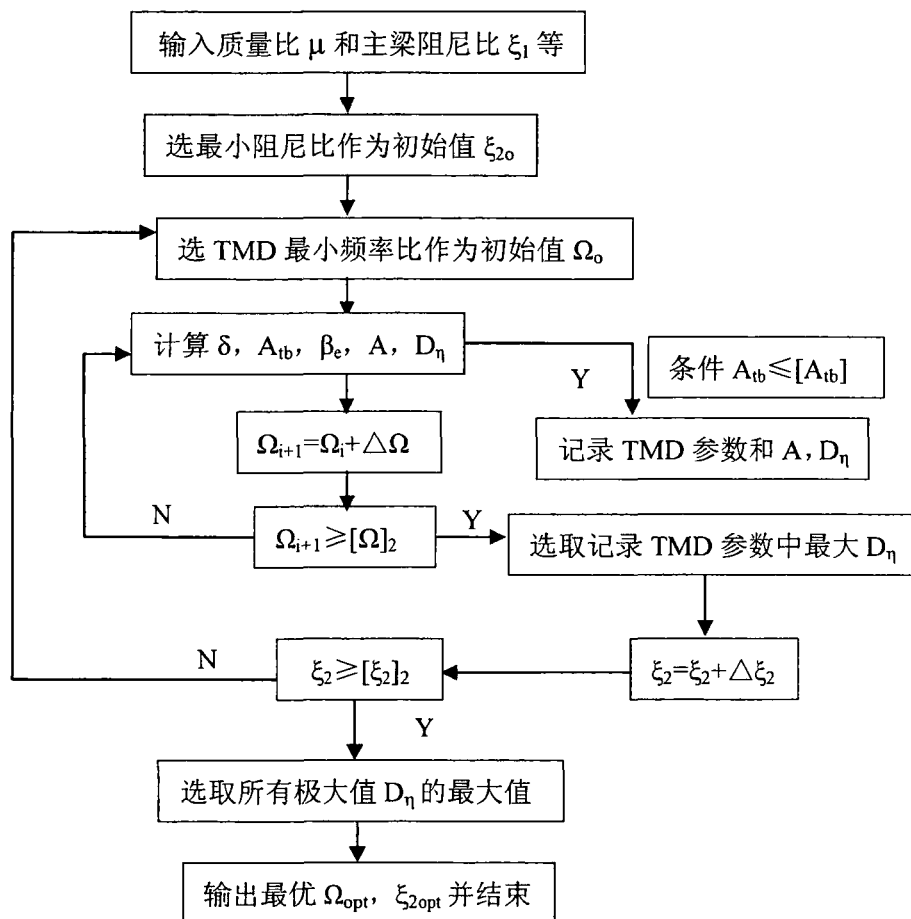


图 4-15 程序计算流程

本文 TMD 基频范围取 $[0.9, 1.1]$ ，基频增量取 0.001；TMD 阻尼比范围取 $[2\%, 8\%]$ ，阻尼比增量为 0.001，TMD 位移与主梁位移之比限制在 12 内。程序计算得参数优化结果见表 4-10。表 4-10 的数据看出 TMD 最优频率比计算值完全符合参数估算式(4-15)和规范计算值式(4-16)，TMD 最优阻尼比计算值更加接近式(4-15)计算值，同时与式(4-16)值误差并不大，取 TMD 最优参数时计算得的 TMD 相位差接近  $90^\circ$ ，表明前面的参数估算式(4-15)可以作为 TMD 初步设计的简化计算公式。规范和本文参数估算公式计算 TMD 最优频率和最优阻尼比同程序优化计算值比较分别见图 4-16，图 4-17。通过计算还发现从选取 TMD 质量比 0.8%，主梁最大响应值为 0.0215m，减振率为 93.65%，已经很高了，在增加质量比减振效率增加缓慢，因此可以 TMD 取质量比为 0.8%，频

率比取 0.996，阻尼比取 4.4%设计。

表 4-10 程序计算 TMD 参数优化值

| 质量比 $\mu$ | 频率比 $\Omega_{opt}$ | 阻尼比 $\xi_{2opt}$ | 位移比 $A_{tbopt}$ | 主梁响应 $A(m)$ | 相位差 $\theta(^{\circ})$ | 减振率 $D_{\eta}(\%)$ |
|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 0.60%     | 0.997              | 0.042            | 11.906          | 0.0263      | 89.88                  | 92.23              |
| 0.80%     | 0.996              | 0.044            | 11.255          | 0.0215      | 91.90                  | 93.65              |
| 1.00%     | 0.995              | 0.051            | 9.811           | 0.0196      | 89.11                  | 94.21              |
| 1.20%     | 0.994              | 0.056            | 8.936           | 0.0181      | 88.96                  | 94.67              |

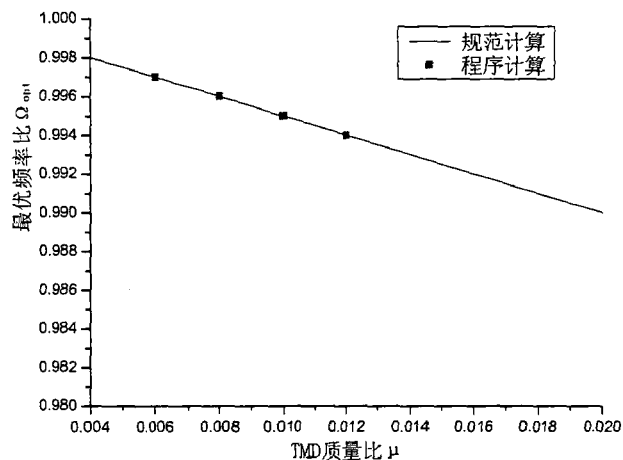


图 4-16 程序与公式计算 TMD 最优频率值

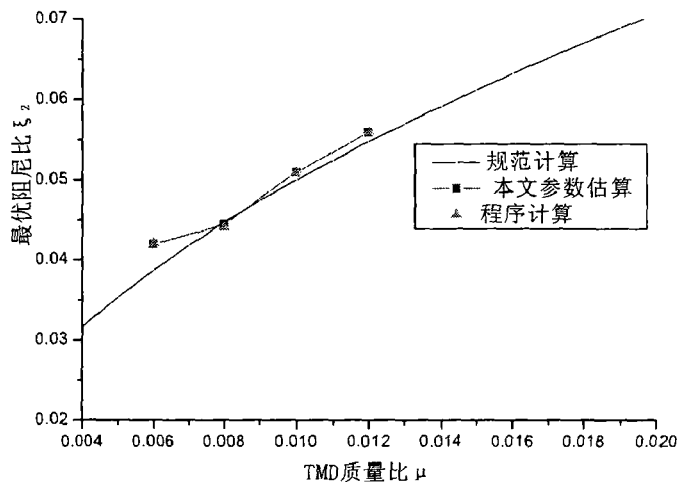


图 4-17 程序与公式计算 TMD 最优阻尼比

## 4.4 减振效率检验

为了检验前面基于 Scanlan 非线性的涡激振动理论建立的 TMD 控制涡激振动模型减振率的准确性，可以与经典的 TMD 谐振模型<sup>[62]</sup>的减振效果做比较，TMD 的谐振模型即主梁简化为大小为广义质量的质量块，TMD 也按其布置处的广义质量简化为质量块，荷载为简谐力的单自由度减振器模型。

### 4.4.1 TMD 谐振模型

附有 TMD 的桥梁谐振模型见图 4-18，其中主梁质量块由等效质量为  $M_e$ ，等效刚度为  $K_e$ ，粘滞阻尼为  $C_1$  组成；TMD 系统布置在主梁处的等效质量  $M_2$ ，刚度  $K_2$  和粘滞阻尼  $C_2$  组成， $x_1$  和  $x_2$  分别为主梁和 TMD 相当于静止位置的竖向位移，系统的结构运动方程可写成：

$$\begin{pmatrix} M_e & 0 \\ 0 & M_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 + C_2 & -C_2 \\ -C_2 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} K_e + K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4-19)$$

式中： $C_1 = 2M_e\omega_1\xi$ ， $C_2 = 2M_2\omega_2\xi_2$ ， $K_e = M_e\omega_1^2$ ， $K_2 = M_2\omega_2^2$ ， $\omega_1 = 2\pi f_1$ ， $\omega_2 = 2\pi f_2$ ，其中  $f_1, f_2$  分别为桥梁和 TMD 的固有频率， $\xi_1, \xi_2$  则分别为桥梁和 TMD 的阻尼比，质量比  $\mu = M_2 / M_e$ ，频率比  $\Omega = \omega_1 / \omega_2$ 。TMD 置于箱梁内部，令  $y_2 = x_2 - x_1$  为 TMD 的相对主梁的位移，式(4-19)变形整理后为：



$$\begin{pmatrix} M_e & 0 \\ M_2 & M_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 & -C_2 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} K_e & -K_2 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4-20)$$

主梁发生涡激振动时,受到的涡激力类似为按谐振激励,因此计算中把  $f(t)$  按谐振激励荷载考虑,

为了更清楚了解系统的运动情况,可令  $f(t) = Pe^{i\omega t}$ ,

$x_1 = A_1 e^{i\omega t}$ ,  $y_2 = A_2 e^{i\omega t}$  代入式(4-20)有:

$$[G(\omega)] \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4-21)$$

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = [H(\omega)] \begin{pmatrix} P \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4-22)$$

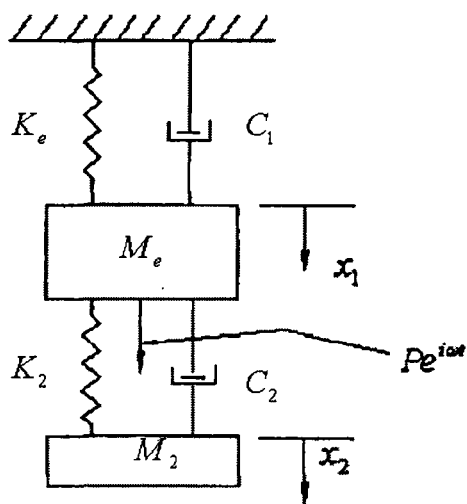


图 4-18 TMD 谐振模型

其中: 传递函数为  $[H(\omega)] = [G(\omega)]^{-1}$ ,  $[G(\omega)] = [K - M\omega^2 + i\omega C]$ 。刚度矩阵,

质量矩阵, 阻尼矩阵分别为  $K = \begin{pmatrix} K_e & -K_2 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix}$ ,  $M = \begin{pmatrix} M_e & 0 \\ M_2 & M_2 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} C_1 & -C_2 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix}$ 。

很显然主梁振幅为  $A_1 = P \cdot |H_{11}(\omega)|$ , TMD 振幅为  $A_2 = P \cdot |H_{21}(\omega)|$ 。

不加 TMD 时桥梁的振幅可以按加 TMD 时方法推算:  $A_0 = P \cdot |h(\omega)|$ , 其中传递函数为

$$h(\omega) = \frac{1}{K_e - M_e \omega^2 + i\omega C_1}。$$

对比加 TMD 和不加 TMD 的振幅计算表达式, 很容易得到:

TMD 和主梁的共同贡献的等效阻尼比:  $\beta_e + \xi_1 = \text{Im}(1/H_{11}(\omega)) / (2M_e \omega^2)$ 。

同前面相同意义 TMD 的等效阻尼比为:  $\beta_e = \text{Im}(1/H_{11}(\omega)) / (2M_e \omega^2) - \xi_1$ , 其中  $\text{Im}()$  表示求虚部的函数。

当主梁发生涡激振动时有  $\omega = \omega_1$ , 按前面涡振控制时的定义:

加 TMD 的减振率:  $D_\eta = 1 - A_1 / A_0$ , TMD 与主梁的位移比即行程比:  $A_{tb} = A_2 / A_1$ 。

#### 4.4.2 两种 TMD 控制模型减振率比较

为了检验基于 Scanlan 非线性涡激力建立的 TMD 涡激控制模型的减振效率正确性, 保持主梁参数, TMD 参数(TMD 质量比, 频率比, 阻尼比)同 TMD 谐振模型相同, 比较两种 TMD 控制模型的减振率。统一 TMD 的频率比, 阻尼比按《公路桥梁抗风设计规范》中提出的最优频率比, 阻尼比即本文式(4-16)计算得, 同时主梁的阻尼比按 0.3%, 0.5%, 0.8%分为三个组, 每组里 TMD 质量比取值范围[0.4%, 1.4%], 按 0.2%递

增质量比，共 6 个 TMD 质量比。相应的计算结果分别见表 4-11,4-12,4-13。

表 4-11 主梁阻尼比 0.3%时对比结果

| TMD 最优参数      |              |                 | TMD 涡振控制模型    |          |              | TMD 谐振模型      |          |              |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 质量比 $\mu$ (%) | 频率比 $\Omega$ | 阻尼比 $\xi_2$ (%) | $\beta_e$ (%) | $A_{tb}$ | $D_\eta$ (%) | $\beta_e$ (%) | $A_{tb}$ | $D_\eta$ (%) |
| 0.4           | 0.998        | 3.16            | 3.16          | 15.82    | 91.32        | 3.156         | 15.81    | 91.32        |
| 0.6           | 0.997        | 3.87            | 3.86          | 12.91    | 92.80        | 3.861         | 12.91    | 92.79        |
| 0.8           | 0.996        | 4.47            | 4.46          | 11.19    | 93.69        | 4.454         | 11.18    | 93.69        |
| 1             | 0.995        | 5.00            | 4.98          | 10.01    | 94.31        | 4.975         | 10.00    | 94.31        |
| 1.2           | 0.994        | 5.48            | 5.45          | 9.14     | 94.78        | 5.445         | 9.13     | 94.78        |
| 1.4           | 0.993        | 5.92            | 5.88          | 8.46     | 95.13        | 5.875         | 8.45     | 95.14        |

表 4-12 主梁阻尼比 0.5%时对比结果

| TMD 最优参数      |              |                 | TMD 涡振控制模型    |          |              | TMD 谐振模型      |          |              |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 质量比 $\mu$ (%) | 频率比 $\Omega$ | 阻尼比 $\xi_2$ (%) | $\beta_e$ (%) | $A_{tb}$ | $D_\eta$ (%) | $\beta_e$ (%) | $A_{tb}$ | $D_\eta$ (%) |
| 0.4           | 0.998        | 3.16            | 3.16          | 15.82    | 86.65        | 3.156         | 15.81    | 86.32        |
| 0.6           | 0.997        | 3.87            | 3.86          | 12.91    | 88.81        | 3.861         | 12.91    | 88.54        |
| 0.8           | 0.996        | 4.47            | 4.46          | 11.19    | 90.13        | 4.454         | 11.18    | 89.91        |
| 1             | 0.995        | 5.00            | 4.98          | 10.01    | 91.09        | 4.975         | 10.00    | 90.87        |
| 1.2           | 0.994        | 5.48            | 5.45          | 9.14     | 91.77        | 5.445         | 9.13     | 91.59        |
| 1.4           | 0.993        | 5.92            | 5.88          | 8.46     | 92.33        | 5.875         | 8.45     | 92.16        |

表 4-13 主梁阻尼比 0.8%时对比结果

| TMD 最优参数      |              |                 | TMD 涡振控制模型    |          |              | TMD 谐振模型      |          |              |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 质量比 $\mu$ (%) | 频率比 $\Omega$ | 阻尼比 $\xi_2$ (%) | $\beta_e$ (%) | $A_{tb}$ | $D_\eta$ (%) | $\beta_e$ (%) | $A_{tb}$ | $D_\eta$ (%) |
| 0.4           | 0.998        | 3.16            | 3.16          | 15.82    | 75.69        | 3.156         | 15.81    | 79.78        |
| 0.6           | 0.997        | 3.87            | 3.86          | 12.91    | 79.39        | 3.861         | 12.91    | 82.84        |
| 0.8           | 0.996        | 4.47            | 4.46          | 11.19    | 81.67        | 4.454         | 11.18    | 84.77        |
| 1             | 0.995        | 5.00            | 4.98          | 10.01    | 83.32        | 4.975         | 10.00    | 86.15        |
| 1.2           | 0.994        | 5.48            | 5.45          | 9.14     | 84.58        | 5.445         | 9.13     | 87.19        |
| 1.4           | 0.993        | 5.92            | 5.88          | 8.46     | 85.60        | 5.875         | 8.45     | 88.01        |

对比结果发现，TMD 涡振控制模型与 TMD 谐振模型计算得到的 TMD 等效阻尼比  $\beta_e$ ，行程比  $A_{tb}$ ，减振率  $D_\eta$  吻合比较好。同时都能得到改变主梁阻尼比  $\xi_1$  时，而 TMD 的等效阻尼比  $\beta_e$  和行程比  $A_{tb}$  不变，但减振率  $D_\eta$  变化很明显。在主梁低阻尼比时，两种 TMD 控制模型计算得到的减振率  $D_\eta$  非常接近，而当主梁阻尼较高时，发现两种 TMD 控制模型计算得到的减振率  $D_\eta$  误差稍大一些，具体表现在 TMD 谐振模型大于 TMD 涡振控制模型的计算值，可能是 TMD 涡振控制模型利用了风洞试验数据识别的涡振气动参数，同时涡激力采用 Scanlan 经验非线性模型，而 TMD 谐振模型采用涡激力简化为标准的谐振力，在主梁阻尼比较大时两种模型的涡激力差别大引起的。

对比结果证实了 TMD 涡激控制模型计算得到的控制效率具有可信性。比较两种模型特点有：TMD 的谐振模型能很方便计算出 TMD 的减振率，等效阻尼比，行程比，而不需要涡振风洞试验等数据，但无法计算得出主梁的振幅和 TMD 与主梁的相位关系。而本文提出的 TMD 控制模型计算上需要利用风洞试验数据结果，不但能计算出

TMD 的减振率, 等效阻尼比和行程比外, 还能计算出主梁的振幅和 TMD 与主梁的相位关系。

## 4.5 本章小结

本章建立了主梁-TMD 涡振控制模型, 分析了 TMD 参数对控制结果的影响, 编制了 TMD 最优参数的搜寻程序, 还检验了计算控制效率的可信性, 可以得出如下结论:

①采用记录主梁在两种阻尼比条件下涡振锁定区的最大主梁振幅, 来识别涡振气动参数, 当主梁涡振振幅较大时采用本文方法计算出的主梁最大涡振振幅与试验值吻合比较好, 然而当涡振相对不显著时, 采用本方法计算涡振振幅引起的误差较大, 但计算得到涡振振幅均大于试验结果值, 偏安全。

②主梁加 TMD 参数敏感性分析发现, TMD 质量比和频率比参数对控制效率影响较 TMD 的阻尼比大。

③本文对 TMD 参数的单因素分析, 推导出 TMD 简化计算公式同规范计算公式比较, TMD 最优频率计算式一样, 虽然 TMD 最优阻尼比计算有差异, 但在 TMD 质量比较小时这种差异很小, 所以 TMD 初步设计可以采用本文参数估算计算。

④本文以 $+3^\circ$ 风攻角下背风侧主梁阻尼比为 0.34%下, 跨中最大涡激振动振幅值达 299mm。采用 TMD 控制分析, TMD 的质量比取 0.8%, 频率比为 0.996, 阻尼比 4.4% 时减振效率达 93.65%, 此时 TMD 与主梁位移之比在 11 左右, 表明 TMD 的抑制涡振效率很高。

⑤本文建立的 TMD 涡振控制模型计算得到的控制效率得了经典 TMD 谐振模型的检验, 具有可信性。这种模型需要风洞试验数据来识别涡振气动参数, 计算比 TMD 谐振模型要复杂些, 但一般来讲主梁发生涡振肯定有风洞试验或现场实测等数据才会采取减振措施, 同时还非常关心加 TMD 后主梁的振幅, 因此 TMD 涡振控制模型很实用。

## 第 5 章 TMD 控制设计和人体舒适度评价

### 5.1 TMD 布置设计

计算分析综合考虑取  $\mu = 0.008$ ,  $\xi_2 = 0.044$ ,  $\Omega = 0.996$ , 考虑其他涡振区间的减振效果。可以得到此时的 TMD 等效阻尼比为  $\beta_e = 0.0444$ , TMD 与主梁位移之比  $A_{tb} = 11.26$ , 响应角频率为:  $\omega = 3.0148 \text{ rad/s}$ 。设计时按两幅主梁采用相同的 TMD 布置。

单幅主梁总质量:  $M=13722.4\text{T}$ ; 主梁竖向一阶振动的广义质量:  $M_1=3627.5\text{T}$ ; TMD 总广义质量  $M_2=29.02\text{T}$ 。按一阶竖向反对称振型布置, 按前面 TMD 参数对结构动力特性的影响性分析章节的公式(3-1), 计算得需要布置 TMD 总质量为  $36.2\text{T}$ , 其中中间两跨跨中各需布置质量为  $10.5\text{T}$ , 第二跨跨中和第五跨跨中需布置  $7.6\text{T}$ 。

为了便于安装,单幅主梁按 TMD 质量 36T 布置,设计 10 个 TMD,单个 TMD 质量为 3.6T,频率为 0.48164HZ,阻尼比取 4.4%,按中间两跨跨中区域各布置 3 个 TMD (A 种布置),第二跨跨中和第五跨跨中区域各布置 2 个 TMD(B 种布置),保证了 TMD 的广义质量比仍为 0.8%。该跨江大桥全桥共需 20 个 TMD, TMD 总质量为 72T。布置见图 5-1,图 5-2。

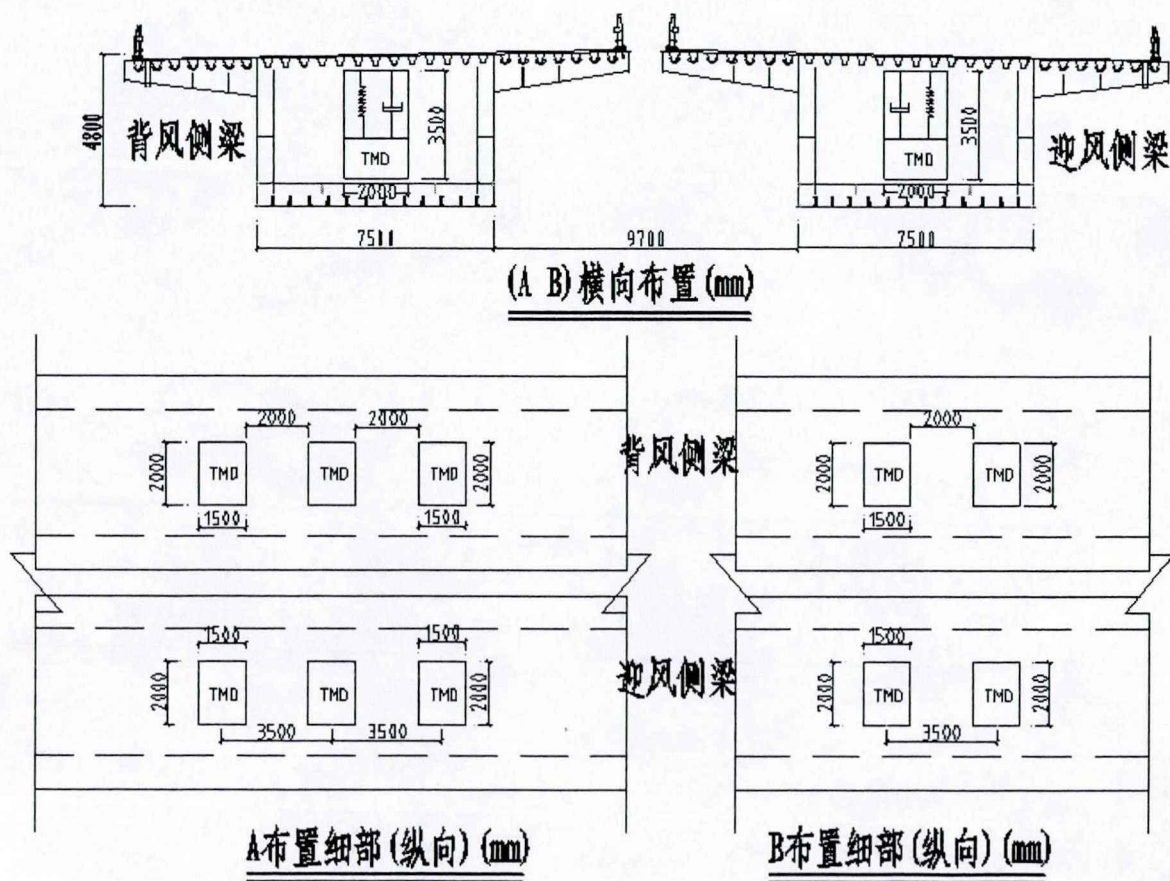


图 5-1 AB 种 TMD 布置方案



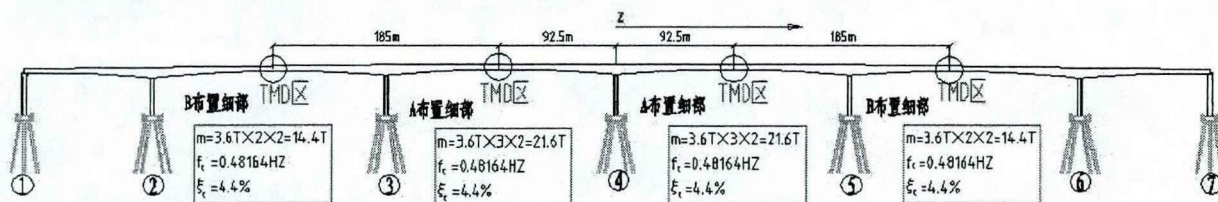


图 5-2 TMD 纵向布置图

## 5.2 TMD 结构设计

TMD 布置在中间 4 跨跨中区域，按设计院提供的梁段图纸，跨中梁段箱梁内净空宽 7m，高 3.8m。本文设计 TMD 的难点在弹簧设计，顾明<sup>[79]</sup>在对杨浦大桥抖振 MTMD 控制中指出了，采用传统的悬吊式 TMD 弹簧光自重伸长 3.185m 远大于箱梁内净空间 2.7m，而箱梁较宽，为此提出了杠杆式 TMD，减小弹簧伸长量。按 TMD 在自重下弹簧净伸长量  $\delta = g / (2\pi f_i)^2$  计算，设计 TMD 的频率  $f_i = 0.48164\text{Hz}$ ，则弹簧自重伸长量达 1.07m，结合 TMD 的行程比，TMD 最大运动行程量将在 0.25m。考虑净空的限制，采用杠杆式 TMD 则箱梁不够宽，发挥不了优势，且箱梁还需留检修通道空间。文献<sup>[95]</sup>提出了研发内部预应力弹簧，即在弹簧生产时，预先给弹簧一个预压力，质量块位于弹簧下边，弹簧受拉时，大部分质量块重量与预应力抵消，减小弹簧静伸长量。

TMD 弹簧设计<sup>[68][69]</sup>还需满足静强度和疲劳强度的要求，设计时按下式确定：

$$\begin{cases} [\tau] - 2g_1 k G \sigma_t / (\pi C_0^2 H_0) \geq 0 \\ \tau_0 - (n_F + 0.75 + n_F g_1 - 0.75 g_1) k G \sigma_t / (\pi C_0^2 H_0) \geq 0 \end{cases} \quad (5-1)$$

式中：\$[\tau]\$、\$G\$、\$\tau\_0\$ 分别为弹簧材料的许用剪应力，剪切弹性模量及脉动循环剪切疲劳极限；\$H\_0\$ 为弹簧自由高度；\$C\_0 = D\_0 / d\$ 为弹簧指数；弹簧曲度系数 \$k = [(C\_0 - 1) / (C\_0 - 4) + 0.165 / 4]\$；\$D\_0\$、\$d\$ 分别为弹簧圈径和弹簧丝直径；\$\sigma\_t\$ 为运动行程量；\$g\_1\$、\$n\_F\$ 分别为峰值因子和弹簧疲劳许用安全系数。

综合考虑拟定固定每个 TMD，需要在钢箱梁断面中心预留安装的支架空间(支架需要固定在主梁箱内)，每个 TMD 的安装支架的预留空间为 2m(长)×1.5m(宽)×3.5m(高)，具体形式如图 5-3。

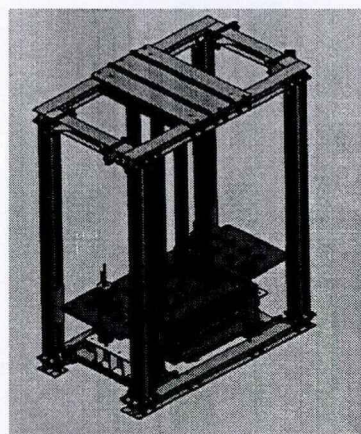


图 5-3 TMD 安装示意图

## 5.3 TMD 安装

- ①主梁架设好，TMD 减振系统只能通过检修孔和箱梁内部检修通道进入到指定位置。故 TMD 各部件需分体式运入(多层质量块，弹簧，阻尼)到指定位置后现场拼装。
- ②钢箱梁内组装 TMD 并进行 TMD 性能测试
- ③结合现场桥梁测试，对 TMD 进行最终调试，使其 TMD 参数达到控制最优。

## 5.4 TMD 控制效率

考虑国外规范和国内规范对钢箱梁桥阻尼比的规定，本文计算了主梁在 0.3%，0.5%，0.8%阻尼比条件下分别分 0°，3°风攻角下，未加 TMD 和加 TMD 主梁跨中最大位移响应和最大加速度响应。迎风侧主梁和背风侧主梁的计算结果分别见表 5-1，表 5-2。

表 5-1 迎风侧主梁不加 TMD 与加 TMD 制振情况

| 主梁<br>阻尼<br>比(%) | 攻<br>角<br>(°) | 起振<br>风速<br>U(m/s) | 未加 TMD                           |                                                   | 加 TMD                            |                                                   |                                 |                |
|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                  |               |                    | 主梁最大<br>位移<br>A <sub>0</sub> (m) | 对应最<br>大加速度<br>a <sub>0</sub> (m/s <sup>2</sup> ) | 主梁最大<br>位移<br>A <sub>1</sub> (m) | 对应最<br>大加速度<br>a <sub>1</sub> (m/s <sup>2</sup> ) | TMD 位<br>移之比<br>A <sub>tb</sub> | 减振<br>率<br>(%) |
| 0.3              | 0             | 15.7               | 0.0802                           | 0.77                                              | 0.005                            | 0.05                                              | 11.26                           | 93.8           |
|                  |               | 29.6               | 0.0455                           | 0.43                                              | 0.0029                           | 0.03                                              | 11.26                           | 93.6           |
|                  | 3             | 17.8               | 0.0506                           | 0.48                                              | 0.0032                           | 0.03                                              | 11.26                           | 93.7           |
|                  |               | 27.5               | 0.1138                           | 1.09                                              | 0.0072                           | 0.07                                              | 11.26                           | 93.7           |
| 0.5              | 0             | 16.8               | 0.0099                           | 0.09                                              | 0.0008                           | 0.01                                              | 11.26                           | 91.9           |
|                  |               | 30.2               | 0.0221                           | 0.21                                              | 0.0022                           | 0.02                                              | 11.26                           | 90.0           |
|                  | 3             | 18.9               | 0.0155                           | 0.15                                              | 0.0012                           | 0.01                                              | 11.26                           | 92.3           |
|                  |               | 27.5               | 0.0732                           | 0.70                                              | 0.0072                           | 0.07                                              | 11.26                           | 90.2           |
| 0.8              | 0             | 16.8               | 0.0052                           | 0.05                                              | 0.0008                           | 0.01                                              | 11.26                           | 84.6           |
|                  |               | 30.2               | 0.0138                           | 0.13                                              | 0.0021                           | 0.02                                              | 11.26                           | 84.8           |
|                  | 3             | 18.9               | 0.0075                           | 0.07                                              | 0.0011                           | 0.01                                              | 11.26                           | 85.3           |
|                  |               | 27.5               | 0.0444                           | 0.42                                              | 0.0068                           | 0.06                                              | 11.26                           | 84.7           |

表 5-2 背风侧主梁不加 TMD 与加 TMD 制振情况

| 主梁<br>阻尼<br>比(%) | 攻<br>角<br>(°) | 起振<br>风速<br>U(m/s) | 未加 TMD                           |                                                   | 加 TMD                            |                                                   |                                 |                |
|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                  |               |                    | 主梁最大<br>位移<br>A <sub>0</sub> (m) | 对应最<br>大加速度<br>a <sub>0</sub> (m/s <sup>2</sup> ) | 主梁最大<br>位移<br>A <sub>1</sub> (m) | 对应最<br>大加速度<br>a <sub>1</sub> (m/s <sup>2</sup> ) | TMD 位<br>移之比<br>A <sub>tb</sub> | 减振<br>率<br>(%) |
| 0.3              | 0             | 16.8               | 0.1054                           | 1.01                                              | 0.0067                           | 0.06                                              | 11.26                           | 93.6           |
|                  |               | 29.6               | 0.1632                           | 1.56                                              | 0.0107                           | 0.10                                              | 11.26                           | 93.4           |
|                  | 3             | 17.8               | 0.1598                           | 1.53                                              | 0.0101                           | 0.09                                              | 11.26                           | 93.7           |
|                  |               | 26.4               | 0.3389                           | 3.24                                              | 0.0215                           | 0.20                                              | 11.26                           | 93.7           |
| 0.5              | 0             | 16.8               | 0.0548                           | 0.52                                              | 0.0032                           | 0.03                                              | 11.26                           | 94.2           |
|                  |               | 28.5               | 0.1114                           | 1.06                                              | 0.0099                           | 0.09                                              | 11.26                           | 91.1           |
|                  | 3             | 18.9               | 0.1107                           | 1.06                                              | 0.0097                           | 0.09                                              | 11.26                           | 91.2           |
|                  |               | 26.4               | 0.2502                           | 2.39                                              | 0.0206                           | 0.19                                              | 11.26                           | 91.8           |
| 0.8              | 0             | 16.8               | 0.0199                           | 0.19                                              | 0.003                            | 0.03                                              | 11.26                           | 84.9           |
|                  |               | 28.5               | 0.066                            | 0.63                                              | 0.009                            | 0.08                                              | 11.26                           | 86.4           |
|                  | 3             | 18.9               | 0.0288                           | 0.27                                              | 0.0044                           | 0.04                                              | 11.26                           | 84.7           |
|                  |               | 26.4               | 0.1271                           | 1.21                                              | 0.0166                           | 0.15                                              | 11.26                           | 86.9           |

从减振效率上看随着主梁阻尼比的增加，主梁不加 TMD 时涡激振动振幅减弱，在

加 TMD 装置时减振效率减小。按此布置 TMD 时涡激振动的减振率最大为 93.8%，最小减振率为 84.7%，TMD 位移与主梁位移之比为 11.26，主梁振动位移为 0.0215m，TMD 振动的最大振动位移为 0.2421m。上述均是理论计算值，而真实的减振效率还需结合现场实测。

## 5.5 行车舒适度评价

涡激振动虽然是限幅振动，但过大的振幅和振动加速度将引起行人感到不适，严重影响行车的舒适性和安全性，还会带来结构构件的疲劳破坏。从舒适度和安全性上按主梁最大振幅和最大加速度来评价。

### 5.5.1 振幅评价

《公路桥梁抗风设计规范》<sup>[21]</sup>(JTG/T D60-01-2004) 该跨江大桥竖向涡激共振允许振幅应满足：

$$h_c < [h_a] = \frac{0.04}{f_b} \quad (5-2)$$

其中 $[h_a]$ 竖向涡振的允许振幅， $f_b$ 为竖向弯曲振动频率。按基频进行计算，该桥的允许振幅为 0.0827m。发现不加 TMD 时主梁振幅最大值大部分已经超标，而加 TMD 时主梁最大振幅远远低于主梁竖向涡激共振允许振幅值，满足要求。

### 5.5.2 舒适度评价

舒适度的评价目前有两种方法为基于加速度响应的评价和基于位移的狄克曼(Diekmann)指标进行评价<sup>[62]</sup>。

根据国内外医学、心理学和工程学专家的试验研究发现，影响人体感觉不舒适的最主要因素是振动频率、振动加速度和振动持续时间。由于该跨江大桥涡激振动均是以第一阶竖向反对振型，且结构自振周期在 2 秒左右，因此根据国内外人体振动的舒适度界限标准可得到主梁舒适度的加速度评价准则如表 5-3 所示。

表 5-3 人体振动加速度的舒适界限

| 等级               | 无感觉 | 有感觉     | 令人烦恼  | 非常令人烦恼 | 无法忍受  |
|------------------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 界限( $10^{-2}g$ ) | 0.5 | 0.5~1.5 | 1.5~5 | 5~15   | 15 以上 |

另一个国际上常用的评价方法是狄克曼指标，狄克曼指标 K 可以较准确，方便地判别人体对结构物振动产生的感觉，其具体评价标准为：

$$\text{对于竖向振动而言: } \begin{cases} f < 5\text{HZ} & K = Af^2 \\ 5\text{HZ} \leq f \leq 40\text{HZ} & K = Af \\ f > 40\text{HZ} & K = 200A \end{cases} \quad (5-3)$$

$$\text{对于横向振动而言: } \begin{cases} f < 2\text{HZ} & K = 2Af^2 \\ 2\text{HZ} \leq f \leq 25\text{HZ} & K = 4Af \\ f > 25\text{HZ} & K = 100A \end{cases} \quad (5-4)$$

式中：  $A$  为振幅(mm)，  $f$  是结构振动基频，狄克曼指标  $K$  的等级标准如表 5-4。

表 5-4 狄克曼指标评定等级

| K   | 舒适程度           |
|-----|----------------|
| 0.1 | 能感觉到振动的下限指标    |
| 1.0 | 能忍受任意长时间的振动指标  |
| 10  | 能忍受短期振动指标      |
| 100 | 人体对振动过分疲劳的上限指标 |

表 5-5 迎风侧主梁不加 TMD 与加 TMD 舒适度

| 主梁<br>阻尼<br>比<br>(%) | 攻角<br>(°) | 未加 TMD |                                |                  |           | 加 TMD  |                                |                  |           |
|----------------------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|-----------|
|                      |           | K<br>值 | 对应最<br>大加速度<br>$a_0(10^{-2}g)$ | 振动加<br>速度舒<br>适度 | 狄克曼<br>指标 | K<br>值 | 对应最<br>大加速度<br>$a_1(10^{-2}g)$ | 振动加<br>速度舒<br>适度 | 狄克曼<br>指标 |
| 0.3                  | 0         | 18.8   | 7.86                           | 非常烦              | 疲劳        | 1.2    | 0.51                           | 感觉               | 短期忍       |
|                      |           | 10.6   | 4.39                           | 烦恼               | 疲劳        | 0.7    | 0.31                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      | 3         | 11.8   | 4.90                           | 烦恼               | 疲劳        | 0.7    | 0.31                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      |           | 26.6   | 11.12                          | 非常烦              | 疲劳        | 1.7    | 0.71                           | 感觉               | 短期忍       |
| 0.5                  | 0         | 2.3    | 0.92                           | 感觉               | 短期忍       | 0.2    | 0.10                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      |           | 5.2    | 2.14                           | 烦恼               | 短期忍       | 0.5    | 0.20                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      | 3         | 3.6    | 1.53                           | 烦恼               | 短期忍       | 0.3    | 0.10                           | 感觉               | 长时忍       |
|                      |           | 17.1   | 7.14                           | 非常烦              | 疲劳        | 1.7    | 0.71                           | 感觉               | 短期忍       |
| 0.8                  | 0         | 1.2    | 0.51                           | 感觉               | 短期忍       | 0.2    | 0.10                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      |           | 3.2    | 1.33                           | 感觉               | 短期忍       | 0.5    | 0.20                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      | 3         | 1.8    | 0.71                           | 感觉               | 短期忍       | 0.3    | 0.10                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      |           | 10.4   | 4.29                           | 烦恼               | 疲劳        | 1.6    | 0.61                           | 感觉               | 短期忍       |

表 5-6 背风侧主梁不加 TMD 与加 TMD 舒适度

| 主梁<br>阻尼<br>比<br>(%) | 攻角<br>(°) | 未加 TMD |                                |                  |           | 加 TMD  |                                |                  |           |
|----------------------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|-----------|
|                      |           | K<br>值 | 对应最<br>大加速度<br>$a_0(10^{-2}g)$ | 振动加<br>速度舒<br>适度 | 狄克曼<br>指标 | K<br>值 | 对应最<br>大加速度<br>$a_1(10^{-2}g)$ | 振动加<br>速度舒<br>适度 | 狄克曼<br>指标 |
| 0.3                  | 0         | 24.6   | 10.31                          | 非常烦              | 疲劳        | 1.6    | 0.61                           | 感觉               | 短期忍       |
|                      |           | 38.2   | 15.92                          | 无法忍              | 疲劳        | 2.5    | 1.02                           | 感觉               | 短期忍       |
|                      | 3         | 37.4   | 15.61                          | 无法忍              | 疲劳        | 2.4    | 0.92                           | 感觉               | 短期忍       |
|                      |           | 79.2   | 33.06                          | 无法忍              | 疲劳        | 5.0    | 2.04                           | 烦恼               | 短期忍       |
| 0.5                  | 0         | 12.8   | 5.31                           | 非常烦              | 疲劳        | 0.7    | 0.31                           | 无感觉              | 长时忍       |
|                      |           | 26.0   | 10.82                          | 非常烦              | 疲劳        | 2.3    | 0.92                           | 感觉               | 短期忍       |
|                      | 3         | 25.9   | 10.82                          | 非常烦              | 疲劳        | 2.3    | 0.92                           | 感觉               | 短期忍       |
|                      |           | 58.5   | 24.39                          | 无法忍              | 疲劳        | 4.8    | 1.94                           | 烦恼               | 短期忍       |



|     |   |      |       |     |     |     |      |     |     |
|-----|---|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 0.8 | 0 | 4.7  | 1.94  | 烦恼  | 短期忍 | 0.7 | 0.31 | 无感觉 | 长时忍 |
|     |   | 15.4 | 6.43  | 非常烦 | 疲劳  | 2.1 | 0.82 | 感觉  | 短期忍 |
|     | 3 | 6.7  | 2.76  | 烦恼  | 短期忍 | 1.0 | 0.41 | 无感觉 | 长时忍 |
|     |   | 29.7 | 12.35 | 非常烦 | 疲劳  | 3.9 | 1.53 | 烦恼  | 短期忍 |

注：简称感觉为有感觉，烦恼为令人烦恼，非常烦为非常令人烦恼，短期忍为能忍受短期时间振动，长时忍为能忍受任意长时间振动，疲劳为振动过分疲劳。

表 5-5，表 5-6 对比了迎风侧梁和背风侧梁在不加 TMD 和加 TMD 时最大涡振响应情况下的行人舒适度。可以得出在不加 TMD 时两幅主梁涡振引起的行人不舒服感非常明显，处于使人感到非常烦，振动过分疲劳，无法忍受的状况。而加 TMD 后主梁涡激振动带来的不舒适感显著减小，绝大部分情况下人体舒适度控制在长时间忍受范围，个别风振工况下舒适度为短期时间忍受范围，而这种令人烦恼不舒服感程度非常低，刚刚超过有感觉上限，况且这种分析都是基于涡振发生最不利情况下引起的最大不舒服感。因而可以认为此 TMD 控制涡激振动满足行人舒适度的要求。

5.6 本章小结

本章设计了 TMD 布置方案，指出了 TMD 结构设计的难点即 TMD 弹簧设计。设计 TMD 弹簧时采用预压力，可以解决弹簧静伸长量过大的问题，结合该跨江大桥钢箱梁有限的空间，拟定了固定 TMD 框架尺寸，还就 TMD 安装做了简单介绍。本章理论计算了不加 TMD 和加 TMD 时主梁发生涡振引起的最大加速度，振幅值等，得出了控制效率和 TMD 行程比，结合规范涡振振幅限值和人体舒适度评价的国际通用指标(加速度指标和狄克曼指标)评价了不加 TMD 和加 TMD 主梁涡振情况，发现不加 TMD 主梁涡振振幅非常大，达到人体振动疲劳，人体感到极其不舒服，处于无法忍受的状况，而加 TMD 控制后，主梁最大振幅很小，行人舒适感明显提高，基本满足行人舒适度的要求。

## 第 6 章 结论与展望

### 6.1 结 论

本文以国内某跨度最大的连续钢箱梁桥为工程背景,该桥为 6 跨变截面平行双幅分离式钢箱梁,主梁截面较钝,质量轻,结构柔,且大桥位于地区气象复杂,灾害频繁,在设计风速范围内,桥梁极易发生涡激共振。本文做了该跨江大桥 1:45 的大比例全桥气弹模型涡振风洞试验研究,研究发现主梁发生强烈涡激振动,基于 Scanlan 非线性涡振理论建立了 TMD 控制模型,并优化设计出 TMD 抑制涡振方案,并评价不加 TMD 和加 TMD 下大桥发生涡振时人体的舒适度。上述研究可以得出如下结论:

①大桥全桥气弹模型风洞试验研究得出,该桥在设计风速范围内,主梁阻尼比在 0.3%量级和 0.5%量级,0°和+3°风攻角情况下均出现两个明显的涡振区间,均是以第一阶竖弯振型发生的涡激振动。第一涡振区实桥风速 15-27m/s,第二涡振区实桥风速 30-35m/s 左右,两幅主梁涡振以中间四跨最为明显,受气动干扰和尾流作用背风侧主梁涡振振幅最大,最大振幅远远大于规范容许值。

②全桥气弹模型涡振试验发现,主梁涡振受结构阻尼比影响很大,增加阻尼对减弱或抑制涡振具有明显的效果。当阻尼由 0.3%量级提高到 0.5%量级,涡振振幅明显减小,进一步增大阻尼比到 1.15%左右时,基本上消除了 0°及+3°风攻角情况下的第一和第二个涡振区。

③本文借助 CFD 软件分析了跨中断面周围风压和风速分布情况,定性解释了 0°风攻角下,迎风侧主梁先涡激振动,激起尾流后带动背风侧主梁振动;+3°风攻角情况下背风侧主梁振动最为显著。

④为了研究 TMD 参数对结构动力特性的影响,本文利用 ANSYS11.0 建立了主梁-TMD 系统有限元模型,借助 ANSYS/APDI 参数语言改变 TMD 参数,通过主梁自由振动的反应谱分析,来研究 TMD 参数对结构动力特性的影响。研究发现不同 TMD 参数不仅会改变结构基频,还会分离出新的结构振型。本文建议采用的 TMD 的广义质量比范围为[0,1%]。当 TMD 基频取低于结构基频一定范围内时,随着 TMD 的广义质量增加,结构低阶频率所增加;相反,当 TMD 基频取高于结构基频时,随着 TMD 的广义质量比,结构低阶基频有所减小。而改变 TMD 阻尼比对基频影响也有不同程度的影响。

⑤基于 Scanlan 非线性涡振理论建立了主梁-TMD 涡振控制模型,利用前面风洞试验主梁涡激振动响应识别的气动参数,采用单一改变 TMD 参数研究了涡振控制效率。主梁加 TMD 参数敏感性分析发现,TMD 质量比和频率比参数对控制效率影响较 TMD 的阻尼比大。

⑥结合主梁-TMD 涡振控制模型,简化计算表达式,总结了 TMD 参数优化公式,同规范计算公式比较,TMD 最优频率计算式一样,虽然 TMD 最优阻尼比计算有差异,但在 TMD 质量比较小时这种差异很小。同时编制了 TMD 最优参数的迭代搜寻程序,还提出了主梁附加 TMD 相当于结构增加了阻尼,并提出了 TMD 等效阻尼的计算式。

⑦ TMD 取最优参数情况时,主梁-TMD 涡振控制模型计算得到的控制效率,同把

涡激力看着简谐外力的 TMD 谐振模型计算的结果非常吻合,同时两种模型计算得到的 TMD 的等效阻尼和 TMD 行程比也很吻合。验证了主梁-TMD 涡振控制模型的可信性。

⑧结合 TMD 参数分析结果,拟定了 TMD 的广义质量比为 0.8%,调谐频率为 0.48164HZ,阻尼比为 4.4%,此时减振率达 93.65%。设计了 TMD 布置方案,单个 TMD 质量 3.6T,全桥共需 20 个 TMD,集中布置在中间 4 跨跨中,其中第三和第四跨中各布置 3 对 TMD,第二跨跨中和第五跨中各布置 2 对 TMD。结合不加 TMD 和加 TMD 时主梁发生涡激振动的振幅和加速度,采取了规范和国际通用的舒适度评价方法做了评价,得出不加 TMD 人体不舒适感极度疲劳,而加 TMD 后主梁涡振最大振幅很小,行人舒适感明显提高,基本满足行人舒适度的要求。

## 6.2 展望

在取得研究结论的同时,由于笔者水平有限,文中还存在不足之处,以下几个问题还需进一步研究和完善。

①Scanlan 非线性涡振模型,涡振锁定区间时忽略了气动刚度项和定常力,仅考虑非线性的气动阻力,对于主梁涡激振动比较显著时计算误差比较小,但对于锁定区间较弱和锁定区间之外影响肯定很大,而本文没有考虑到。

②基于全桥气弹模型风洞试验按主梁跨中最大响应识别的涡振气动参数,作为全桥气动参数建立 TMD 控制主梁涡激振动理论,首先该跨江大桥是变截面的连续梁,主梁各个梁段的气动参数存在差异,其次本文研究忽略主梁涡激力的沿桥轴向的相关性,有时候计算理论可能保守也可能不安全。因此下一步还需完善涡振参数识别和涡激力轴向相关性的研究,同时 TMD 控制效率都是基于理论计算得到的,实际情况还需加 TMD 的全桥弹模型试验验证,现场实测和 TMD 调试来确保控制效率最优。

③本文主梁是双幅分离式钝体主梁,迎风侧主梁和背风侧主梁靠得很近,存在气动干扰性。而本文没有研究气动干扰性,如果真是气动干扰性引起主梁涡振的话,那么拉大两幅主梁的间距,能否消除涡激振动需要进一步风洞试验研究。

④安装在主梁内部的 TMD 每时每刻都在振动,不仅在风作用下会振动,在车辆荷载作用也会振动,那么 TMD 弹簧的疲劳问题,和随着时间推移 TMD 的调谐频率和阻尼不可能都保持最优,因此 TMD 的维护和保养也是需要研究。目前这方面的研究还未引起重视。

## 致 谢

时光荏苒，光阴似箭，三年的研究生学习即将结束，回想这段学习时光，感慨颇多，有太多的收获和进步，感激之情溢于言表。

本文是在我的导师廖海黎教授的悉心指导和热心关怀下完成的，从论文的选题，技术研究方案的制定，到试验研究和论文的撰写，最后论文的修改，都凝聚着导师大量的心血和精力。廖老师渊博的学识，科学严谨，求真务实的作风是学生一生学习的典范。导师那份淡泊明志，宁静致远，宽大兼覆，慈厚怀众的学者风范一直激励着学生。回想三年来，恩师廖海黎教授为人师表，诲人不倦，在学业和思想上给予学生谆谆教诲，生活上也给予学生细心关怀，针对每个学生的特点，因材施教，学生受益终生。在此谨向导师致以最诚挚的谢意，感谢导师三年来的辛勤培养！

感谢郑史雄教授对笔者的专业知识的教导，郑老师渊博的知识和风趣的讲课方法给笔者留下了深刻的印象！感谢李明水教授对风洞试验的指导，李老师工程经验丰富，专业知识扎实，使笔者少走了很多弯路！感谢李永乐教授在研究生入学开学典礼上的对笔者的研究生学习思想的教育，李老师精彩的演讲，感人肺腑！

感谢马存明副教授一直以来对我的指导和帮助，在本论文进行最困难时，马老师给予了我耐心的指导，在 TMD 抑制涡振研究，论文撰写等方面给予了笔者很多启迪！没有马老师的关心和帮助，笔者很难完成论文。马老师在学习上是笔者的良师，生活上是笔者的益友！

感谢王骑讲师对笔者学习的辅导和关心，感谢刘明，罗楠，孙延国，秦浩博士师兄和喻梅博士师姐对全桥气弹模型试验研究的指导，特别是秦浩师兄放弃国庆休息，同笔者一起完成试验研究。感谢权晓亮，王凯，陈原，张东明等同门师兄弟在求学时对笔者的帮助与鼓励，有缘能与你们同窗共事，三年来相互间珍贵的情谊将永生不忘。感谢交大风工程试验研究中心的徐义国工程师，吉晓洪老师！

感谢我的家人，亲戚和朋友，一直默默支持和关心我，鼓励我，使我能完成学业！最后，感谢各位教授和专家百忙之中，抽出时间对本文审阅和指导！

李江刚  
2012 年 3 月



## 参考文献

- [1] 姚玲森. 桥梁工程 [M]. 北京: 人民交通出版社, 2008
- [2] Battista R C et al. Global analysis of the structural behaviour of the central spans of Rio-Niterói bridge[A]. PONTE SA Contract Report, 1993
- [3] 贾朝霞. 道路与桥梁工程概论 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010
- [4] 项海帆. 21 世纪世界桥梁工程的展望 [J]. 土木工程学报, 2000, 33(3): 1-6
- [5] 楼庄鸿. 国内外大跨径桥梁的现状和发展趋势(续三) [J]. 中南公路工程, 1994, 62-66
- [6] 李曙光, 卢杰. 浅谈结构风工程与大跨度桥梁抗风设计 [J]. 山西建筑, 2007, 33(13): 72-73
- [7] 陈政清. 桥梁风工程 [M]. 北京: 人民交通出版社, 2005
- [8] 王廷臣. 大跨径桥梁的风振控制研究[J]. 噪声与振动控制, 2007, 28-30
- [9] 刘建新. 斜拉桥抗风的抗风设计及制振措施[J]. 华东公路, 1995, 29-35
- [10] 刘建新. 桥梁对风反应中涡激振动及制振[J]. 中国公路学报, 1995, 8(2): 74-79
- [11] 埃米尔.希缪, 罗伯特.H.斯坎伦著(刘尚培、项海帆、谢霆明译), 对结构的作用——风工程导论[M]. 上海: 同济大学出版社, 1992
- [12] 徐泉. 大跨度桥梁涡激振动及其气动措施研究 [D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2007
- [13] 周建龙. 桥梁结构涡激振动及其控制 [D]. 西安: 长安大学硕士学位论文, 2010
- [14] 孔令智. 斜拉桥钢箱梁涡振控制措施试验研究 [D]. 重庆交通大学硕士学位论文, 2009
- [15] 周述华, 奚绍中. 斜拉索的雨振及其制振措施 [J]. 桥梁建设, 1996, 37-41
- [16] 王修勇. 斜拉桥拉索振动控制新技术研究 [D]. 长沙: 中南大学博士学位论文, 2002
- [17] 覃虹. 斜拉索参数振动、风雨振动及制振措施的研究 [D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2004
- [18] 陈水生. 大跨度斜拉桥拉索的振动及被动、半主动控制 [D]. 杭州: 浙江大学博士学位论文, 2002
- [19] 郑史雄, 廖海黎, 周述华. 大跨度刚构桥悬臂施工状态的抗风性能研究 [J]. 西南交通大学学报, 2001, 36(1): 8-11
- [20] 周祥树. 高墩大跨连续刚构抖振时域分析 [D]. 西安: 长安大学硕士学位论文, 2006
- [21] 公路桥梁抗风设计规范 (JTG/G D60-01-2004) [S]. 北京: 人民交通出版社, 2004
- [22] 廖海黎, 奚绍中. 改善大跨度桥梁抗风稳定性的建议 [J]. 国外桥梁, 1999, 60-63
- [23] 陈焱, 赵国景. 吊桥风致振动研究及动力抗风设计 [J]. 工程力学增刊, 1995, 1488-1493
- [24] 项海帆, 陈艾荣. 特大跨度桥梁抗风研究的新进展 [J]. 土木工程学报, 2003, 36(4):1-8
- [25] 李玲瑶, 葛耀君. 大跨度桥梁中央开槽断面的涡振控制试验 [J]. 华中科技大学学报, 2008, 36(12):112-115

- [26] 张文明, 葛耀君等. 带挑臂箱梁涡振气动控制试验 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2010, 42(12):1948-1989
- [27] 廖海黎, 奚绍中, 尚久骊. 西陵长江大桥模型风洞试验研究 [J]. 桥梁建设, 1996, 21-26
- [28] 廖海黎, 王骑, 李明水. 嘉绍大桥分体式钢箱梁涡激振动特性风洞试验研究 [C]. 北京: 第十四届全国结构风工程会议论文集, 2009, 580-584
- [29] 陈继兰, 廖海黎. 开槽桥断面的颤振稳定性试验研究[J]. 公路交通技术, 2003, 21-26
- [30] 杨剑. 大跨度拱桥 H 型吊杆驰振及涡振特性研究[D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2010
- [31] 廖海黎, 李永乐, 李佳圣, 覃红. 南京三桥桥塔气动选型及风致响应研究[C]. 大连: 第十一届全国结构风工程会议论文集, 2003, 235-239
- [32] 林伟达. 斜拉索雨振及其控制措施研究[D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2008
- [33] Yao, J.T.P. Concept of Structure Control [J]. Journal of the Structure Division, ASECE, 1972, 98(7): 1567-1574
- [34] 王光远. 高耸结构风振控制[C]. 高耸结构学术交流会, 1980
- [35] 周云. 结构风振控制的设计方法与运用[M]. 北京: 科学出版社, 2009
- [36] A.Larsen, E.Svensson, H.Andersen. Design aspects of tuned mass dampers for the Great Belt East Bridge approach spans [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 54/55(1995):413-412
- [37] 邹向阳, 王晓天, 刘丽华等. 结构振动控制发展概况综述[J]. 长春工程学院学报, 2(4), 2001:10-12
- [38] 瞿伟廉, 秦顺全, 张金武等. 海口世纪大桥施工双悬臂阶段风致抖振反应的控制 [J]. 土木工程学报, 1996, 32(3): 41-47
- [39] 谭莹. 桥梁施工中的振动控制[J]. 国外桥梁, 2000: 21-23
- [40] 李春祥, 刘艳霞, 王肇民. 质量阻尼器的发展[J]. 力学进展, 33(2), 2003: 194-206
- [41] Fujino, Y., Yoshida, Y. Wind-induced vibration and control of Trans-Tokyo Bay Crossing Bridge [J]. Journal of Structure Engineering, 2002, Aug: 1012-1025
- [42] Battista R C, Pfeil M S. Passive damping of vortex-induced oscillations of Rio-Niterói bridge [A]. Passive Damping Vol. proceedings of SPIE's Smart Structures & Materials Conference, 1995, 3: 252-263
- [43] Battista R C, Pfeil M S. Active-passive control of vortex-induced oscillations of Rio-Niterói bridge [A]. Proceedings of the Third European Conference on Structural Dynamics, 1996, 1: 561-567
- [44] Larsen A, Esdahl S, Andresen J E et al. Storebalt suspension bridge-vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1996, Vol.122(7), 716-725
- [45] Strouhal V C. On a particular way of tone generation (in German) [A] Wiedmann's

- Annalen der Physik and Chemie,1878, (new series)5: 216-251
- [46] 邓宇. 大跨度拱桥涡致振动试验研究[D]. 重庆: 重庆大学硕士学位论文, 2005
- [47] 许福友, 丁威等. 大跨度桥梁涡激振动研究进展与展望[J]. 振动与冲击, 2010,29(10):40-48
- [48] Ronald T, Hartlen, Iain G, Curie. Lift-oscillator model of vortex-induced vibration[J]. Journal of the Engineering Mechanics Division, 1970, 96(5):577-591
- [49] Simu E.and Scanlan R. H. Wind Effects on Structures [M]. 1<sup>st</sup> ed.(1978), 2<sup>nd</sup> ed. John Wiley and Sons
- [50] Fazl Ehsan, Robert H. Scanlan. Vortex-induced vibration of flexible bridges [J]. Journal of Engineering Mechanics, 1990, 116(6):1392-1411
- [51] Tingting Liu, Wenshou Zhong et. Wind-induced Self-Excited vibration of flexible Structures [J].Computational Structural Engineering, 2009, 537-543
- [52] Allen Larsen. A generalized model for assessment of vortex-induced vibration of flexible structures[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics.1995, Vol.57(1), 281-294
- [53] Fazl Ehsan, Robert H. Scanlan and Harold R. Bosch. Modeling spanwise correlation effects in the vortex-induced response of flexible bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics.1990, Vol.36(1), 1105-1114
- [54] Barhoush H, Namini A H, Skop R A. Vortex shedding analysis by finite element[J]. Journal of Sound and Vibration, 1995,184(1):111-127
- [55] 李立, 廖锦翔, 郑忠双. 有限元方法计算桥梁涡激振动响应[J]. 公路交通科技, 2003,20(3): 69-72
- [56] 李永君, 葛耀君, 杜柏松. 大跨度桥梁广义非线性涡振模型及其试验研究[J]. 大连: 第十一届全国结构风工程会议论文集, 2003, 229-234
- [57] 鲜荣. 大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动研究[D]. 成都: 西南交通大学博士学位论文, 2008
- [58] 李永君. 大跨度桥梁涡振二维计算模型及其实验研究[D]. 上海: 同济大学硕士学位论文, 2004
- [59] 余建星, 杨晓蓉等. 大型斜拉桥圆柱形桥塔涡激共振的控制[J]. 公路交通科技, 2008,25(11): 66-71
- [60] 余岭, 王晶. 用调质阻尼器抑制九江桥吊杆风致振动[J]. 长江科学院报, 1996,13(4): 45-48
- [61] 陈艾荣, 顾明, 项海帆. 调质阻尼器(TMD)对斜拉桥竖向抖振控制的试验研究[J]. 西安公路学院学报, 1993,13(2): 8-12
- [62] 周友权. 基于 TMD 的斜拉桥钢塔涡振控制研究[D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2006
- [63] 王均刚, 马汝建等. TMD 振动控制结构的发展及应用[J]. 济南大学学报, 2006, 20(2):172-175

- 
- [64] Den Hartong. Mechanical Vibrations[M]. New York: Dover,1984
- [65] Fujino Y, Waralتهai P. Suppression of galloping of bridge tower using tuned mass damper[J]. Journal of the Faculty of Engineering,The University of Tokyo,1985,38 (2):49
- [66] Xinzhong Chen, Ahsan Kareem. Efficacy of Tuned Mass Dampers for Bridge Flutter Control[J]. Journal of Structural Engineering, 2003, 129(10): 1291-1299
- [67] 吴炜, 顾明, 项海帆. 用调质阻尼器控制桥梁颤振 [J]. 振动与冲击, 1995, 2: 12-16
- [68] M. Gu, H. F. Xiang. Optimization of TMD for Suppressing Buffeting Response of Long-span Bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1992, Vol.41(44): 1383-1392
- [69] M. Gu, H. F. Xiang, A. R. Chen. A practical method of passive TMD for suppressing wind-induced vertical buffeting of long-span cable-stayed bridges and its application[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1994, Vol.51: 203-213
- [70] 项海帆, 陈艾荣, 顾明. 调质阻尼器(TMD)对桥梁涡激共振的抑制 [J]. 同济大学学报, 1994, 22(2): 159-164
- [71] 陈艾荣, 项海帆. 斜拉桥涡激扭转振动的被动控制 [J]. 同济大学学报, 1994, 22(4): 487-492
- [72] 张文学, 陈伟等译. 东京湾大桥风振与控制 [J]. 世界桥梁, 2005, 4: 60-64
- [73] A. Larsen, E. svensson, H. Andersen. Design aspects of tuned mass dampers for the Great Belt East Bridge approach spans[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1995, Vol.54(55): 413-426
- [74] G. L. Larose, A. Larsen, E. svensson. Modelling of tuned mass dampers for wind-tunnel tests on a full-bridge aeroelastic model [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1995, Vol.54(55): 427-437
- [75] Clark A J . Multiple passive tuned mass damper for reducing earthquake induced building motion [C]. Pro. 9th World Conf. on Earthquake Engrg ,1988: 283 - 2901
- [76] Xu K and Igusa T. Dynamic Characteristics of multiple substructures with closely spaced frequencies [J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics ,1992 ,21: 1059-1070
- [77] Ming Gu, S. R. Chen, C. C. Chang. Parametric study on multiple tuned mass dampers for buffeting control of Yangpu Bridge [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2001, Vol.89: 981-1000
- [78] 陈艾荣, 项海帆. 多重调质阻尼器制振性能及对桥梁抖振的控制[J]. 同济大学学报, 1998, 26(2): 125-129
- [79] 顾明, 陈人, 项海帆. 用于杨浦大桥抖振控制的 MTMD 研究[J]. 振动工程学报, 1998, 11(1): 1-7
- [80] 曾宪武, 韩大建. 基于多模态耦合颤振理论桥梁颤振 MTMD 控制鲁棒性分析[J]. 工程力学, 2005, 22(4): 74-78
-

- [81] Ming Gu, S. R. Chen, C. C. Chang. Control of wind-induced vibrations of long-span bridges by semi-active lever-type TMD [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2002, Vol.90: 111-126
- [82] 曾宪武, 韩大建. 多重双频率调谐质量阻尼器制振性能及对桥梁抖振的控制[J]. 工程力学, 2006, 23(1): 74-80
- [83] 崇启大桥结构抗风性能气弹模型试验研究[R]. 上海: 同济大学桥梁工程系, 2009
- [84] 曲慧, 马进如, 陈艾荣. 分离式钝体钢箱梁静气动力节段风洞试验研究[J]. 结构工程师, 2010, 26(3), 89-94
- [85] 崇启大桥主桥成桥状态涡激振动特性气弹模型试验研究报告[R]. 成都: 西南交通大学风工程试验研究中心, 2010
- [86] 崇启大桥主桥施工阶段涡激共振及梁段静力试验研究报告[R]. 成都: 西南交通大学风工程试验研究中心, 2010
- [87] 王新敏. ANSYS 工程结构数值分析[M]. 北京: 人民交通出版社, 2007
- [88] 谭红霞, 陈政清. CFD 在桥梁断面静力三分力系数计算中的应用[J]. 工程力学, 2009, 26(11), 68-72
- [89] 翟伟廉, 刘琳娜. 基于 CFD 的桥梁三分力系数识别的数值研究[J]. 武汉理工大学学报, 2007, 29(7), 85-88
- [90] 李永乐, 安伟胜, 李翠娟等. 超大跨度悬索桥扁平单箱梁主梁气动特性 CFD 分析[J]. 西南公路, 2010, 4, 24-27
- [91] 李永乐, 安伟胜, 蔡宪棠等. 倒梯形板桁主梁 CFD 简化模型及气动特性研究[J]. 工程力学, 2011, Vol 28(sup 1), 103-109
- [92] 黄维平, 强士中. 大跨度悬索桥环境振动的双向 TMD 控制[J]. 地震工程与工程振动, 1999, Vol 19(1), 100-103
- [93] 黄维平, 强士中. 大跨度悬索桥振动控制的双向 TMD 参数研究[J]. 地震工程与工程振动, 1999, Vol 19(2), 112-116
- [94] 黄永念. 非线性动力学引论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010 年 7 月
- [95] 崇启大桥连续钢箱梁 TMD 系统设计方案审查会评审资料[R]. 江苏省崇启大桥建设现场指挥部, 安徽尚德科技有限责任公司, 2011 年 11 月



## 攻读硕士学位期间参与的科研项目

在导师廖海黎教授的指导下，参与西南交通大学风工程试验研究中心的科研项目：

- [1]北盘江大桥初步设计方案抗风性研究，横向，2010 年
- [2]南京长江四桥桥塔竖杆涡激风振试验研究，横向，2010 年
- [3]重庆粉房湾长江大桥抗风性能风洞试验研究，横向，2010 年
- [4]铁道部科技项目：新建兰新第二双线防风明洞风洞试验研究，纵向，2011 年
- [5]杭州湾嘉绍大桥行车风环境试验研究，横向，2011 年
- [6]铁道部科技项目：大跨度铁路斜拉桥抗风性能试验研究，纵向，2011 年
- [7]崇启大桥成桥态涡激振动全桥气弹模型试验研究，横向，2011 年
- [8]中石油澜沧江悬索跨抗风性能研究，横向，2011 年
- [9]重庆永川长江大桥设计阶段抗风性能研究，横向，2011 年